Il silenzio tra le stelle

Frammenti di un universo che non smette di stupirsi

FISICA · FILOSOFIA · MATEMATICA · MENTE

Edizione definitiva

A chi guarda il cielo e si chiede.

A chi fa la domanda sbagliata e scopre che era quella giusta.

Proemio

Questo libro ha una tesi. Non è una raccolta di argomenti su temi diversi. È un argomento solo, sviluppato su scale diverse e attraverso venti capitoli che si tengono come gli anelli di una catena.

La tesi è questa: la fisica del Novecento ha scoperto, senza cercarlo esplicitamente e in campi completamente separati, che la realtà non è fatta di oggetti con proprietà assolute. È fatta di relazioni. Le proprietà fisiche esistono solo nelle interazioni tra sistemi, mai isolatamente. Lo spazio non è un contenitore preesistente: è struttura relazionale. Il tempo non è un fiume universale: è correlazione tra processi. Il vuoto non è assenza: è uno stato relazionale che cambia con l'osservatore. L'entanglement non è una stranezza esotica: è la firma della struttura più fondamentale della realtà.

Chiamo questa struttura il *Principio Relazionale Fondamentale* (PRF). I venti capitoli di questo libro sono il tentativo di mostrarne le conseguenze: nella fisica delle particelle, nelle teorie della gravità quantistica, nella fisica dell'informazione, nella neuroscienza della coscienza, nella filosofia del linguaggio, nell'etica, nel significato.

Ogni capitolo affronta un dominio diverso. Ogni capitolo arriva alla stessa struttura profonda: le relazioni precedono le proprietà, l'emergenza è reale, il riduzionismo è incompleto. Questo non è una posizione filosofica imposta alla fisica. È quello che la fisica dice quando viene ascoltata con attenzione senza il bisogno di preservare le intuizioni del senso comune.

Ho cercato di includere fisica teorica raramente discussa nella divulgazione: la termodinamica quantistica e le sue implicazioni per la coscienza, le triangolazioni causali dinamiche come alternativa alla LQG, il principio oloentropico di Verlinde, la geometria non commutativa di Connes, l'asimmetria temporale CPT e le implicazioni della violazione di CP, la fisica degli stati legati topologicamente, la teoria delle categorie come fondamento della fisica, i modelli di Causal Sets. Questi non sono curiosità: sono frontiere in cui la fisica mette a rischio le proprie assunzioni più profonde.

Il libro è strutturato in quattro parti e venti capitoli. Ogni capitolo è lungo abbastanza da fare giustizia al tema, non abbastanza da esaurirlo. L'obiettivo non è la completezza enciclopedica: è la trasformazione della percezione.

Nota dell'autore

Questo libro è nato nel mezzo di un'insonnia.

Non quella insonnia d'ansia che conosce chi ha troppe cose in sospeso. Quella insonnia diversa, la più rara, che viene dall'eccesso di pensiero. Una domanda aveva cominciato a tirare un filo e il filo non smetteva di venire. La domanda era banale nel senso che la fanno anche i bambini: *cos'è il tempo?* Ho trascorso tre ore a fissare il soffitto, costruendo e demolendo risposte. Non perché non conoscessi le risposte fisiche disponibili, ma perché nessuna sembrava abbastanza vera per fermare il filo.

C'è una differenza tra capire qualcosa e capire *davvero* qualcosa. La prima è una transazione intellettuale: leggi la spiegazione, la trovi coerente, la archivi. La seconda è un evento fisico: senti qualcosa cambiare nel modo in cui il mondo ti appare. Ho capito la relatività del tempo per la prima volta a diciassette anni, leggendo un libro di divulgazione. L'ho capita davvero molto più tardi, la notte in cui mi sono reso conto che il mio futuro coesiste già, in qualche senso preciso, con questo momento presente, e che quella frase non era una metafora ma una conseguenza diretta delle equazioni di Einstein. Ho smesso di dormire. Non per paura: per l'improvvisa sensazione di abitare un universo molto più strano e molto più ricco di quanto avessi mai immaginato.

Ho cambiato idea su alcune cose mentre scrivevo. Sono arrivato alla meccanica quantistica relazionale di Rovelli con resistenza. Ho cambiato idea sul problema difficile della coscienza. Ho difeso il compatibilismo sul libero arbitrio per anni prima di rendermi conto che lo difendevo non perché è convincente ma perché è comodo. Il lettore troverà queste posizioni dichiarate e motivate. È incoraggiato a smontarle.

Una nota sulla struttura. La versione precedente di questo libro aveva cinquantacinque capitoli. Erano buoni, ma troppo frammentati: ogni tema riceveva quattro o cinque pagine quando ne meritava venti. Questa edizione ha venti capitoli, ciascuno lungo quanto serve per fare il lavoro che gli è stato assegnato. È un libro diverso nella forma e nella densità, anche se molte idee sono le stesse.

Buona lettura. O, come preferisco pensarla: buona insonnia.

Indice

Proemio 3

Nota dell'autore 4

I La Struttura del Reale 13

1 La Solidità del Vuoto: Materia, Forze e la Struttura della Realtà Fisica 15

1.1 1.1 La struttura dell'atomo e il fallimento della fisica classica 16

1.2 1.2 La teoria quantistica dei campi: dalle particelle ai campi 16

1.3 1.3 Il principio di esclusione e la stabilità della materia 17

1.4 1.4 Il vuoto quantistico: l'attività del nulla 18

1.5 1.5 Le forze di gauge e il Modello Standard 19

1.6 1.6 Il meccanismo di Higgs e la rottura spontanea di simmetria 20

1.7 1.7 Le anomalie quantistiche e i vincoli sulla materia 20

1.8 1.8 Oltre il Modello Standard: i problemi aperti 21

1.9 1.9 La fisica dei materiali come fisica fondamentale applicata 22

1.10 1.10 Il riduzionismo e i suoi limiti: verso una fisica relazionale 23

1.11 1.11 La fisica dello stato solido come laboratorio del PRF 24

1.12 1.12 I materiali a due dimensioni e la twistronica 25

1.13 1.13 La crisi della naturalness e la fisica al di là del Modello Standard 26

2 L'Equazione che Non Ha Soluzione: la Meccanica Quantistica e il Problema della Realtà 27

2.1 2.1 Il postulato del collasso e i suoi problemi 28

2.2 2.2 Le interpretazioni della meccanica quantistica 28

2.3 2.3 Il teorema di Frauchiger-Renner e la non-assolutezza dei fatti 30

2.4 2.4 La decoerenza e il quantum Darwinism 31

2.5 2.5 Il problema della misura come problema linguistico-concettuale 32

2.6 2.6 L'informazione quantistica come branca fondamentale 32

2.7 2.7 La relazione tra meccanica quantistica e informazione 33

2.8 2.8 Il problema della misura come sistema fisico: la decadenza unitaria 34

2.9 2.9 La localizzazione di Anderson e la transizione metal-isolante 34

3 Il Tempo, la Relatività, i Buchi Neri e il Paradosso dell'Informazione 36

3.1 3.1 La relatività speciale: la struttura causale dello spazio-tempo 36

3.2 3.2 La relatività generale: la geometria dinamica dello spazio-tempo . . . 37
3.3 3.3 La block universe e la filosofia del tempo . . . 38
3.4 3.4 I buchi neri: singolarità, orizzonti, e termodinamica . . . 39
3.5 3.5 Il paradosso dell'informazione e la formula dell'isola . . . 40
3.6 3.6 Il problema del tempo nella gravità quantistica . . . 41
3.7 3.7 La violazione di CP e la freccia del tempo microscopica . . . 42
3.8 3.8 Le onde gravitazionali come nuova finestra sull'universo . . . 42

4 Oltre Einstein: le Teorie della Gravità Quantistica . . . 44

4.1 4.1 Loop Quantum Gravity (LQG) . . . 44
4.2 4.2 Causal Dynamical Triangulations (CDT) . . . 45
4.3 4.3 Asymptotic Safety . . . 46
4.4 4.4 Causal Set Theory . . . 47
4.5 4.5 Geometria Non Commutativa e Triple Spettrali . . . 48
4.6 4.6 La teoria delle stringhe e il paesaggio . . . 48
4.7 4.7 Convergenze e differenze tra gli approcci . . . 49
4.8 4.8 Il relazionalismo spaziale e il PRF . . . 50
4.9 4.9 La riduzione dimensionale alla scala di Planck . . . 50
4.10 4.10 La gravità olografica di Verlinde . . . 51

5 Informazione, Entropia, Termodinamica Quantistica e la Fisica del Pensiero . . . 52

5.1 5.1 Il demone di Maxwell e il principio di Landauer . . . 52
5.2 5.2 L'entropia di von Neumann e la meccanica quantistica . . . 53
5.3 5.3 La termodinamica quantistica . . . 54
5.4 5.4 La coerenza quantistica come risorsa termodinamica . . . 54
5.5 5.5 Informazione e geometria: AdS/CFT come teoria dell'informazione . . . 55
5.6 5.6 Il principio di energia libera e il cervello come sistema fisico . . . 56
5.7 5.7 La computazione come processo fisico . . . 56
5.8 5.8 La Constructor Theory of Information . . . 57
5.9 5.9 Il paradosso di Maxwell quantistico e i demoni moderni . . . 58
5.10 5.10 Entropia di entanglement e area: un percorso verso la gravità quantistica . . . 58

6 Simmetria, Rottura Spontanea, e il Modello Standard Completo . . . 60

6.1 6.1 Il teorema di Noether: simmetria e conservazione . . . 60
6.2 6.2 Le teorie di gauge: dalla fisica la materia alle leggi fondamentali . . . 61
6.3 6.3 La rottura spontanea di simmetria e il meccanismo di Higgs . . . 62
6.4 6.4 La violazione di CP e la materia oscura barionica . . . 63

6.5 6.5 Le teorie di grande unificazione e la supersimmetria . . . 64
6.6 6.6 Il Modello Standard come teoria efficace . . . 64

7 La Matematica è Reale? Gödel, Wigner, e l'Universo Matematico . . . 66

7.1 7.1 Le posizioni filosofiche sulla matematica . . . 66
7.2 7.2 I teoremi di incompletezza di Gödel . . . 67
7.3 7.3 La teoria delle categorie come fondamento . . . 68
7.4 7.4 La matematica come tecnologia cognitiva . . . 69
7.5 7.5 L'informazione come struttura matematica . . . 70

8 Il Cervello, la Coscienza, e il Problema Difficile . . . 71

8.1 8.1 La neurofisiologia del neurone singolo . . . 71
8.2 8.2 La plasticità sinaptica e l'apprendimento . . . 72
8.3 8.3 Il predictive coding e il cervello come sistema di inferenza bayesiana . . . 73
8.4 8.4 Le teorie della coscienza . . . 73
8.5 8.5 Il problema difficile e le sue possibili soluzioni . . . 75
8.6 8.6 La neuroscienza computazionale e i modelli del cervello . . . 75
8.7 8.7 La coscienza e il PRF . . . 76

9 Percezione, Emozione, Intenzionalità, e il Sé Come Costruzione . . . 77

9.1 9.1 La costruttività della percezione visiva . . . 77
9.2 9.2 La percezione del colore e il costruttivismo . . . 78
9.3 9.3 La memoria come ricostruzione . . . 79
9.4 9.4 Le emozioni come informazione e costruzione . . . 79
9.5 9.5 L'intenzionalità: l'essere-di dell'esperienza . . . 80
9.6 9.6 Il sé come narrativa e costruzione . . . 81
9.7 9.7 La neuroscienze dei sogni e la coscienza senza input . . . 81
9.8 9.8 Il cervello predittivo e le illusioni come conferme, non errori . . . 82

10 Libero Arbitrio, Compatibilismo, Morte, e il Significato Fisico . . . 84

10.1 10.1 Determinismo, indeterminismo, e libero arbitrio . . . 84
10.2 10.2 Il compatibilismo: la libertà come capacità . . . 85
10.3 10.3 La neuroscienza della responsabilità . . . 86
10.4 10.4 La morte: fisica e significato . . . 86
10.5 10.5 Il significato in un universo fisicamente indifferente . . . 87
10.6 10.6 La cosmoetica e la responsabilità verso il futuro . . . 88
10.7 10.7 Le neuroscienze della morte: NDE e la biologia del morire . . . 88
10.8 10.8 La física della morte: dalla biologia alla termodinamica . . . 89

II I Confini 91

11 Cosmologia: Origini, Struttura, e il Destino dell'Universo 93

11.1 11.1 Le basi osservative della cosmologia moderna 93

11.2 11.2 L'inflazione cosmica 94

11.3 11.3 La materia oscura 95

11.4 11.4 Il destino cosmico 96

11.5 11.5 La Hubble tension e la nuova cosmologia 96

12 La Vita, l'Evoluzione, l'Abiogenesi, e il Grande Filtro 98

12.1 12.1 Che cos'è la vita? 98

12.2 12.2 L'abiogenesi: l'origine della vita dalla chimica 99

12.3 12.3 L'evoluzione darwiniana: meccanismo e implicazioni 99

12.4 12.4 Il Paradosso di Fermi e il Grande Filtro 100

12.5 12.5 La panspermia e la vita cosmica 101

12.6 12.6 Il progetto Venus Life Finder e l'astrobiologia di Venere 101

12.7 12.5 L'astrobiologia e la vita nel sistema solare 102

13 Intelligenza Artificiale: Architettura, Allineamento, e Coscienza Artificiale 103

13.1 13.1 L'architettura Transformer e i grandi modelli linguistici 103

13.2 13.2 Il problema dell'allineamento 104

13.3 13.3 La coscienza artificiale 105

13.4 13.4 L'AI e la rivoluzione scientifica 105

13.5 13.5 Il problema del controllo e la teoria degli agenti corrigibili 106

13.6 13.6 I fondamenti cognitivi dei LLM: cosa imparano veramente? 106

14 I Limiti della Conoscenza: Gödel, Multiversi, e i Confini del Pensiero 108

14.1 14.1 I limiti principali della conoscenza 108

14.2 14.2 Il principio antropico e l'auto-selezione 109

14.3 14.3 Il multiverso: una fisica o una metafisica? 109

14.4 14.4 I limiti cognitivi e il problema della descrizione assoluta 110

14.5 14.5 Il problema della misura cosmica: chi osserva l'universo? 111

14.6 14.6 I teoremi di no-go in fisica quantistica 111

III Come Vivere Sapendo 113

15 Complessità, Emergenza, e i Sistemi Viventi 115

15.1 15.1 L'emergenza: debole e forte 115

15.2 15.2 La criticalità auto-organizzata . . . 116
15.3 15.3 Il renormalization group e l'universalità . . . 117
15.4 15.4 La vita come sistema fisico complesso . . . 117
15.5 15.5 I sistemi sociali come sistemi complessi . . . 118

16 La Bellezza, la Simmetria, e la Física come Pratica . . . 119

16.1 16.1 La bellezza in fisica: un criterio epistemico . . . 119
16.2 16.1bis La nozione di eleganza matematica nella física . . . 120
16.3 16.2 Le simmetrie nascoste . . . 120
16.4 16.3 La física sperimentale: strumenti e metodi . . . 121
16.5 16.4 La física teorica come pratica cognitiva . . . 121
16.6 16.5 La storia della fisica come storia delle rivoluzioni concettuali . . . 122

17 Il Linguaggio, il Significato, e le Forme della Conoscenza . . . 124

17.1 17.1 Il linguaggio come struttura cognitiva . . . 124
17.2 17.2 La semantica formale e il significato . . . 125
17.3 17.3 Il linguaggio della fisica e i problemi di traduzione . . . 125
17.4 17.4 L'arte come forma di conoscenza alternativa . . . 126
17.5 17.6 La neurolinguística: dove linguaggio e cervello si incontrano . . . 127
17.6 17.7 Il pragmatismo come epistemologia scientifica . . . 127

18 Etica Cosmica, Responsabilità, e il Principio Relazionale . . . 129

18.1 18.1 L'etica senza fondamenti assoluti . . . 129
18.2 18.2 L'etica relazionale e le responsabilità cosmiche . . . 130
18.3 18.3 I rischi esistenziali e la responsabilità verso il futuro . . . 130
18.4 18.4 L'etica dell'intelligenza artificiale . . . 131
18.5 18.5 Il teorema dell'impossibilità di Arrow e i limiti della democrazia . . . 131
18.6 18.6 L'etica della terraformazione e i diritti degli ecosistemi . . . 132

19 La Física dei Materiali, dell'Energia, e del Corpo Umano . . . 133

19.1 19.1 I materiali topologici: la fisica dell'invarianza topologica . . . 133
19.2 19.2 La superconduttività ad alta temperatura critica . . . 134
19.3 19.3 La transizione energetica: fisica applicata al climato . . . 134
19.4 19.4 La biofisica molecolare: dai singoli atomi alla vita . . . 135
19.5 19.5 La física del cervello digitale: neuromorphic computing . . . 136
19.6 19.6 La física delle energie rinnovabili: limiti termodinamici e sfide tecnologiche . . . 136

20 La Sintesi: il Principio Relazionale e la Struttura del Tutto . . . 138

20.1 20.1 Il PRF attraverso i capitoli . . . 138
20.2 20.2 Il PRF come ontologia . . . 139
20.3 20.3 Le convergenze filosofiche del PRF . . . 140
20.4 20.4 Il paradosso dell'osservatore cosmico . . . 140
20.5 20.5 L'insonnia continuata . . . 141
20.6 20.6 Il PRF e la struttura dell'esperienza soggettiva . . . 142
20.7 20.7 Frontiere aperte: dove il PRF ha ancora da fare . . . 142

Approfondimenti Tecnici **144**

Approfondimenti Tecnici **145**

T.1 — QED . . . **146**
T.2 — QCD . . . **147**
T.3 — Inflazione . . . **148**
T.4 — Buchi Neri . . . **149**
T.5 — Statistica . . . **150**
T.6 — Topologia . . . **151**
T.7 — Informazione QM . . . **152**
T.8 — Strutturalismo . . . **153**
Bibliografia Annotata . . . **154**
20.8 Meccanica Quantistica: fondamenti e interpretazioni . . . 154
20.9 Relatività, Buchi Neri e Paradosso dell'Informazione . . . 155
20.10 Gravità Quantistica . . . 156
20.11 Física dell'Informazione e Termodinamica Quantistica . . . 157
20.12 Modello Standard e Fisica delle Simmetrie . . . 158
20.13 Matematica: Fondamenti e Filosofia . . . 159
20.14 Neuroscienze e Coscienza . . . 160
20.15 Cosmologia e Astrofísica . . . 161
20.16 Física della Materia e Tecnologia . . . 162
20.17 Filosofia della Física e Metafísica . . . 162
20.18 Etica, Rischi Esistenziali e Futuro . . . 163
20.19 Letture di Approfondimento per Ciascun Capitolo . . . 164

Approfondimenti Tecnici 166

Approfondimenti Tecnici 167

T.1 — QED: Path Integral e Rinormalizzazione 168

20.20 L'integrale funzionale di Feynman 168

20.21 Estensione alla teoria quantistica dei campi 168

20.22 QED: il Lagrangiano e le regole di Feynman 169

20.23 Il momento magnetico anomalo dell'elettrone 169

20.24 Rinormalizzazione 170

T.2 — QCD: Struttura e Fenomenologia 171

20.25 Il Lagrangiano di QCD 171

20.26 Libertà asintotica 171

20.27 Confinamento e struttura del vuoto 172

20.28 Il termine θ e il problema della strong CP 172

T.3 — Inflazione: Meccanismo e Predizioni 174

20.29 Le equazioni di Friedmann 174

20.30 Slow-roll e e-foldings 174

20.31 Perturbazioni primordiali 175

T.4 — Buchi Neri: Termodinamica e Informazione 176

20.32 Le quattro leggi della termodinamica dei buchi neri 176

20.33 L'entropia di Bekenstein-Hawking 176

20.34 La radiazione di Hawking 177

20.35 La formula di Ryu-Takayanagi 177

T.5 — Statistica Quantistica e Condensazione 179

20.36 Le distribuzioni di Fermi-Dirac e Bose-Einstein 179

20.37 Condensazione di Bose-Einstein 180

20.38 Superconduttività: le coppie di Cooper 180

T.6 — Fasi Topologiche: Invarianti e Materiali 182

20.39 La fase di Berry e il numero di Chern 182

20.40 L'effetto Hall quantistico intero 182

20.41 Isolanti topologici 3D 183

T.7 — Informazione Quantistica: Fondamenti e Applicazioni 184

20.42 Il qubit e la sfera di Bloch 184

20.43 Porte quantistiche universali 184
20.44 L'algoritmo di Shor 185
20.45 Crittografia quantistica: BB84 185

T.8 — OSR e Fondamenti Filosofici del PRF 187

20.46 Il problema ontologico della meccanica quantistica 187
20.47 Tre argomenti per l'OSR 187
20.48 Il PRF come enunciato ontologico 188
20.48.1 Il PRF nella meccanica quantistica 188
20.48.2 Il PRF nella relatività 188
20.48.3 Il PRF nella gravità quantistica 188
20.48.4 Il PRF come programma di ricerca 188

LA STRUTTURA DEL REALE

In cui demoliamo, con rispetto e meraviglia,
quasi tutto ciò che credevamo di sapere
sulla materia, il tempo, lo spazio e la legge.

La Solidità del Vuoto: Materia, Forze e la Struttura della Realtà Fisica

> "Everything we call real is made of things that cannot be regarded as real."
>
> Niels Bohr

La solidità è la prima bugia che il mondo vi racconta.

Prendete un blocco di piombo. Sentite il peso, la resistenza, la fredda certezza del metallo contro il palmo. Questa, dice la sensazione, è la realtà. Solida. Presente. Incontrovertibile. Poi considerate questo: il raggio di un nucleo atomico è circa 10^{-15} m; il raggio dell'atomo è circa 10^{-10} m. Il rapporto tra i volumi è $(10^{-5})^3 = 10^{-15}$. Se un atomo fosse grande quanto la navata centrale della cattedrale di Notre-Dame — circa 130 metri — il nucleo sarebbe un granello di riso da due millimetri al centro. Tutto il resto è spazio. Il piombo che tenete in mano è quasi interamente vuoto.

Eppure non ci cadete attraverso. E la causa di questa resistenza non è ciò che pensate. Non è che la materia sia "abbastanza densa". La causa è più profonda e più strana: è la meccanica quantistica, il principio di esclusione di Pauli, le forze di gauge, e la struttura matematica della teoria quantistica dei campi. Ognuno di questi elementi merita di essere capito in profondità, non perché siano curiosità tecniche, ma perché rivelano qualcosa di fondamentale: la solidità del mondo non è una proprietà intrinseca degli oggetti fisici. È un fenomeno emergente che dipende dalle relazioni tra campi quantistici e dalla struttura interna delle particelle.

Questo primo capitolo costruisce il fondamento fisico dell'intero libro. Partendo dalla struttura dell'atomo e dalla teoria quantistica dei campi, arriveremo al Modello Standard, ai suoi limiti, e a una serie di risultati teorici raramente discussi nella divulgazione — dalle anomalie quantistiche alla termodinamica quantistica

— che rivelano quanto la fisica fondamentale sia ancora in costruzione.

1.1 1.1 La struttura dell'atomo e il fallimento della fisica classica

Il modello atomico di Rutherford (1911), basato sugli esperimenti di scattering di particelle alfa, rivelò che l'atomo è quasi interamente vuoto: un nucleo denso con carica positiva circondato da elettroni in orbita. Ma questo modello era fisicamente inconsistente. Un elettrone in orbita è un'accelerazione; un'accelerazione implica emissione di radiazione elettromagnetica (equazioni di Maxwell); l'emissione implica perdita di energia; la perdita di energia implica che l'elettrone spirali verso il nucleo. Il tempo caratteristico di questo collasso è dell'ordine di 10^{-11} secondi. Gli atomi non dovrebbero esistere. Eppure esistono.

La soluzione di Bohr (1913) fu fenomenologica: le orbite degli elettroni sono quantizzate — solo certe orbite sono permesse. Il momento angolare può essere solo multiplo di $\hbar = h/(2\pi)$. Le transizioni tra orbite producono fotoni con energia $\Delta E = h\nu$. Bohr non spiegava perché le orbite sono quantizzate; descriveva solo il fatto. E il fatto concordava con gli spettri dell'idrogeno con precisione sorprendente.

La risposta profonda venne dalla meccanica ondulatoria di de Broglie e Schrödinger (1924–1926). De Broglie propose che le particelle hanno proprietà ondulatorie, con lunghezza d'onda $\lambda = h/p$. Schrödinger ne derivò l'equazione fondamentale. La quantizzazione delle orbite di Bohr emerge naturalmente: le orbite permesse sono quelle in cui l'onda elettronica si chiude su se stessa senza interferire distruttivamente. Il numero di onde intere nell'orbita deve essere intero.

La stabilità dell'atomo nell'idrogeno può ora essere compresa. Il principio di indeterminazione $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$ stabilisce che localizzare l'elettrone vicino al nucleo (Δx piccolo) aumenta l'incertezza sul momento (Δp grande), e quindi l'energia cinetica media $\langle p^2 \rangle/(2m) \geq \hbar^2/(2m\Delta x^2)$. L'energia totale ha un minimo non banale: troppo vicino al nucleo, l'energia cinetica domina e cresce; troppo lontano, l'energia potenziale coulombiana domina e decresce. Il raggio di Bohr $a_0 = \hbar^2/(m_e e^2) \approx 0.529$ Å è il punto di minimo dell'energia totale. È derivato, non postulato.

1.2 1.2 La teoria quantistica dei campi: dalle particelle ai campi

La meccanica quantistica di Schrödinger descrive particelle con numero fisso. Ma le particelle possono essere create e distrutte: un fotone viene emesso da un atomo; un positrone viene creato in un processo di pair production. Per descrivere questi fenomeni, è necessaria la *teoria quantistica dei campi* (QFT).

L'idea fondamentale: elevare i campi classici (il campo elettromagnetico, i campi degli elettroni) a operatori quantistici. Il campo $\psi(x,t)$ dell'elettrone diventa un operatore che crea o distrugge elettroni al punto x al tempo t. Il campo $A^\mu(x,t)$ del fotone diventa un operatore che crea o distrugge fotoni. L'energia del campo è discretizzata: i quanti del campo elettromagnetico sono i fotoni; i quanti del campo fermionica sono gli

elettroni (e i positroni).

La QFT più semplice e più precisa è l'*elettrodinamica quantistica* (QED), sviluppata da Feynman, Schwinger, e Tomonaga negli anni Quaranta. In QED, i fotoni mediano l'interazione elettromagnetica tra cariche. Quando due elettroni si avvicinano, si scambiano fotoni virtuali che trasportano impulso, generando forza repulsiva. Questi fotoni virtuali non sono osservabili direttamente — esistono per un tempo $\Delta t \sim \hbar/\Delta E$ compatibile con il principio di indeterminazione — ma i loro effetti sono misurabili con precisione straordinaria.

Il momento magnetico anomalo dell'elettrone, $a_e = (g_e - 2)/2$, è la misura più precisa della storia della fisica. La previsione teorica di QED al quinto ordine perturbativo (Aoyama et al., 2012) è:

$$a_e^{(th)} = 1\,159\,652\,181.78(77) \times 10^{-12}$$

Il valore sperimentale (Hanneke et al., 2008) è:

$$a_e^{(exp)} = 1\,159\,652\,180.73(28) \times 10^{-12}$$

L'accordo è a undici cifre decimali. Nessun'altra predizione scientifica in nessun campo della conoscenza umana ha mai raggiunto questa precisione. Questo è il trionfo di QED.

1.3 1.3 Il principio di esclusione e la stabilità della materia

Ma QED non basta a spiegare la solidità della materia. Anche con le forze di gauge, gli elettroni potrebbero collassare verso gli stati di energia più bassa, riducendo tutti gli atomi all'idrogeno o oltre. La stabilità è garantita dal principio di esclusione di Pauli (1925) e dal teorema spin-statistica.

Il principio di Pauli afferma che nessun sistema di fermioni identici può avere due particelle nello stesso stato quantistico. Formalmente, la funzione d'onda di un sistema di fermioni identici deve essere antisimmetrica rispetto allo scambio di due particelle qualsiasi:

$$\psi(r_1, r_2, \ldots) = -\psi(r_2, r_1, \ldots)$$

Se due particelle fossero nello stesso stato, la funzione d'onda sarebbe uguale al suo negativo, dunque nulla: impossibile. Il determinante di Slater è la costruzione matematica che garantisce questa proprietà.

L'antisimmetria non è un'assunzione aggiuntiva: emerge dal teorema spin-statistica di Pauli (1940). Il teorema mostra che qualsiasi teoria di campo relativistica consistente — invariante di Lorentz, causale, con hamiltoniano limitato dal basso — deve assegnare statistica di Fermi a particelle con spin semintero e statistica di Bose a particelle con spin intero. Tre requisiti fisici ragionevoli (relatività, causalità, stabilità termodinamica) determinano una proprietà delle particelle che sembrava contingente. Questa è una necessità logica, non empirica.

La *pressione di degenerazione* è il meccanismo fisico che ne risulta. Anche a temperatura zero, un sistema di fermioni (come gli elettroni in un metallo o in una nana bianca) ha energia cinetica non nulla perché il principio di Pauli li forza in stati di energia crescente. L'energia di Fermi:

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m}\left(3\pi^2 n\right)^{2/3}$$

dove n è la densità numerica, è l'energia del fermione più energetico a temperatura zero. Per gli elettroni nel rame ($n \approx 8.5 \times 10^{28}$ m^{-3}), $\varepsilon_F \approx 7$ eV, corrispondente a una temperatura $T_F = \varepsilon_F / k_B \approx 80\,000$ K. La pressione di degenerazione esiste a qualsiasi temperatura minore di T_F. Per le nane bianche e le stelle di neutroni, questa pressione bilancia la gravità.

Il *limite di Chandrasekhar* (1931) emerge dall'equilibrio tra pressione di degenerazione relativistica degli elettroni e gravità. Per masse $M > M_{Ch} \approx 1.4 M_\odot$, la pressione non basta: la stella collassa. Chandrasekhar era un dottorando di 20 anni quando lo calcolò. Eddington non lo credette; il Nobel arrivò nel 1983. La solidità del ferro sul vostro tavolo e la stabilità delle nane bianche hanno la stessa radice: il principio di Pauli.

1.4 1.4 Il vuoto quantistico: l'attività del nulla

Il vuoto della teoria quantistica dei campi è profondamente diverso dal vuoto classico. Non è assenza di tutto: è lo stato di minima energia di ogni campo quantistico. E questa energia minima non è zero.

Il principio di indeterminazione applicato al campo oscillatore armonico quantizzato dà un contributo di energia del punto zero $\hbar\omega/2$ per ogni modo di oscillazione. Sommando su tutti i modi del campo elettromagnetico fino alla scala di Planck, si ottiene una densità di energia del vuoto enorme — molto maggiore di quella osservata cosmologicamente. Questo è il problema della costante cosmologica, che tornerà nel Capitolo 11.

L'*effetto Casimir* (Casimir, 1948; Lamoreaux, 1997; Bressi et al., 2002) dimostra che questa energia del vuoto è fisica reale. Due piastre metalliche parallele nel vuoto si attraggono perché le condizioni al contorno sulle piastre riducono i modi del campo elettromagnetico tra le piastre rispetto allo spazio libero. La forza per unità di area è:

$$\frac{F}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{240 d^4}$$

dove d è la distanza tra le piastre. Per $d = 1$ μm, la pressione è ≈ 1.3 mPa. Misurazioni recenti concordano con la formula a meno dell'1%.

L'*effetto Unruh* (Unruh, 1976) è ancor più sorprendente: un osservatore con accelerazione uniforme a nel vuoto quantistico percepisce un bagno termico di particelle a temperatura $T_U = \hbar a / (2\pi c k_B)$. Per un osservatore inerziale, non c'è nessun bagno: il vuoto è vuoto. Il vuoto non è uno stato assoluto: è relazionale, dipende dall'osservatore. Per un'accelerazione di 10^{20} m/s^2 (fisicamente estrema), $T_U \approx 4$ K — dell'ordine della temperatura del fondo cosmico. L'effetto non è ancora stato misurato direttamente, ma è

matematicamente robusto e connesso alla radiazione di Hawking dei buchi neri.

La *radiazione di Hawking* (1974) è il fenomeno per cui i buchi neri emettono radiazione termica con temperatura $T_H = \hbar c^3/(8\pi G M k_B)$, dove M è la massa del buco nero. Il meccanismo: vicino all'orizzonte degli eventi, le fluttuazioni del vuoto producono coppie virtuali particella-antiparticella. Quando una cade oltre l'orizzonte e l'altra sfugge, quest'ultima porta via energia reale. Il buco nero perde massa. Per un buco nero di massa solare, $T_H \approx 60$ nK: immisurabile in pratica, ma fisicamente fondamentale.

1.5 1.5 Le forze di gauge e il Modello Standard

Le quattro forze fondamentali della natura sono descritte dal Modello Standard e dalla relatività generale. Il Modello Standard unifica elettromagnetismo, forza nucleare debole, e forza nucleare forte in un'unica struttura matematica: una *teoria di gauge* con gruppo di simmetria $\mathrm{SU}(3) \times \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$.

L'idea centrale delle teorie di gauge: richiedere che le leggi fisiche siano invarianti sotto trasformazioni locali del gruppo di simmetria. Questa richiesta *impone* l'esistenza dei mediatori delle forze. Non si "aggiungono" i fotoni, i bosoni W, i Z, i gluoni al modello: emergono necessariamente dalla richiesta di invarianza locale. È una delle idee più potenti della fisica teorica.

La **forza elettromagnetica** è descritta da QED con simmetria $\mathrm{U}(1)$. Il generatore del gruppo è la carica elettrica. Il bosone di gauge è il fotone, privo di massa (la simmetria $\mathrm{U}(1)$ dell'elettromagnetismo non è rotta). La forza ha portata infinita (il fotone è senza massa). Il Lagrangiano di QED è:

$$\mathcal{L}_{QED} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu D_\mu - m)\psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$$

dove $D_\mu = \partial_\mu - ieA_\mu$ è la derivata covariante, $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ è il tensore del campo elettromagnetico.

La **forza nucleare debole** è descritta dalla teoria elettrodebole di Weinberg-Salam-Glashow (Nobel 1979) con simmetria $\mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$. I bosoni di gauge sono $W^\pm$, Z^0, e il fotone. La simmetria elettrodebole è rotta spontaneamente dal meccanismo di Higgs, dandone massa ai W e Z ($M_W \approx 80.4$ GeV, $M_Z \approx 91.2$ GeV) e lasciando il fotone senza massa. La forza debole è responsabile del decadimento β: $n \to p + e^- + \bar{\nu}_e$.

La **forza nucleare forte** è descritta dalla cromodinamica quantistica (QCD) con simmetria $\mathrm{SU}(3)_c$ di colore. I bosoni di gauge sono gli 8 gluoni, che portano carica di colore. I quarks hanno tre colori (rosso, verde, blu). I gluoni, a differenza dei fotoni, interagiscono tra loro (il gruppo $\mathrm{SU}(3)$ è non abeliano): questo produce il confinamento (i quarks non esistono liberi) e la libertà asintotica (la forza forte diminuisce ad alta energia, permettendo il calcolo perturbativo).

La *libertà asintotica* (Gross, Politzer, Wilczek; Nobel 2004) è una proprietà unica della QCD. A basse energie, la costante di accoppiamento $\alpha_s \sim 1$ e la teoria è non perturbativa: il confinamento non può essere calcolato con tecniche perturbative. A alte energie, $\alpha_s \to 0$ e i quarks si comportano come particelle quasi libere. Il

gruppo di rinormalizzazione governa questa dipendenza dall'energia:

$$\mu \frac{d\alpha_s}{d\mu} = \beta(\alpha_s) = -\frac{b_0}{2\pi}\alpha_s^2 + O(\alpha_s^3)$$

con $b_0 = 11 - 2N_f/3 > 0$ per $N_f \leq 16$ flavors di quark. Il segno negativo di b_0 produce la libertà asintotica. In QED, $b_0 < 0$ e la costante di accoppiamento cresce con l'energia (polo di Landau).

1.6 1.6 Il meccanismo di Higgs e la rottura spontanea di simmetria

La generazione della massa nel Modello Standard è uno dei risultati più belli della fisica teorica del Novecento. I bosoni di gauge di una teoria di gauge esatta devono essere privi di massa (la massa romperebbe la simmetria di gauge). Ma i W e Z sono molto massicci. Come è possibile?

La risposta è la *rottura spontanea di simmetria* (SSB). Il Lagrangiano mantiene la simmetria, ma lo stato fondamentale (il vuoto) non la rispetta. Il potenziale del campo di Higgs ϕ ha la forma "a cappello messicano":

$$V(\phi) = -\mu^2|\phi|^2 + \lambda|\phi|^4, \quad \mu^2 > 0,\ \lambda > 0$$

Il minimo non è a $\phi = 0$ ma su un cerchio $|\phi| = v/\sqrt{2}$ con $v = \sqrt{\mu^2/\lambda} \approx 246$ GeV. Quando il campo sceglie un punto sul cerchio (rottura spontanea), la simmetria è persa. I bosoni di Goldstone che emergono dalla rottura (per il teorema di Goldstone del 1960) vengono assorbiti dai bosoni di gauge come gradi di libertà longitudinali: i W e Z diventano massicci. Il bosone di Higgs fisico è l'oscillazione radiale nel potenziale.

La scoperta del bosone di Higgs al CERN il 4 luglio 2012 (esperimenti ATLAS e CMS, con significatività $> 5\sigma$), con massa $m_H \approx 125.20 \pm 0.11$ GeV$/c^2$, è stata la conferma sperimentale di questa struttura. Era l'ultimo pezzo del Modello Standard mancante. Il Nobel 2013 andò a Brout, Englert, e Higgs (Brout era morto nel 2011).

1.7 1.7 Le anomalie quantistiche e i vincoli sulla materia

Un aspetto raramente discusso nella divulgazione ma fondamentale per la struttura del Modello Standard è il ruolo delle *anomalie quantistiche*.

Un'anomalia è la rottura quantistica di una simmetria classica. Le equazioni di moto classiche possono avere una simmetria (ad esempio, la simmetria chirale $\psi \to e^{i\theta\gamma_5}\psi$) che non sopravvive alla quantizzazione perché i loop di particelle virtuali la violano. Se l'anomalia riguarda una simmetria di gauge, la teoria è inconsistente (non unitaria). Il Modello Standard deve essere privo di anomalie di gauge.

La condizione di cancellazione delle anomalie impone vincoli precisi sul contenuto di materia. Il contributo delle anomalie del triangolo di gauge si somma su tutte le particelle in loop. Richiedere cancellazione

delle anomalie $\mathrm{U}(1)^3$, $\mathrm{SU}(2)^2\mathrm{U}(1)$, $\mathrm{SU}(3)^2\mathrm{U}(1)$, e gravitazionali implica relazioni tra le cariche di quarks e leptoni che sono soddisfatte *esattamente* dal Modello Standard. In particolare, la cancellazione dell'anomalia gravitazionale $[\mathrm{U}(1)]$ richiede:

$$\sum_{\text{fermioni}} Y = 0$$

dove Y è la carica di ipercariaca. Questo è soddisfatto per ogni generazione di quarks e leptoni del Modello Standard. Non è una coincidenza: è una necessità matematica che vincola le cariche.

L'anomalia chirale ha conseguenze fisiche misurabili. Il decadimento del pione neutro $\pi^0 \to \gamma\gamma$ è mediato dall'anomalia ABJ (Adler-Bell-Jackiw, 1969). La rate di decadimento è:

$$\Gamma(\pi^0 \to \gamma\gamma) = \frac{m_\pi^3 \alpha^2}{64\pi^3 f_\pi^2} \left(\frac{N_c}{3}\right)^2$$

dove $N_c = 3$ è il numero di colori della QCD e $f_\pi \approx 93$ MeV è la costante di decadimento del pione. Il fattore $(N_c/3)^2$ è interamente determinato dall'anomalia; il valore $N_c = 3$ è confermato dalla misura.

Le *anomalie globali di Witten* (1982) aggiungono un altro livello. Teorie che sono anomalo-free perturbativamente possono avere anomalie non perturbative che le rendono inconsistenti globalmente. La teoria di gauge $\mathrm{SU}(2)$ con numero dispari di dubletti fermionici è globalmente anomala. Questo vincola il Modello Standard: il numero di dubletti di quark $\mathrm{SU}(2)$ deve essere pari. Poiché ogni colore di ogni quark contribuisce separatamente, e ci sono tre colori, il vincolo è: il numero di famiglie quark + leptoni deve essere pari (trivialmente soddisfatto con tre famiglie).

1.8 1.8 Oltre il Modello Standard: i problemi aperti

Il Modello Standard descrive tutto ciò che si osserva negli acceleratori con precisione straordinaria. Ma sappiamo che è incompleto.

La **materia oscura** costituisce circa il 27% del contenuto energetico dell'universo. Non emette, non assorbe, non scattera luce, eppure interagisce gravitazionalmente. L'evidenza è convergente: curve di rotazione delle galassie (velocità angolare costante invece di kepleriana, implicando massa nascosta nelle regioni periferiche), lenti gravitazionali (massa inferita dalla deflessione della luce è maggiore di quella visibile), struttura cosmologica (la distribuzione di galassie su grande scala richiede materia oscura per formarsi nei tempi osservati). I candidati principali includono WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles), assioni, e neutrini sterili. Nessuno è stato rilevato direttamente.

L'**energia oscura** costituisce circa il 68% del contenuto energetico dell'universo. Causa l'accelerazione dell'espansione cosmica (Riess, Schmidt, Perlmutter; Nobel 2011). Potrebbe essere la costante cosmologica Λ (il vuoto con densità di energia costante), o un campo dinamico (quintessenza). Il problema della costante cosmologica — il disaccordo di 120 ordini di grandezza tra la previsione di QFT e il valore osservato —

rimane irrisolto.

Il problema della **gerarchia**: perché $m_H \approx 125$ GeV mentre la scala di Planck è $M_{Pl} \approx 10^{19}$ GeV? Le correzioni radiative alla massa del bosone di Higgs sono proporzionali alla scala di cutoff ultravioletto. Per un cutoff a M_{Pl}, la massa di Higgs nuda dovrebbe essere tuned a 10^{17} parti su 10^{19} per produrre la massa osservata. Questa fine-tuning sembra innaturale. La supersimmetria (SUSY) risolverebbe il problema cancellandole con contributi di superpartner, ma il LHC non ha trovato segnali di SUSY.

Il problema della **strong CP**: il Lagrangiano della QCD permette un termine θ:

$$\mathcal{L}_\theta = \theta \frac{g_s^2}{32\pi^2} G^a_{\mu\nu} \tilde{G}^{a\mu\nu}$$

che violerebbe CP. Il momento di dipolo elettrico del neutrone (nEDM) pone il limite $|\theta| < 10^{-10}$. Perché θ è così piccolo? La soluzione di Peccei-Quinn (1977) introduce una simmetria globale $\mathrm{U}(1)_{PQ}$ il cui bosone di Goldstone — l'assione — si adatta dinamicamente a cancellare θ. L'assione è uno dei candidati più motivati per la materia oscura, con massa $m_a \sim 10^{-5}$ eV e costante di accoppiamento $f_a \sim 10^{11}$ GeV.

L'**asimmetria materia-antimateria**: il Big Bang dovrebbe aver prodotto uguali quantità di materia e antimateria. Eppure viviamo in un universo di sola materia. La violazione di CP nel settore dei quarks (attraverso la matrice CKM) è troppo piccola per spiegare l'asimmetria osservata. Nuove fonti di violazione di CP — nel settore dei leptoni (leptogenesi), nella materia oscura, o in settori nascosti — sono ricercate attivamente.

1.9 1.9 La fisica dei materiali come fisica fondamentale applicata

La fisica dei materiali illustra come la fisica fondamentale — QFT, principio di Pauli, teorie di gauge — si manifesta in fenomeni macroscopici di enorme rilevanza tecnologica.

La *superconduttività* è forse il fenomeno più drammatico. Sotto una temperatura critica T_c, certi materiali mostrano resistenza elettrica esattamente zero e espulsione del campo magnetico (effetto Meissner). La teoria BCS (Bardeen, Cooper, Schrieffer; Nobel 1972) spiega la superconduttività convenzionale: la mediazione di fononi (vibrazioni del reticolo) produce un'interazione attrattiva tra elettroni nonostante la repulsione coulombiana. Coppie di elettroni con spin opposti e momenti opposti formano coppie di Cooper, che condensano in uno stato coerente descrivibile da un'unica funzione d'onda macroscopica $\Psi = |\Psi| e^{i\theta}$. Questo condensato di Bose-Einstein di coppie di Cooper fluisce senza resistenza.

Il meccanismo BCS è essenzialmente il meccanismo di Higgs nella materia condensata: la fase θ del condensato si comporta come un campo di gauge. I fotoni all'interno del superconduttore acquisiscono massa effettiva (lunghezza di penetrazione di London λ_L), e il campo magnetico è espulso nell'arco di λ_L. Nambu (1960) identificò per primo questa analogia, molto prima della formulazione del meccanismo di Higgs per le particelle elementari.

La superconduttività ad alta temperatura critica (HTS), scoperta nel 1986 nei cuprati (Bednorz e Müller; Nobel 1987), rimane un problema aperto. I cuprati (come $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$, con $T_c \sim 93$ K) mostrano un diagramma di fase ricco con fasi di pseudo-gap, onde di densità di carica, e altri ordini. Il meccanismo di pairing non è mediato da fononi ma probabilmente da fluttuazioni di spin antiferromagnetiche. La superconduttività a temperatura ambiente ($T_c > 300$ K) è stata riportata in vari idruri sotto altissima pressione (come LaH_{10} a 250 K e 170 GPa, Drozdov et al., 2019), ma la comprensione microscopica è ancora in sviluppo.

Le *fasi topologiche della materia* (Nobel 2016 a Thouless, Haldane, Kosterlitz) sono un'altra area di grande attività. Gli *isolanti topologici* hanno gap di banda nel bulk ma stati conduttori protetti sulla superficie. Questi stati di superficie sono protetti dalla simmetria di inversione temporale e non possono essere rimossi da perturbazioni continue: sono topologicamente robusti.

Il numero di Chern $n \in \mathbb{Z}$ caratterizza la topologia della struttura di banda nel toro di Brillouin. L'effetto Hall quantistico intero (IQHE) ha una conduttanza di Hall $\sigma_{xy} = ne^2/h$ con n intero, topologicamente protetto: rimane intero anche in presenza di disordine. Questo è un invariante topologico della struttura di banda, non una proprietà media del materiale.

I *semimetalli di Weyl* (TaAs, NbAs) hanno punti di degenerazione (punti di Weyl) nello spazio dei momenti attorno a cui gli elettroni si comportano come fermioni di Weyl relativistici chirali. Gli archi di Fermi sulla superficie del materiale connettono punti di Weyl di chiralità opposta — una struttura topologicamente non banale senza analogia in fisica delle alte energie.

1.10 1.10 Il riduzionismo e i suoi limiti: verso una fisica relazionale

Il successo del Modello Standard e della meccanica quantistica potrebbe suggerire che il riduzionismo sia il programma vincente: comprendere il tutto riducendolo alle parti. Questa è una strategia metodologica potente. Ma come posizione ontologica — l'idea che le proprietà dei sistemi siano interamente determinate dalle proprietà dei loro componenti — è falsa o almeno profondamente insufficiente.

Philip Anderson, Premio Nobel 1977, lo disse con chiarezza nel 1972: "More is different." Quando si hanno molte parti che interagiscono, emergono proprietà qualitativamente nuove che non possono essere derivate in alcun senso pratico dalla conoscenza delle parti isolate. La temperatura non ha senso per una singola molecola. La superconduttività non è una proprietà di un singolo elettrone. La coscienza non è una proprietà di un singolo neurone.

Questa emergenza non è un limite della nostra conoscenza: è una struttura della realtà. Erik Hoel (2013) ha formalizzato la nozione di *emergenza causale*: la macroscala può avere maggiore potere causale effettivo (EI, effective information) della microscala corrispondente. Usando l'informazione causale effettiva come misura, si può dimostrare che certi livelli di descrizione macroscopici massimizzano la causazione rispetto ai livelli microscopici. Il riduzionismo non è sempre il livello di descrizione causalmente rilevante.

La fisica relazionale va oltre: non solo le proprietà emergenti dipendono dalle relazioni, ma le proprietà fondamentali stesse sono relazionali. Le proprietà quantistiche — spin, posizione, impulso — non hanno valori assoluti indipendenti dall'osservatore. Il PRF è la generalizzazione di questa intuizione: nessuna proprietà fisica fondamentale appartiene a un sistema isolato. Le proprietà emergono dalle interazioni.

Questo cambia il modo in cui dobbiamo pensare alla solidità del piombo. Non è una proprietà del piombo in sé. È una proprietà della relazione tra il piombo, la mano che lo tiene, e i campi di gauge che mediano le interazioni tra gli elettroni dei due sistemi. La solidità è relazionale. Come tutto il resto.

1.11 1.11 La fisica dello stato solido come laboratorio del PRF

La fisica della materia condensata è il dominio in cui il PRF mostra i suoi effetti più spettacolari. Non c'è nessun fenomeno in fisica che illustri più chiaramente come le proprietà relazionali siano più fondamentali delle proprietà intrinseche.

Considerate la *superconduttività*. Al di sotto di una temperatura critica T_c, certi materiali perdono completamente la resistenza elettrica: la corrente scorre senza dissipazione. Questo non è un fenomeno di singole particelle. Ogni singolo elettrone in un superconduttore obbedisce le stesse leggi della meccanica quantistica di un elettrone in un normale conduttore. La superconduttività non emerge da alcun cambiamento nelle proprietà degli elettroni individuali: emerge dalla struttura delle correlazioni tra di loro.

La teoria BCS spiega questo in modo illuminante. A temperature sotto T_c, gli elettroni formano coppie di Cooper: coppie di elettroni con spin opposti e momenti opposti che si correlano attraverso l'interazione mediata dai fononi del reticolo. Queste coppie si comportano come bosoni effettivi e condensano in uno stesso stato macroscopico. La funzione d'onda del condensato $\Psi(\mathbf{r}) = |\Psi|e^{i\theta(\mathbf{r})}$ è una funzione d'onda macroscopica: un oggetto quantistico a scala centimetrica.

L'effetto Meissner è una conseguenza immediata: il superconduttore espelle qualsiasi campo magnetico dal suo interno. Questo non è un'azione di singoli elettroni che si oppongono al campo: è una risposta collettiva dell'intero condensato. La corrente superficiale che schermala il campo magnetico fluisce senza resistenza e senza dissipazione, indefinitamente.

Più profondo ancora è l'effetto Josephson, scoperto da Brian Josephson nel 1962 (Nobel 1973). Se due superconduttori sono separati da una sottile barriera isolante, la funzione d'onda del condensato può attraversarla per effetto tunnel. La corrente che fluisce attraverso la giunzione Josephson dipende dalla differenza di fase $\Delta\theta$ tra i due condensati: $I = I_c \sin(\Delta\theta)$. Questa è una corrente determinata interamente da una differenza di fase quantistica, non da alcuna forza ordinaria. La relazione tra la differenza di fase e la corrente ha un carattere fondamentalmente non-locale: è una proprietà relazionale tra i due superconduttori, non una proprietà di nessuno dei due singolarmente.

Le giunzioni Josephson sono oggi usate negli SQUID (Superconducting Quantum Interference Devices), i magnetometri più sensibili mai costruiti. Un SQUID può misurare variazioni del campo magnetico di 10^{-15} T — miliardi di volte inferiori al campo magnetico terrestre. Sono usati in neuroscienze per mappare l'attività cerebrale attraverso i debolissimi campi magnetici prodotti dalle correnti ioniche nei neuroni.

1.12 1.12 I materiali a due dimensioni e la twistronica

Nel 2004, Andre Geim e Konstantin Novoselov (Nobel 2010) isolarono per la prima volta il grafene — un singolo strato di atomi di carbonio disposti in reticolo esagonale — usando nastro adesivo su grafite. La semplicità del metodo era inversamente proporzionale alla profondità del fenomeno che aprì.

Il grafene è un semimetallo: la sua struttura di banda ha un gap di zero in punti speciali dello spazio dei momenti (i punti di Dirac). Vicino a questi punti, la dispersione è lineare: $E(\mathbf{k}) = \pm\hbar v_F|\mathbf{k}|$ con $v_F \approx c/300$. Gli elettroni del grafene si comportano come fermioni di Dirac relativistici, non come elettroni ordinari non relativistici. L'equazione che governa le loro dinamiche è l'equazione di Dirac in 2+1 dimensioni, non l'equazione di Schrödinger.

Questo ha conseguenze spettacolari. L'effetto Hall quantistico anomalo nel grafene non richiede il bassissimo temperature e campi magnetici enormi dell'effetto Hall quantistico ordinario: è osservabile a temperatura ambiente. Il tunneling di Klein — il passaggio di un elettrone di Dirac attraverso una barriera di potenziale arbitrariamente alta con probabilità unitaria — è stato osservato nel grafene ma non ha analoghi in fisica dei semiconduttori ordinari.

Nel 2018, il gruppo di Pablo Jarillo-Herrero al MIT scoprì la *twistronica*: due fogli di grafene sovrapposti con un angolo di torsione di $\sim 1.1^\circ$ (il "magic angle") mostrano superconduttività. Questo era completamente imprevisto. La struttura moiré — il pattern di interferenza prodotto dai due reticoli ruotati — crea una supercella molto più grande del reticolo originale, riducendo drasticamente la banda di energia degli elettroni. A questa larghezza di banda ridotta, le interazioni tra elettroni diventano dominanti e producono superconduttività, magnetismo, e stati isolanti di Mott.

La superconduttività nel grafene torciato è qualitativamente diversa dalla superconduttività BCS: è "strongly correlated", simile alla superconduttività ad alta T_c dei cuprati. Molti ritengono che lo studio del grafene torciato possa finalmente spiegare i meccanismi della superconduttività ad alta temperatura, rimasti misteriosi da 35 anni.

Cosa rende questo originale dal punto di vista del PRF? L'angolo di torsione tra i due fogli di grafene è un parametro puramente relazionale: non è una proprietà di nessuno dei due fogli singolarmente, ma della relazione di orientazione tra loro. Variando questo parametro relazionale di 0.1°, si passa dalla superconduttività all'isolamento alla ferromagnetismo. La fisica non è nelle parti: è nella relazione tra le parti.

1.13 1.13 La crisi della naturalness e la fisica al di là del Modello Standard

Uno degli sviluppi più importanti e meno discussi nella fisica delle particelle degli ultimi vent'anni è la crisi della "naturalness". Il LHC ha cercato supersimmetria, extra-dimensioni, e altre estensioni del Modello Standard per risolvere il problema della gerarchia. Ha trovato il bosone di Higgs nel 2012 — ma nient'altro. Le regioni di parametro previste dalla supersimmetria naturale sono escluse a 99.9%.

Questo ha creato un problema filosofico profondo. Il principio di naturalness afferma che le costanti adimensionali della fisica devono essere di ordine 1, altrimenti si richiede un fine-tuning innaturale. La massa del bosone di Higgs $m_H \approx 125$ GeV è 17 ordini di grandezza inferiore alla massa di Planck $M_{Pl} \approx 1.2 \times 10^{19}$ GeV. Le correzioni radiative alla massa dell'Higgs sono proporzionali al quadrato della scala di cutoff: senza nuova fisica a pochi TeV, la massa dell'Higgs richiederebbe una cancellazione di 34 cifre decimali tra il valore "nudo" e le correzioni.

La risposta della supersimmetria è elegante: i superpartner degli quark e dei leptoni producono correzioni di segno opposto che cancellano esattamente le divergenze quadratiche. Ma i superpartner non si trovano al LHC. Questo significa: o la supersimmetria è rotta a scale molto più alte (riducendo la sua motivazione principale), o il principio di naturalness è sbagliato, o c'è nuova fisica che non siamo stati capaci di cercare correttamente.

Il fisico Nima Arkani-Hamed (IAS Princeton) ha proposto che il problema della gerarchia potrebbe non essere un problema: potrebbe essere che molti universi nel multiverso abbiano masse di Higgs diverse, e la nostra si è semplicemente trovata in una regione dove esiste vita. Questa applicazione del principio antropico al problema della gerarchia è controversa ma coerente.

Un approccio alternativo, più radicale, viene dall'asymptotic safety (discussa nel capitolo 4): se la gravità ha un punto fisso ultravioletto, non c'è cutoff alla scala di Planck nel senso ordinario, e il problema della gerarchia potrebbe dissolversi senza nuova fisica intermedia. Le predizioni dell'asymptotic safety per le masse di top quark e Higgs sono in accordo con i valori osservati — un successo non banale che mantiene questa possibilità aperta.

Il punto epistemologico fondamentale: il LHC ha verificato con straordinaria precisione che il Modello Standard è la descrizione corretta della fisica fino a ~ 10 TeV. Ma la mancanza di nuova fisica pone una domanda profonda: il Modello Standard è una teoria di grande unificazione a bassa energia, con il successivo livello di struttura a scale molto più alte (10^{15} o 10^{19} GeV)? Se così, non avremo mai accesso sperimentale diretto a quella fisica. La física delle alte energie potrebbe dover ricorrere sempre di più a criteri non empirici — eleganza matematica, consistenza teorica, realizzazione di strutture matematiche profonde — per guidare la ricerca.

L'Equazi

che Non Ha Soluzione: la Meccanica Quantistica e il Problema della Realtà

> "I think I can safely say that nobody understands quantum mechanics."
>
> Richard Feynman, *The Character of Physical Law* (1967)

C'è un'equazione che ha cambiato il mondo più di qualsiasi altra cosa scritta nel Novecento, e che ancora non sappiamo cosa significa.

Nel 1926 Erwin Schrödinger la scrisse. Nella forma dipendente dal tempo:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

dove ψ è la funzione d'onda del sistema, un elemento di uno spazio di Hilbert L^2, e $\hat{H}$ è l'operatore hamiltoniano. L'equazione è lineare, deterministica, continua, simmetrica per inversione temporale. Non c'è nulla di casuale in essa. Eppure la meccanica quantistica descrive un mondo probabilistico, in cui misurare una proprietà di un sistema produce un risultato casuale. Come si conciliano queste due immagini?

Questa è la domanda fondamentale dell'interpretazione della meccanica quantistica. Dopo quasi cent'anni non ha risposta unanime tra i fisici. Non perché i fisici siano stati pigri o distratti, ma perché la domanda tocca qualcosa di più profondo di un tecnicismo: tocca cosa vogliamo dire quando diciamo che qualcosa *è reale*.

2.1 2.1 Il postulato del collasso e i suoi problemi

L'interpretazione di Copenaghen, sviluppata da Bohr e Heisenberg tra il 1927 e il 1935, risponde così: prima della misura, il sistema evolve in sovrapposizione coerente secondo l'equazione di Schrödinger. Quando avviene una misura, la funzione d'onda collassa istantaneamente in uno degli autostati dell'osservabile misurata, con probabilità data dalla regola di Born:

$$P(a_n) = |\langle a_n|\psi\rangle|^2$$

Questo postulato del collasso genera tre problemi strutturali che non si risolvono con la tecnica.

Il *problema della non-località del collasso*: se un sistema è in uno stato entangled con un altro sistema lontano, la misura su uno produce effetti immediati sull'altro. Einstein, Podolsky e Rosen (EPR, 1935) usarono questo per argomentare che la QM è incompleta: i risultati delle misure devono essere predeterminati da variabili nascoste. John Bell (1964) mostrò che qualsiasi teoria a variabili nascoste locali deve soddisfare la disuguaglianza CHSH $|S| \leq 2$, mentre la QM predice $|S|_{QM} = 2\sqrt{2} \approx 2.83$. Aspect et al. (1982) violarono la disuguaglianza di Bell sperimentalmente; Hensen et al. (2015) lo fecero senza loophole. Il realismo locale è falsificato.

Il *problema del taglio di Heisenberg*: il confine tra dominio quantistico (dove vale la sovrapposizione) e dominio classico (dove gli esiti sono definiti) non è specificato dalla teoria. Dove finisce il sistema e inizia l'apparato? Un singolo elettrone è quantistico. Un essere umano è classico. Ma il confine — il "taglio di Heisenberg" — è arbitrario.

Il *problema della catena di von Neumann* (1932): se si applica la QM all'apparato di misura, anch'esso entra in sovrapposizione col sistema. Se si applica all'osservatore, anche l'osservatore entra in sovrapposizione. La catena continua indefinitamente. Il collasso non emerge mai dall'equazione di Schrödinger: viene postulato ad hoc come secondo processo fisico distinto dall'evoluzione unitaria.

2.2 2.2 Le interpretazioni della meccanica quantistica

I Molti Mondi di Everett. Hugh Everett III (1957) propose la soluzione radicale: eliminare il collasso. L'equazione di Schrödinger è sempre valida, per tutti i sistemi, senza eccezioni. Quando avviene una misura, l'universo si ramifica: entrambi i rami della sovrapposizione continuano a esistere, ognuno contenendo un esito diverso. Noi siamo in uno di essi. L'eleganza formale è netta: nessun postulato aggiuntivo, nessun taglio arbitrario, nessuna coscienza privilegiata.

Il problema principale dell'interpretazione dei Molti Mondi è la derivazione della regola di Born. Perché le probabilità dei rami sono $|c_n|^2$ e non, ad esempio, il numero di rami? David Deutsch (1999) e David Wallace (2003, 2012) hanno proposto derivazioni basate sulla teoria della decisione: un agente razionale che vive in un universo everettiano e che sa della teoria deve assegnare credenze proporzionali a $|c_n|^2$. Ma questa derivazione è controversa: Huw Price, Adrian Kent, e altri hanno argomentato che è circolare (assume già

che i rami abbiano il peso $|c_n|^2$). Simon Saunders e collaboratori (molti mondi in Oxford) hanno proposto una versione più sofisticata basata sulla relazione di decoerenza tra rami. Il dibattito è aperto.

Un altro problema è l'ontologia del branching. Quando si ramifica l'universo? Nella teoria di Everett originale, la ramificazione avviene quando avviene una misura — ma "misura" non è definita formalmente. La teoria della decoerenza (Zurek) fornisce un criterio: la ramificazione avviene quando il sistema si entangla irreversibilmente con l'ambiente. Ma la ramificazione è graduale, non discreta.

La meccanica di de Broglie-Bohm. Louis de Broglie (1927) e David Bohm (1952) proposero indipendentemente una teoria completamente deterministica. Le particelle hanno posizioni precise in ogni istante, guidate dalla funzione d'onda attraverso l'equazione pilota:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \frac{\hbar}{m}\mathrm{Im}\left[\frac{\nabla\psi}{\psi}\right] = \frac{\mathbf{J}}{|\psi|^2}$$

dove $\mathbf{J} = (\hbar/2mi)(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*)$ è la corrente di probabilità. La distribuzione statistica delle posizioni è $|\psi|^2$ — è l'ipotesi di equilibrio quantistico, analoga all'ipotesi caotica della meccanica statistica. La casualità emerge dall'ignoranza della posizione iniziale esatta, non da un'indeterminazione fondamentale.

La meccanica di Bohm è empiricamente equivalente alla QM standard. Il prezzo è la non-località esplicita: la velocità di ogni particella dipende istantaneamente dalla funzione d'onda intera — anche delle parti lontane. Questa non-località è reale ma non trasmette segnali più veloci della luce (garantito dal teorema di no-signaling). La teoria di Bohm è stata estesa alla QFT (Dürr, Goldstein, Tumulka, Zanghì) e produce predizioni identiche alla QM standard anche in questo contesto.

Un aspetto filosoficamente interessante della meccanica di Bohm è il ruolo dell'informazione. La funzione d'onda guida le particelle ma non porta impulso o energia propri: porta solo informazione. Bell la chiamò "onda pilota". La distinzione tra onda portante informazione e particella portante energia anticipa idee sviluppate in seguito nel contesto della teoria dell'informazione quantistica.

La meccanica quantistica relazionale (RQM) di Rovelli. Carlo Rovelli (1996) propose un'interpretazione che elimina la non-località e il problema del collasso in modo radicale. Il gesto concettuale è analogo a quello di Einstein con la simultaneità. Einstein mostrò che la simultaneità è relativa all'osservatore: non c'è un "adesso" assoluto. Rovelli mostra che gli stati quantistici sono relativi al sistema osservante: non c'è uno "stato assoluto" di un sistema fisico.

In RQM, le proprietà di un sistema S hanno valori definiti solo rispetto a un sistema S' che interagisce con S. Due sistemi diversi S' e S'' che interagiscono con lo stesso S possono assegnare a S stati diversi — e questo non è una contraddizione ma la struttura fondamentale della realtà. Non c'è uno stato assoluto dell'universo: ci sono solo fatti relazionali, eventi all'interfaccia tra sistemi.

Il collasso non è un processo fisico speciale: è il processo attraverso cui emergono fatti relazionali. Quando S e S' interagiscono, emerge un fatto relazionale: "S ha valore a_n rispetto a S'". Questo fatto è reale, ma la

sua realtà è relazionale, non assoluta. Un altro sistema S'' potrebbe non aver interagito con S e per lui lo stato di S è ancora in sovrapposizione.

La critica principale a RQM è il problema della coerenza tra osservatori: se Alice osserva S nello stato a_1 e Bob osserva S nello stato a_2, come possono mai concordare? Rovelli risponde che la coerenza emerge quando i sistemi interagiscono tra loro: quando Alice e Bob si incontrano e si scambiano informazioni, i loro fatti relazionali devono essere compatibili per la struttura causale dello spazio-tempo (Adlam e Rovelli, 2023). Non è ancora la risposta definitiva, ma è un programma di ricerca preciso.

Il modello GRW (Ghirardi-Rimini-Weber). Invece di interpretare la QM, GRW la modifica aggiungendo un termine di collasso stocastico all'equazione di Schrödinger. Ogni particella subisce un collasso spontaneo con tasso $\Gamma \sim 10^{-16}$ s^{-1} verso una posizione localizzata con larghezza $\sigma \sim 10^{-7}$ m. Il collasso si propaga attraverso l'entanglement: sistemi macroscopici (con $N \sim 10^{23}$ particelle) collassano con tasso $N\Gamma \sim 10^7$ s^{-1} — praticamente istantaneamente.

GRW è una teoria fisicamente distinta dalla QM: fa predizioni leggermente diverse per sistemi con molte particelle. La deviazione dall'unitarietà produce una piccola ma misurabile emissione di radiazione — la "X-ray flash" di Adler e Pearle. Esperimenti di interferometria con molecole massive (come C_{60} o polipeptidi) cercano attivamente questi effetti. Il CSL (Continuous Spontaneous Localization, Ghirardi-Pearle-Rimini, 1990) è una versione relativisticamente più compatibile.

QBism (Quantum Bayesianism). Christopher Fuchs, Rüdiger Schack, e Carlton Caves proposero che la funzione d'onda non rappresenta lo stato fisico del sistema, ma le credenze probabilistiche bayesiane di un agente. La regola di Born non è una legge fisica ma una norma di coerenza per gli agenti. Il collasso è semplicemente l'aggiornamento bayesiano delle credenze dopo la misura.

QBism è una posizione coerente ma ha un prezzo alto: l'agente è primitivo, non derivato. Non c'è una "realtà oggettiva" al di là degli agenti e delle loro esperienze. Per alcuni, questa è la risposta giusta — l'esperienza soggettiva è fondamentale. Per altri, è una resa: la fisica deve descrivere qualcosa al di là delle nostre credenze.

2.3 2.3 Il teorema di Frauchiger-Renner e la non-assolutezza dei fatti

Il teorema di Frauchiger e Renner (2018) ha introdotto una perturbazione importante nel dibattito interpretativo. Il teorema è una versione precisamente formalizzata dell'esperimento dell'"amico di Wigner".

Considera due laboratori: Alice con il suo agente Wigner esterno, e Bob con il suo agente Wigner esterno. Ogni laboratorio misura un sistema quantistico. I Wigner esterni applicano operazioni coerenti sui laboratori, poi misurano in basi appropriate. Il teorema mostra che, se entrambi gli agenti applicano la QM in modo internamente coerente, si ottiene una contraddizione logica: previsioni incompatibili sullo stesso evento futuro.

Il teorema implica che la QM è incompatibile con almeno una di tre assunzioni: (Q) la QM è universalmente valida, (C) se un agente deduce un fatto con certezza, quel fatto è vero, (S) diversi agenti che concordano su un fatto implicano che quello stesso fatto è vero in senso assoluto. Ogni interpretazione deve abbandonare almeno una.

Nell'interpretazione di Copenaghen: abbandona (Q) — la QM non si applica ai sistemi macroscopici (gli agenti). Nella meccanica di Bohm: abbandona (S) — gli agenti non possono sempre scambiarsi informazioni senza disturbarsi. Nella meccanica di Everett: abbandona (C) — i fatti deducibili da un agente esistono solo nel suo ramo. In RQM: abbandona (S) esplicitamente — i fatti sono relazionali, non assoluti.

Bong et al. (*Nature Physics*, 2020) hanno realizzato una versione sperimentale del teorema, violando un'equazione di Bell generalizazata che segue dall'assumere la non-assolutezza dei fatti. Il risultato è che i fatti fisici non sono assoluti in senso universale: dipendono dal sistema osservante. Questo è il PRF al livello più fondamentale della fisica: i fatti quantistici sono relazionali.

2.4 2.4 La decoerenza e il quantum Darwinism

La teoria della decoerenza, sviluppata principalmente da Wojciech Zurek negli anni Ottanta e Novanta, ha chiarito decisivamente la transizione quantistico-classico. Un sistema quantistico in interazione con il suo ambiente si entangla con esso. Le interferenze tra stati macroscopicamente distinti vengono soppresse esponenzialmente. Per un granello di polvere in aria ($m \sim 10^{-6}$ g), il tempo di decoerenza è $\tau_D \sim 10^{-23}$ s — molti ordini di grandezza inferiore al tempo di Planck percepibile. Le sovrapposizioni macroscopiche sono praticamente invisibili.

Ma la decoerenza non risolve il problema della misura nel senso profondo. Spiega perché le interferenze macroscopiche sono invisibili. Non spiega perché otteniamo un esito specifico in ogni singola realizzazione di un esperimento. Nella terminologia di Chalmers: risolve i "problemi facili" dell'interpretazione, non il "problema difficile" dell'unicità del risultato soggettivo.

Il *Quantum Darwinism* (Zurek, 2009) estende la decoerenza in una direzione importante. Non solo le interferenze vengono soppresse: l'informazione sul sistema viene duplicata in molte copie nell'ambiente. L'ambiente — fotoni diffusi, molecole d'aria, fononi del reticolo — funge da canale di comunicazione classico. Ogni osservatore ottiene informazione sul sistema non misurando direttamente il sistema, ma misurando frammenti dell'ambiente. La classicità emerge quando molti osservatori possono concordare sullo stesso fatto senza disturbarsi a vicenda: questo accade solo per le proprietà che sopravvivono nella forma di copie ridondanti nell'ambiente — i *pointer states* di Zurek.

Il Quantum Darwinism offre un criterio fisico per distinguere proprietà classiche da proprietà puramente quantistiche: le proprietà classiche sono quelle che si replicano nell'ambiente. La posizione di un oggetto macroscopico è classica perché è stata "impregnata" in miliardi di fotoni diffusi; la fase di un sistema

quantistico è non classica perché non si replica nell'ambiente senza distruggersi. Questo è un risultato fisico profondo, non solo semantico.

2.5 2.5 Il problema della misura come problema linguistico-concettuale

Propongo una tesi che non trovo formulata esattamente in questi termini nella letteratura standard. Il problema della misura può essere scomposto in due problemi distinti: un problema ontologico (quale stato fisico corrisponde all'esito di una misurazione?) e un problema linguistico-concettuale (cosa significa "esito", "misurazione", "osservatore" nel dominio quantistico?).

La maggior parte delle interpretazioni tenta di risolvere il problema ontologico assumendo che il problema linguistico sia già risolto. La mia tesi: è l'inverso. Le categorie che utilizziamo — particella, posizione, stato, misurazione — provengono dalla fisica classica e dal senso comune, calibrate su oggetti centimetrici a velocità classiche. Applicarle al dominio quantistico è applicare un gioco linguistico (nel senso del Wittgenstein delle *Ricerche Filosofiche*) fuori dal suo contesto d'uso originario.

Il Wittgenstein delle *Ricerche* avrebbe detto: le difficoltà filosofiche emergono quando il linguaggio "va in vacanza" — quando applichiamo parole fuori dal contesto d'uso in cui hanno acquisito il loro senso. La domanda "cosa c'è davvero in assenza di qualsiasi interazione?" potrebbe non essere una domanda fisica mal risposta: potrebbe essere una domanda grammaticalmente corretta e semanticamente vuota nel dominio quantistico.

La meccanica quantistica relazionale di Rovelli fornisce una risposta coerente: la domanda è semanticamente vuota perché non c'è nessuna realtà "in assenza di qualsiasi interazione". Le proprietà fisiche esistono solo nelle interazioni. Eliminare la nozione di stato assoluto non è una scelta interpretativa — è il riconoscimento che quella nozione era già un'assunzione non giustificata importata dalla fisica classica.

L'interpretazione corretta della meccanica quantistica aspetta forse non una nuova teoria fisica, ma una nuova grammatica concettuale: un linguaggio per cui il PRF sia ovvio, invece che una scoperta sorprendente.

2.6 2.6 L'informazione quantistica come branca fondamentale

La meccanica quantistica non è solo una teoria fisica: è anche una teoria dell'informazione. La *teoria dell'informazione quantistica* ha rivoluzionato la nostra comprensione di cosa significa manipolare e trasmettere informazione quando il substrato fisico è quantistico.

Il *teorema di no-cloning* (Wootters-Zurek, 1982; Dieks, 1982) afferma che è impossibile creare una copia perfetta di uno stato quantistico sconosciuto arbitrario. La prova è elementare: la linearità dell'equazione di Schrödinger implica che un ipotetico clonatore trasformerebbe $|\psi\rangle|0\rangle \to |\psi\rangle|\psi\rangle$ per tutti i $|\psi\rangle$, ma la

linearità implica anche che se $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, allora il clonatore trasforma $\alpha|00\rangle + \beta|10\rangle$ in $\alpha|00\rangle + \beta|11\rangle$, non in $\alpha^2|00\rangle + \alpha\beta|01\rangle + \alpha\beta|10\rangle + \beta^2|11\rangle$. Il no-cloning è il fondamento fisico della crittografia quantistica.

La *crittografia quantistica* (BB84, Bennett-Brassard, 1984) sfrutta il no-cloning e il principio di indeterminazione per distribuire chiavi crittografiche con sicurezza garantita dalla fisica, non dalla complessità computazionale. Qualsiasi intercettazione disturba lo stato e viene rilevata. Il protocollo è stato implementato commercialmente su fibra ottica a distanze di > 400 km (Boaron et al., 2018) e tramite satellite (Liao et al., 2017).

La *teleportazione quantistica* (Bennett et al., 1993) permette di trasmettere lo stato quantistico di un sistema utilizzando un canale classico e un paio entangled condiviso. Non trasmette informazione più veloce della luce (il canale classico è necessario), ma trasferisce lo stato quantistico perfettamente. Realizzata sperimentalmente prima su fotoni (Bouwmeester et al., 1997), poi su atomi (Riebe et al., 2004), poi su lunga distanza tramite satellite (Ren et al., 2017).

Il *calcolo quantistico* sfrutta la sovrapposizione e l'entanglement per eseguire certi calcoli esponenzialmente più veloci dei computer classici. L'algoritmo di Shor (1994) fattorizza numeri interi in tempo polinomiale — esponenzialmente più veloce dei migliori algoritmi classici — con implicazioni dirette per la crittografia RSA. L'algoritmo di Grover (1996) cerca in un database non strutturato di N elementi in $O(\sqrt{N})$ passi invece di $O(N)$. Google (2019) ha dimostrato la "supremazia quantistica" su un problema specifico; IBM, IonQ, e altri stanno costruendo processori quantistici con crescente numero di qubit e fedeltà.

2.7 2.7 La relazione tra meccanica quantistica e informazione

La connessione tra informazione e fisica quantistica va oltre la crittografia e il calcolo. John Archibald Wheeler propose verso la fine della sua carriera la tesi "it from bit": ogni fatto fisico emerge da risposte a domande binarie. L'universo è, in un senso profondo, un sistema di elaborazione dell'informazione.

Il programma "it from qubit", sviluppato principalmente nell'ambito di AdS/CFT, dà contenuto tecnico a questa intuizione. La geometria dello spazio-tempo emerge dall'entanglement dei gradi di libertà del bordo (Van Raamsdonk, 2010). L'entanglement è la struttura fondamentale: lo spazio-tempo è una conseguenza. ER=EPR (Maldacena-Susskind, 2013) connette esplicitamente entanglement e wormhole.

La formula di Ryu-Takayanagi, che connette l'entropia di entanglement in una teoria di bordo all'area di superfici minimali nel bulk, suggerisce che la geometria dello spazio-tempo codifica informazione di entanglement del bordo. La geometria è informazione. Lo spazio-tempo è un errore di correzione quantistica della teoria di campo del bordo (Almheiri, Dong, Harlow, 2015).

Queste connessioni suggeriscono che la meccanica quantistica e la struttura dello spazio-tempo hanno un'origine comune nella fisica dell'informazione. La QM non è una teoria della materia: è una teoria dell'informazione — dei modi in cui i sistemi fisici possono trasmettere e ricevere informazione sulle proprie

proprietà. E la geometria dello spazio-tempo è una struttura informatica, non una struttura geometrica primaria. Torneremo su questo nei Capitoli 3, 4, e 5.

2.8 2.8 Il problema della misura come sistema fisico: la decadenza unitaria

C'è un aspetto del problema della misura che raramente viene discusso fuori dai paper tecnici: il problema della misura non è solo un problema di interpretazione, ma anche un problema sperimentalmente rilevante. Se la meccanica quantistica è universalmente valida, allora i sistemi macroscopici — apparati di misura, esseri umani — devono obbedirla. Questo produce predizioni specifiche su scale intermedie.

Il programma di interferometria con oggetti sempre più massicci punta esattamente a questo. Il gruppo di Markus Arndt a Vienna ha dimostrato interferenza quantistica con molecole di fullerene C_{60} (1999), poi con molecole di 810 atomi (2019). Il record attuale è la dimostrazione di interferenza con nanoparticelle di 10^9 amu — circa un milardo di protoni. Questi esperimenti non testano direttamente il collasso (la decoerenza rende le interferenze macroscopiche quasi impossibili da osservare), ma testano se l'equazione di Schrödinger vale oltre le scale atomiche.

I modelli di collasso spontaneo (CSL, il modello di Continuous Spontaneous Localization di Ghirardi-Pearle-Rimini, 1990) fanno previsioni specifiche su questi esperimenti. CSL prevede che le sovrapposizioni di oggetti massicci si collassino spontaneamente a un tasso proporzionale alla massa del sistema. Per oggetti di 10^{15} amu, il tempo di collasso spontaneo previsto da CSL nella sua versione standard sarebbe $\sim 10^{-3}$ secondi — misurabili in linea di principio con esperimenti futuri.

L'esperimento MAQRO (Macroscopic Quantum Resonators), proposta ESA approvata nel 2021, mira a testare la meccanica quantistica con nanoparticelle di silice di $\sim 10^{10}$ amu in orbita terrestre, dove i livelli di decoerenza ambientale sono enormemente ridotti. Se le particelle mostrano interferenze a questa scala, il collasso spontaneo è escluso. Se non le mostrano (in modo incompatibile con la decoerenza ambiente calcolata), sarebbe una conferma storica di una modifica all'equazione di Schrödinger.

2.9 2.9 La localizzazione di Anderson e la transizione metal-isolante

Un fenomeno della meccanica quantistica raramente discusso nella divulgazione ma di grande importanza fondamentale e tecnologica è la *localizzazione di Anderson*, predetta da Philip Anderson nel 1958 (Nobel 1977).

In un reticolo cristallino puro, gli elettroni si propagano come onde di Bloch: stati estesi che permeano l'intero cristallo. Ma se si introduce disordine — variazioni casuali nel potenziale da punto a punto del reticolo — qualcosa di sorprendente avviene. In 1 e 2 dimensioni, qualsiasi quantità di disordine localizza tutti gli stati elettronici: gli elettroni diventano esponenzialmente confinati in regioni finite del cristallo. In

3 dimensioni, c'è una transizione di fase quantistica (la transizione di Anderson o transizione metal-isolante di Mott-Anderson) tra uno stato metallico con stati estesi e uno stato isolante con stati localizzati.

La localizzazione è un effetto puramente quantistico: emerge dall'interferenza distruttiva dei cammini di scattering multiplo nel disordine. Un elettrone si muove in un solido interagendo con ogni impurezza. Ci sono molti cammini diversi che l'elettrone può prendere tra due punti; se questi cammini interferiscono distruttivamente tra loro, l'elettrone si localizza. Questo effetto non ha analoghi nella física classica: una pallina in un labirinto casuale si muove sempre in modo diffusivo (Random Walk), non si localizza.

Il teorema di Gang of Four (Abrahams, Anderson, Licciardello, Ramakrishnan, 1979) ha dimostrato con argomenti di scaling del gruppo di rinormalizzazione che in $d = 1$ e $d = 2$ dimensioni, tutti gli stati sono localizzati per qualsiasi disordine. Solo in $d \geq 3$ è possibile una transizione metal-isolante.

La localizzazione di Anderson ha applicazioni pratiche importanti. Nelle celle fotovoltaiche di seconda generazione (silicio amorfo), il disordine strutturale localizza parzialmente gli stati elettronici, riducendo la mobilità dei portatori. La localizzazione di Anderson è anche rilevante per i dispositivi quantistici: nei computer quantistici superconduttivi, il disordine nel substrato produce fluttuazioni di frequenza nei qubit che limitano le prestazioni.

La *molti-body localization* (MBL, Basko-Aleiner-Altshuler, 2006) estende la localizzazione di Anderson ai sistemi interagenti: anche in presenza di interazioni tra particelle, certi sistemi rimangono localizzati a tutte le temperature e non raggiungono mai l'equilibrio termico. I sistemi MBL violano la termodinamica nel senso che non termalizzano: invece di evolvere verso uno stato di equilibrio termico, "ricordano" lo stato iniziale per tempi arbitrariamente lunghi. Questo ha implicazioni profonde sia per la física fondamentale (relazione tra meccanica quantistica e termodinamica) sia per la computazione quantistica (la MBL potrebbe proteggere i qubit dalla decoerenza).

Il Tempo, la Relatività, i Buchi Neri e il Paradosso dell'Informazione

> "Time is what prevents everything from happening at once."
>
> John Archibald Wheeler

Il tempo passa. Questo è il fatto più ovvio dell'esperienza umana e, al tempo stesso, la cosa che la fisica capisce peggio di qualsiasi altra.

Aristotele definì il tempo come "il numero del movimento secondo il prima e il dopo" (*Fisica*, IV, 219b). È una definizione straordinariamente lucida per la filosofia antica: il tempo è relazionale, legato al cambiamento, non una sostanza indipendente. Newton invertì questa intuizione: il tempo assoluto "fluisce uniformemente senza relazione ad alcuna cosa esterna" (*Principia Mathematica*, Scholium). La fisica classica è costruita su questo sfondo assoluto.

Einstein dimostrò che Newton aveva torto. In due passi straordinari — la relatività speciale nel 1905 e la relatività generale nel 1915 — mostrò che il tempo è relazionale: dipende dall'osservatore, si dilata con la velocità e con la gravità, non esiste un "adesso" universale. E quando si tenta di quantizzare la gravità, il tempo scompare del tutto dalla descrizione fondamentale. Il problema del tempo nella gravità quantistica è uno dei problemi più profondi della fisica teorica contemporanea.

3.1 3.1 La relatività speciale: la struttura causale dello spazio-tempo

Il punto di partenza di Einstein nel 1905 fu un principio: la velocità della luce nel vuoto $c \approx 2.998 \times 10^8$ m/s è la stessa per tutti gli osservatori inerziali, indipendentemente dal loro moto relativo. Questo principio,

combinato con il principio di relatività (le leggi della fisica sono le stesse in tutti i sistemi inerziali), implica le trasformazioni di Lorentz:

$$t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \quad x' = \gamma(x - vt), \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

La simultaneità non è assoluta. Due eventi simultanei in un sistema di riferimento non lo sono in un altro in moto relativo. Questo non è un'illusione percettiva: è la struttura fisica della realtà.

Minkowski (1907) riconobbe la struttura geometrica sottostante: le trasformazioni di Lorentz sono pseudo-rotazioni nello spazio-tempo quadridimensionale con metrica:

$$ds^2 = -c^2dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$

Il segno negativo di fronte al termine temporale distingue questa metrica dalla geometria euclidea. L'intervallo ds^2 è invariante: lo stesso per tutti gli osservatori inerziali. Quando $ds^2 < 0$, gli eventi sono causalmente connessi (separazione temporalica); quando $ds^2 > 0$, non possono essere connessi causalmente (separazione spaziale); quando $ds^2 = 0$, un fotone li connette (cono di luce). L'intera struttura causale dell'universo è codificata nel segno della metrica.

La dilatazione del tempo è una conseguenza diretta. Un orologio in moto rispetto all'osservatore ticchetta più lentamente: $\Delta\tau = \Delta t/\gamma$. Per muoni cosmici prodotti nell'alta atmosfera a ~ 10 km di altitudine con velocità $v \approx 0.998c$, la vita media nel loro sistema di riferimento è $\tau_\mu \approx 2.2$ μs, ma nel sistema del laboratorio è $\gamma\tau_\mu \approx 35$ μs — sufficiente per raggiungere la superficie terrestre prima di decadere. Lo osserviamo: è una verifica sperimentale quotidiana della relatività speciale. Il GPS richiede correzioni relativistiche di 38 μs/giorno: senza di esse, gli errori di posizione si accumulerebbero a ~ 10 km/giorno.

3.2 3.2 La relatività generale: la geometria dinamica dello spazio-tempo

La relativoità generale (Einstein, 1915) estende la relatività speciale alla gravità. Il principio di equivalenza: un osservatore in caduta libera non distingue localmente la propria situazione da quella di un osservatore nello spazio libero. La gravità è equivalente localmente a un campo di accelerazione. Questo implica che la gravità è un effetto geometrico: la curvatura dello spazio-tempo prodotta dalla massa ed energia.

Le equazioni di campo di Einstein:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

Il tensore di Einstein $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R$ descrive la curvatura. Il tensore energia-impulso $T_{\mu\nu}$ descrive la distribuzione di massa ed energia. Λ è la costante cosmologica. Wheeler sintetizzò: "Lo spazio-tempo dice alla materia come muoversi; la materia dice allo spazio-tempo come curvarsi."

Le verifiche sperimentali sono straordinarie. La precessione del perielio di Mercurio: 43 arcosecondi per

secolo, inspiegabili con Newton, predetti esattamente da Einstein. La deflessione della luce dal Sole: $1.75''$, misurata da Eddington nell'eclisse del 1919. Il redshift gravitazionale: fotoni che salgono in un campo gravitazionale perdono energia (Pound-Rebka, 1960; pound e^- shift on a cliff). Le onde gravitazionali: predette nel 1916, rilevate da LIGO nel 2015 (GW150914: fusione di due buchi neri a $\sim$ 1.3 Gly, con strain $h \sim 10^{-21}$). Le immagini dell'ombra dei buchi neri: M87* nell'aprile 2019 (Event Horizon Telescope), Sagittarius A* nel 2022.

3.3 3.3 La block universe e la filosofia del tempo

La struttura matematica della relatività suggerisce fortemente la *block universe view*: il passato, il presente, e il futuro hanno uguale realtà ontologica. Lo spazio-tempo è una struttura statica quadridimensionale; il "fluire del tempo" è una caratteristica dell'esperienza soggettiva, non della struttura fisica.

McTaggart (1908) distinse tra la serie A (eventi ordinati come passati, presenti, futuri — proprietà che cambiano) e la serie B (relazioni temporali "prima di" e "dopo di" — relazioni permanenti). La relatività supporta la serie B: le relazioni temporali tra eventi sono invarianti (l'intervallo spaziotemporale è invariante), mentre "essere presenti" è relativo all'osservatore.

Philosophers of physics come David Malament, Tim Maudlin, e Craig Callender hanno analizzato in dettaglio le implicazioni ontologiche della block universe. Malament (1977) mostrò che la struttura causale dello spazio-tempo di Minkowski — la relazione $\leq$ tra eventi — determina la metrica fino a un fattore conforme. La struttura causale è l'essenza geometrica della relatività speciale.

La block universe ha implicazioni profonde per la libertà del volere, l'identità personale, e il significato della vita. Derek Parfit (*Reasons and Persons*, 1984) argomentò che in una block universe, la nostra identità nel tempo è una questione di gradi e relazioni psicologiche, non di una sostanza metafisica che persiste. Un essere umano in diversi momenti è connesso da relazioni di continuità psicologica — memoria, intenzioni, carattere — non da un'"anima" immateriale. Questo ha conseguenze radicali per l'etica: se l'identità è relazionale, la distinzione tra il mio benessere futuro e il benessere degli altri è meno assoluta.

La *freccia del tempo* è un'ulteriore dimensione del problema. Le leggi fondamentali della fisica sono simmetriche temporalmente (con la parziale eccezione della violazione di CP nel sistema dei kaoni). Eppure il mondo macroscopico mostra una freccia del tempo netta: il caffè si raffredda, mai si scalda spontaneamente; i vasi rotti non si ricompongono. Il secondo principio della termodinamica — l'entropia di un sistema isolato non diminuisce — è la formulazione quantitativa di questa asimmetria.

L'origine della freccia del tempo è l'entropia bassa dell'universo all'istante iniziale (Big Bang). Roger Penrose ha stimato questa condizione iniziale estrema: la probabilità di un universo con entropia iniziale così bassa, estratta casualmente dall'insieme degli stati possibili con la stessa energia totale, è $\sim e^{-10^{123}}$. Questo numero è così piccolo da essere praticamente zero. La freccia del tempo non è nelle leggi: è nelle condizioni iniziali. E quelle condizioni iniziali sono un mistero profondo della cosmologia.

3.4 3.4 I buchi neri: singolarità, orizzonti, e termodinamica

I buchi neri sono forse la predizione più drammatica e più fisica della relatività generale. La soluzione di Schwarzschild (1916) per la metrica al di fuori di una massa sferica di massa M è:

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{r_S}{r}\right) c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{r_S}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

dove $r_S = 2GM/c^2$ è il raggio di Schwarzschild. Per $r = r_S$, la metrica sembra divergere — un'apparente singolarità. Ma questa è una singolarità della coordinata, non della fisica: i tensori fisici restano finiti. L'orizzonte degli eventi è una *superficie causale*, non una superficie fisica: una volta attraversato, nessun segnale può sfuggire all'esterno.

La *singolarità* al centro del buco nero (provata dai teoremi di singolarità di Penrose-Hawking, 1965–1970) è invece una singolarità fisica: la curvatura diverge, le geodetiche si interrompono. I teoremi di Penrose (1965) mostrano che una volta che si forma una superficie intrappolata (dove la convergenza delle geodetiche di luce futuro-dirette è negativa), la formazione di una singolarità è inevitabile. Questo non è perturbativo: vale sotto assunzioni molto generali sulle equazioni di campo.

Le singolarità della GR segnalano i limiti della teoria: la relatività generale non è valida alle scale di Planck dove gli effetti quantistici della gravità diventano importanti. Le teorie della gravità quantistica (LQG, stringhe, CDT) prevedono la risoluzione delle singolarità: al posto di una singolarità classica c'è una regione di alta curvatura ma fisica finita.

La *termodinamica dei buchi neri* è uno dei risultati più profondi della fisica teorica. Bekenstein (1972) propose che i buchi neri hanno entropia proporzionale all'area dell'orizzonte:

$$S_{BH} = \frac{k_B A}{4 l_P^2} = \frac{k_B c^3 A}{4 G \hbar}$$

dove $l_P = \sqrt{\hbar G/c^3} \approx 1.616 \times 10^{-35}$ m è la lunghezza di Planck. Ogni area di Planck contribuisce un bit di informazione. Per un buco nero di massa solare, $S_{BH} \sim 10^{77} k_B$ — enormemente superiore all'entropia della stella che lo ha formato.

Hawking (1974) mostrò che i buchi neri emettono radiazione termica con temperatura $T_H = \hbar c^3/(8\pi G M k_B)$. Il meccanismo: le fluttuazioni del vuoto quantistico producono coppie virtuali vicino all'orizzonte. Una particella cade dentro, l'altra sfugge come radiazione reale. Il buco nero perde massa. Per una massa solare, $T_H \approx 60$ nK — immisurabile in pratica. Ma la radiazione di Hawking ha implicazioni teoriche fondamentali.

Le quattro leggi della termodinamica dei buchi neri (Bardeen-Carter-Hawking, 1973) sono:

- Zeroth law: la gravità di superficie κ è uniforme sull'orizzonte (analogo della temperatura uniforme

nell'equilibrio termico).

- First law: $dM = \frac{\kappa}{8\pi} dA + \Omega dJ + \Phi dQ$ (analogo di $dE = TdS + \ldots$).
- Second law: l'area dell'orizzonte non decresce (analogo dell'entropia che non decresce).
- Third law: $\kappa \to 0$ non è raggiungibile con un numero finito di operazioni.

3.5 3.5 Il paradosso dell'informazione e la formula dell'isola

La radiazione di Hawking genera uno dei problemi più profondi della fisica teorica: il *paradosso dell'informazione dei buchi neri.*

Il processo di formazione ed evaporazione di un buco nero sembra violare la meccanica quantistica. Prima della formazione: la stella è in uno stato puro quantistico (specifico stato di molti corpi). Dopo l'evaporazione completa: tutta la massa è stata convertita in radiazione di Hawking. Ma la radiazione di Hawking è termica — uno stato misto. Come può evolversi uno stato puro in uno stato misto? La meccanica quantistica richiede l'unitarietà: l'evoluzione temporale di uno stato puro è sempre uno stato puro.

Le possibilità sono: (a) l'informazione è distrutta — la QM è violata in presenza di buchi neri; (b) l'informazione è codificata nelle correlazioni sottili della radiazione di Hawking (la radiazione è solo approssimativamente termica); (c) un residuo di buco nero preserva l'informazione; (d) la GR è modificata vicino all'orizzonte.

La curva di Page (Don Page, 1993) è la predizione unitaria: l'entropia della radiazione prima della "Page time" ($t_P \approx M_0^3$ in unità di Planck) cresce come quella di un gas termico; dopo la Page time, decresce per raggiungere zero quando il buco nero ha evaporato completamente. L'informazione viene rilasciata nella seconda metà dell'evaporazione, codificata nelle correlazioni tra fotoni lontanamente separati.

Il *firewall argument* (Almheiri, Marolf, Polchinski, Sully, 2012) produsse una crisi. AMPS argomentarono che unitarietà e la struttura dolce dell'orizzonte per chi cade sono incompatibili: se la radiazione di Hawking è unitaria, ci deve essere un "muro di fuoco" di radiazione ad alta energia all'orizzonte, violando il principio di equivalenza per l'osservatore in caduta libera. Questa è la paradox: unitarietà o relatività generale, ma non entrambe.

La *formula dell'isola* (Almheiri, Mahajan, Maldacena, Zhao, 2019; Penington, 2019) ha fornito la risoluzione più promettente. Nell'ambito di AdS/CFT e della fisica dei buchi neri, l'entropia della radiazione è calcolata non solo dai gradi di libertà della radiazione, ma include anche contributi da "isole" — regioni dell'interno del buco nero che vengono incluse nel calcolo dell'entanglement wedge della radiazione. La formula corretta per l'entropia della radiazione è:

$$S_{\text{rad}} = \min_{\text{island}} \left[\frac{\text{Area}(\partial \text{island})}{4G_N \hbar} + S_{\text{bulk}}(\text{rad} \cup \text{island}) \right]$$

Prima della Page time, il minimo è raggiunto senza isola (formula standard). Dopo la Page time, il minimo

include un'isola nell'interno del buco nero. L'entropia della radiazione segue la curva di Page — unitarietà è preservata.

Le isole suggeriscono che l'entanglement wedge della radiazione include regioni dell'interno del buco nero — l'interno è "ricostruibile" dalla radiazione esterna. Questo è connesso al quantum error correction (Almheiri, Dong, Harlow, 2015): il codice olografico che connette la teoria di bordo alla teoria di bulk è un codice quantistico correttore d'errori. Le isole sono la manifestazione fisica di questa struttura.

3.6 3.6 Il problema del tempo nella gravità quantistica

Quando si tenta di unificare meccanica quantistica e relatività generale, il tempo diventa il problema più profondo. In QM, il tempo è un parametro esterno fisso rispetto a cui il sistema evolve. In GR, il tempo è parte della geometria dinamica che risponde alla materia. Questi ruoli sono incompatibili.

La quantizzazione canonica della GR produce l'equazione di Wheeler-DeWitt:

$$\hat{H}|\Psi\rangle = 0$$

dove $|\Psi\rangle$ è la funzione d'onda dell'universo. L'operatore hamiltoniano totale è zero per un sistema che include la gravità — conseguenza dei vincoli della GR. L'equazione di Wheeler-DeWitt non contiene un parametro temporale: l'universo quantistico è atemporale.

Il problema del tempo si manifesta in tre forme: (1) il problema del tempo globale — non c'è un parametro temporale nella teoria; (2) il problema dell'evoluzione — come definire l'evoluzione senza tempo; (3) il problema della misura quantistica — come interpretare le probabilità senza un osservatore esterno.

La proposta di Page-Wootters (1983) offre una soluzione. Il tempo non è un parametro esterno: emerge come correlazione tra sottosistemi. Si considera un sistema universo $|\Psi\rangle = |\Psi_{tot}\rangle$ decomponibile in un "orologio" C e il "resto" R. Il tempo di R è definito dalla correlazione tra R e C: per ogni stato dell'orologio $|t\rangle_C$, il resto è in uno stato specifico $|\psi(t)\rangle_R$. "Il tempo passa" è la correlazione tra le parti, non una proprietà dell'universo nel suo insieme.

Questo è il PRF applicato al tempo stesso: il tempo è relazionale, non assoluto. Non esiste un "adesso cosmico": esistono solo correlazioni tra sottosistemi fisici. Un orologio è un sistema fisico il cui stato è correlato con il resto dell'universo in modo da permettere di inferire il "tempo" di altri sistemi. Moreva et al. (2014) hanno verificato sperimentalmente questo meccanismo usando fotoni entangled: dal punto di vista esterno all'intero sistema, non c'è evoluzione temporale; dal punto di vista di un osservatore che usa uno dei fotoni come orologio, l'altro fotone evolve nel tempo.

La Constructor Theory of Time (Deutsch e Marletto, 2025) porta questa intuizione nel framework della Constructor Theory: il tempo emerge dalla struttura delle trasformazioni possibili e impossibili, non da un

parametro fondamentale. Il tempo fisico è derivato dalla fisica del cambiamento, non il suo fondamento.

3.7 3.7 La violazione di CP e la freccia del tempo microscopica

La freccia del tempo macroscopica — l'asimmetria tra passato e futuro nel comportamento termodinamico — ha una controparte microscopica nella violazione di CP.

Le leggi fondamentali della fisica sembrano essere simmetriche sotto la combinazione CPT (coniugazione di carica, parità, inversione temporale). Questo è il teorema CPT, derivabile dalle assunzioni molto generali della QFT relativistica. Ma la simmetria sotto operazioni separate — C, P, T — può essere violata.

La parità P (inversione spaziale $\mathbf{r} \to -\mathbf{r}$) è violata massivamente dalla forza debole: i neutrini sono always left-handed, gli antineutrini sempre right-handed. La coniugazione di carica C (particelle $\to$ antiparticelle) è violata allo stesso modo. La combinazione CP sembrava conservata, fino alla scoperta della violazione di CP nel sistema dei kaoni neutri (Cronin-Fitch, Nobel 1980).

La matrice CKM (Cabibbo-Kobayashi-Maskawa) descrive il miscelamento tra quark in diverse generazioni nelle transizioni caricate. La violazione di CP nel settore dei quarks è parametrizzata da una fase complessa δ_{KM} nella matrice CKM. Il valore misurato è compatibile con le osservazioni nei decadimenti dei kaoni, dei mesoni B, e dei mesoni D.

La violazione di CP nel settore dei leptoni è parametrizzata dalla matrice PMNS (Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata). L'esperimento T2K (Giappone) ha trovato evidenza di violazione di CP nei neutrini a livello di 2σ (Abe et al., 2020); NOvA ha trovato risultati compatibili. La prossima generazione di esperimenti (DUNE, Hyper-K) potrebbe misurare questa violazione con alta significatività.

La leptogenesi è un meccanismo proposto per spiegare l'asimmetria materia-antimateria attraverso la violazione di CP nel settore dei leptoni. In scenari di seesaw, i neutrini di Majorana massicci decadono asimmetricamente in leptoni e antileptoni; questa asimmetria viene poi convertita in asimmetria baryon-antibaryon dai processi sphaleroni ad alta temperatura. La violazione di CP leptonica potrebbe quindi essere la sorgente ultima dell'asimmetria materia-antimateria dell'universo.

3.8 3.8 Le onde gravitazionali come nuova finestra sull'universo

La rivelazione di GW150914 da LIGO il 14 settembre 2015 ha aperto una nuova finestra sull'universo. Due buchi neri di massa $\approx 36 M_\odot$ e $\approx 29 M_\odot$ si sono fusi a ≈ 1.3 Gly di distanza, liberando $\approx 3 M_\odot c^2$ di energia in onde gravitazionali in ≈ 0.2 s. La strain misurata era $h \approx 10^{-21}$ — una deformazione di 10^{-18} m su un braccio interferometrico di 4 km.

L'astronomia delle onde gravitazionali complementa l'astronomia elettromagnetica e dei neutrini. Le onde

gravitazionali attraversano la materia senza assorbimento: portano informazione da regioni opache (come l'interno delle stelle che collassano, o l'universo primordiale). Il fondo stocastico di onde gravitazionali primordiali (da inflazione, da transizioni di fase cosmologiche, da network di stringhe cosmologiche) è una delle sorgenti più affascinanti — accessibile con rivelatori spaziali come LISA (European Space Agency, lancio previsto 2037).

L'evento GW170817 (agosto 2017) — fusione di due stelle di neutroni — ha dimostrato la "multi-messenger astronomy": le onde gravitazionali sono state rilevate da LIGO/Virgo, seguite da un gamma-ray burst breve ($\Delta t \approx 1.7$ s) da Fermi-GBM e INTEGRAL, e da una kilonova visibile in tutto lo spettro elettromagnetico. Questo ha permesso di: (a) misurare la velocità delle onde gravitazionali ($c_{gw}/c - 1 < 10^{-15}$, escludendo molte teorie di gravità modificata); (b) identificare la nucleosintesi r-process come sorgente degli elementi pesanti fino all'oro e all'uranio; (c) misurare la costante di Hubble in modo indipendente ($H_0 = 70^{+12}_{-8}$ km/s/Mpc).

Oltre Einstein: le Teorie della Gravità Quantistica

> "A spin network is not in space: it is space."
>
> Carlo Rovelli, *Quantum Gravity* (2004)

Il problema fondamentale della fisica teorica contemporanea è l'assenza di una teoria consistente che descriva sia la meccanica quantistica sia la gravità. Questo non è un problema tecnico da risolvere con più calcoli: è un problema concettuale profondo. Le due grandi teorie del Novecento — QM e GR — sono fondate su assunzioni incompatibili a livello ontologico.

La QM richiede: (1) uno spazio-tempo fisso come sfondo rispetto a cui definire gli stati e la loro evoluzione temporale; (2) l'unitarietà della evoluzione; (3) la struttura di Hilbert degli stati. La GR richiede: (1) la dinamicità dello spazio-tempo che risponde alla materia; (2) l'assenza di uno sfondo fisso; (3) la struttura differenziale (varietà riemanniana) degli stati geometrici.

Applicare le tecniche standard della QFT alla GR produce infiniti non-rinormalizzabili: la teoria della gravità perturbativa quantistica non è rinormalizzabile (G. 't Hooft e M. Veltman, 1974). Questo significa che la teoria richiede un numero infinito di parametri per essere definita — non è predittiva come teoria fondamentale.

Questo capitolo esplora le principali proposte per risolvere questo problema, con particolare attenzione ad approcci meno discussi nella divulgazione.

4.1 4.1 Loop Quantum Gravity (LQG)

La Loop Quantum Gravity è l'approccio che parte dalla GR e la quantizza direttamente, senza assumere uno sfondo fisso. Sviluppata da Abhay Ashtekar a partire dal 1986, con contributi fondamentali di Carlo Rovelli

e Lee Smolin, LQG è l'alternativa principale alla teoria delle stringhe.

Il passo chiave è la riformulazione della GR nelle variabili di Ashtekar. In luogo della metrica $g_{\mu\nu}$, si usano la connessione A_a^i (un campo di gauge SU(2), analogo del campo di Yang-Mills) e la triade densitizzata $\tilde{E}_i^a$ (analogo del campo "elettrico"). In queste variabili, i vincoli della GR hanno la stessa struttura algebrica delle teorie di Yang-Mills, permettendo l'applicazione delle tecniche di gauge field theory.

Gli stati quantistici della geometria sono descritti dalle spin networks: grafi i cui link sono etichettati da rappresentazioni j di SU(2) e i cui nodi sono etichettati da intertwiners. Un nodo corrisponde a un grano di volume; un link a una superficie che separa due grani adiacenti. La spin network non è in uno spazio preesistente: è lo spazio. La geometria emerge dalla struttura combinatoriale della rete.

Gli autovalori dell'operatore di area sono discreti:

$$A = 8\pi\gamma l_P^2 \sum_i \sqrt{j_i(j_i+1)}$$

dove $\gamma \approx 0.274$ è il parametro di Barbero-Immirzi (fissato dalla termodinamica dei buchi neri) e j_i sono i numeri quantici di spin dei link. L'area minima non nulla è $A_{\text{min}} = 4\pi\sqrt{3}\gamma l_P^2 \approx 2.6\gamma l_P^2$. Lo spazio ha struttura granulare alla scala di Planck.

La dinamica è descritta dalla spin foam theory. Una spin foam è un complesso 2-dimensionale (vertici, edge, facce) con rappresentazioni SU(2) assegnate: è la "storia" di una spin network nel tempo, l'analogo dell'integrale di Feynman per la geometria. Il modello EPRL (Engle-Pereira-Rovelli-Livine, 2008) è il più studiato. Le ampiezze di transizione tra spin networks sono:

$$W[\psi_{\text{in}}, \psi_{\text{out}}] = \sum_{\text{spin foams}} \prod_v A_v \cdot \prod_e A_e$$

dove la somma è su tutte le spin foams compatibili con le spin networks al bordo.

LQG ha derivato la formula di Bekenstein-Hawking $S_{BH} = A/(4l_P^2)$ da primi principi (Rovelli, 1996): l'entropia di un buco nero è data dal numero di stati della spin network che attraversano l'orizzonte. Il calcolo fissa il parametro $\gamma = \ln 2/(2\pi\sqrt{3})$ per i quark di materia più semplici, o $\gamma \approx 0.274$ per i calcoli più accurati.

4.2 4.2 Causal Dynamical Triangulations (CDT)

Le Causal Dynamical Triangulations (CDT) sono un approccio computazionale alla gravità quantistica basato sull'integrale funzionale sulla geometria. Sviluppate principalmente da Ambjørn, Jurkiewicz, e Loll a partire dal 1998, CDT regolarizzano l'integrale sulla geometria usando triangolazioni causali: tassellature dello spazio-tempo con simplessi d-dimensionali in cui la struttura causale (la distinzione passato/futuro) è preservata.

La differenza chiave dalle triangolazioni euclidee precedenti (Regge calculus, dynamical triangulations) è la causalità: in CDT, il time-slicing è fisso e i simplessi connettono strati temporali consecutivi in modo causalmente ordinato. Questo esclude configurazioni topologicamente patologiche che affliggevano le triangolazioni euclidee.

Il risultato sorprendente: la geometria risultante dalla media sull'ensemble di triangolazioni causali ha dimensione di Hausdorff 4 a scale grandi — compatibile con il nostro universo 4-dimensionale. A scale piccole, la dimensione *spettrale* (misurata dal cammino random su un grafo) si riduce a ≈ 2. Questa *riduzione dimensionale* alla scala di Planck appare indipendentemente in diversi approcci: LQG, geometria non commutativa, causal set theory.

La riduzione dimensionale a $D_s = 2$ alle scale di Planck può essere interpretata come segue: alla scala di Planck, la geometria è così fluttuante che la diffusione (e quindi l'"estensione effettiva" dello spazio) è bidimensionale. Gli effetti ultravioletti sono soppressi non da una lunghezza minima ma dalla riduzione dimensionale — un meccanismo alternativo per l'ultravioletto. Questo suggerisce che le teorie della gravità quantistica potrebbero essere "asintoticamente bi-dimensionali" alle alte energie.

CDT non assume alcuna variabile fondamentale specifica: è una teoria non perturbativa e background-independent. La geometria emerge dalla somma su triangolazioni. Recenti sviluppi includono la CDT su spazi con dimensione $d = 2$ (solubile analiticamente e numericamente), la CDT come descrizione della scala di Planck dell'universo di de Sitter, e la connessione con il formalismo di Regge calculus.

4.3 4.3 Asymptotic Safety

L'asymptotic safety (AS) è un approccio alla gravità quantistica proposto da Steven Weinberg nel 1979. L'idea: la teoria quantistica della gravità potrebbe non essere rinormalizzabile perturbativamente, ma potrebbe essere *non perturbativamente rinormalizzabile* grazie a un punto fisso ultravioletto non gaussiano del gruppo di rinormalizzazione.

Il gruppo di rinormalizzazione funzionale (FRG) di Wetterich fornisce uno strumento potente per studiare questa possibilità. L'equazione di flusso di Wetterich:

$$\partial_t \Gamma_k = \frac{1}{2} \mathrm{Tr} \left[\left(\Gamma_k^{(2)} + R_k \right)^{-1} \partial_t R_k \right]$$

dove k è la scala di energia, Γ_k è l'azione effettiva media a scala k, e R_k è un regolatore infrarossa. Questa è un'equazione esatta (non perturbativa) per il flusso dell'azione effettiva.

Truncando l'azione effettiva a forme specifiche (ad esempio, $\Gamma_k = \int d^4x \sqrt{g}(Z_N R + \lambda)$ nell'approssimazione Einstein-Hilbert, o estensioni con termini R^2, $R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$, ecc.) e risolvendo numericamente l'equazione di flusso, si trova che il sistema RG ha un punto fisso ultravioletto non gaussiano (Reuter, 1998). In questo punto fisso, le costanti di accoppiamento della gravità (la costante di Newton G e la costante cosmologica

Λ) hanno valori finiti, permettendo di definire la teoria quantistica della gravità in modo non perturbativo.

L'asymptotic safety ha fatto previsioni notevoli. Dalla struttura del punto fisso, è possibile derivare relazioni tra la massa del quark top, la massa del bosone di Higgs, e la costante di accoppiamento della gravità. Queste relazioni (Shaposhnikov e Wetterich, 2010) predicono $m_t \approx 171 \pm 2$ GeV e $m_H \approx 126 \pm 3$ GeV — in accordo con i valori sperimentali misurati al LHC ($m_t \approx 172.9$ GeV, $m_H \approx 125.2$ GeV). Questo è un risultato notevole: due masse di particelle elementari derivate da principi di gravità quantistica.

L'AS suggerisce anche che la costante di Newton e la costante cosmologica scalano con k in modo tale da produrre valori macroscopici compatibili con le osservazioni, senza fine-tuning. La "running" della costante cosmologica a scale cosmologiche potrebbe spiegare il suo valore piccolo osservato — un approccio alternativo al problema della costante cosmologica.

4.4 4.4 Causal Set Theory

La causal set theory (CST), proposta da Rafael Sorkin e collaboratori a partire dagli anni Ottanta, propone che la struttura fondamentale della realtà sia un insieme parzialmente ordinato di eventi. Lo spazio-tempo continuo emerge come approssimazione continua di questa struttura discreta.

Un causal set $(\mathcal{C}, \preceq)$ è un insieme $\mathcal{C}$ di elementi con una relazione di ordine parziale $\preceq$ che è: (i) irriflessiva ($x \not\preceq x$), (ii) transitiva ($x \preceq y \preceq z \Rightarrow x \preceq z$), (iii) localmente finita (tra ogni due elementi c'è un numero finito di altri elementi). La relazione $\preceq$ è interpretata come la relazione causale "precede causalmente".

La CST è intrinsecamente relativamente: la struttura causale — non la geometria — è primitiva. Lo spazio-tempo continuo emerge come approssimazione quando il numero di elementi del causal set è grande. La discretezza è fondamentale: ogni elemento di $\mathcal{C}$ occupa un volume di Planck dello spazio-tempo. Il volume di una regione spaziotemporale è proporzionale al numero di elementi del causal set in quella regione.

La CST ha prodotto una delle poche predizioni quantitative del valore della costante cosmologica. Sorkin (1990) argomentò che le fluttuazioni quantistiche del causal set producono una costante cosmologica $\Lambda \sim l_P^{-2} V^{-1}$, dove V è il volume spaziotemporale. Per un universo con volume $V \sim (H_0)^{-4}$ (in unità naturali), si ottiene $\Lambda \sim H_0^2$ — dell'ordine del valore osservato. Questa predizione fu fatta prima della scoperta dell'accelerazione cosmica nel 1998: un successo predittivo raro nella gravità quantistica.

La dinamica del causal set è descritta dalla sum-over-histories sui causal set: l'ampiezza di probabilità di una storia del causal set è sommata su tutti i causal set compatibili con le condizioni al contorno. Gli sprinklings — processi di Poisson che distribuiscono elementi nel continuo in modo da preservare la covarianza di Lorentz — permettono di collegare i causal set discreti allo spazio-tempo continuo.

4.5 4.5 Geometria Non Commutativa e Triple Spettrali

La geometria non commutativa (GNC), sviluppata principalmente da Alain Connes (Fields Medal 1982; Nobel mancato per l'ovvio motivo che i Nobel non sono assegnati in matematica), propone di sostituire lo spazio-tempo continuo con strutture algebraiche più generali in cui le coordinate non commutano.

Il punto di partenza è il *teorema di ricostruzione di Gel'fand*: ogni spazio topologico compatto X è in biiezione con lo spazio degli ideali massimali dell'algebra $C^*(X)$ delle funzioni continue su X. Quindi, lo spazio può essere ricostruito dall'algebra. La GNC generalizza questa corrispondenza sostituendo le algebre commutative con algebre non commutative.

Un *triple spettrale* $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D)$ consiste di: un'algebra $\mathcal{A}$ (possibilmente non commutativa), uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ su cui $\mathcal{A}$ agisce, e un operatore di Dirac D. Il triple spettrale codifica tutta la geometria: la distanza tra punti è $d(x, y) = \sup_{a \in \mathcal{A}, \|[D,a]\| \leq 1} |a(x) - a(y)|$. Quando $\mathcal{A}$ è commutativa, si recupera la geometria riemanniana ordinaria; quando è non commutativa, si ottiene una geometria "quantizzata".

Il Modello Standard accoppiato alla gravità emerge naturalmente dal triple spettrale prodotto $M_4 \times F$, dove M_4 è la varietà spaziotemporale 4-dimensionale e F è uno spazio finito con algebra $\mathcal{A}_F = \mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C})$ (dove $\mathbb{H}$ sono i quaternioni). Connes e collaboratori (Chamseddine, Connes, Marcolli) hanno mostrato che questo triple spettrale produce esattamente il Lagrangiano del Modello Standard più la gravità, con il numero corretto di particelle e le relazioni corrette tra le masse, sotto la condizione di un punto fisso nell'Espace di Moduli — una forma di "naturalness".

La GNC introduce una scala minima di lunghezza attraverso la non-commutatività delle coordinate: $[x^\mu, x^\nu] = i\theta^{\mu\nu}$ dove $\theta^{\mu\nu}$ ha dimensioni di lunghezza al quadrato. Alla scala di Planck, questo produce effetti fisici: modifiche alla dispersione dei fotoni, deviazioni dalla simmetria di Lorentz alle alte energie, produzione di stati non-locali. I vincoli sperimentali dalla fisica dei raggi cosmici ultra-energetici e dal fondo di raggi gamma di Fermi-LAT pongono limiti stringenti: $\theta \lesssim l_P^2$.

4.6 4.6 La teoria delle stringhe e il paesaggio

La teoria delle stringhe è l'approccio alla gravità quantistica più studiato della storia, con decine di migliaia di paper pubblicati. Nata negli anni Sessanta come teoria della forza forte, fu riscoperta nel 1974 da Scherk, Schwarz, e Yoneya come teoria della gravità quantistica.

L'idea fondamentale: le particelle elementari non sono puntiformi ma oggetti 1-dimensionali (stringhe) che vibrano. I diversi modi di vibrazione corrispondono a particelle diverse. Tra i modi di vibrazione c'è necessariamente uno stato con spin 2 e massa zero: il gravitone. La gravità è automaticamente inclusa.

La prima rivoluzione delle stringhe (Green-Schwarz, 1984) mostrò che esistono teorie di stringhe superstringa consistenti in 10 dimensioni, con meccanismi di cancellazione delle anomalie. La seconda rivoluzione (Duff, Hull, Witten, ecc., 1994–1997) rivelò che le cinque teorie di superstringa 10-dimensionali sono limiti di una teoria unica in 11 dimensioni: la M-theory. Nessuno sa ancora cos'è la M-theory nella

sua formulazione completa.

La corrispondenza AdS/CFT (Maldacena, 1997) è il risultato più solido. Connette la teoria di stringa di tipo IIB su $\mathrm{AdS}_5 \times S^5$ con la teoria conforme di Yang-Mills $\mathcal{N} = 4$ a $U(N)$ sul bordo 4-dimensionale. È una dualità esatta: i calcoli in regime di forte accoppiamento di una teoria corrispondono ai calcoli perturbativi dell'altra. Ha applicazioni in QCD a forte accoppiamento, nei condensatori quantistici di cariche, e nella fisica dei buchi neri.

Il problema principale della teoria delle stringhe è il paesaggio: esistono $\sim 10^{500}$ vacui della teoria delle stringhe, ognuno con costanti fisiche diverse. Questo rende la teoria non predittiva nel senso ordinario: qualsiasi valore delle costanti fisiche è realizzato in qualche vacuo. Susskind (2003) propose che il principio antropico — viviamo nel vacuo compatibile con la nostra esistenza — sia la selezione. Ma questo è un cambio radicale del programma scientifico: da "predire le costanti dalle equazioni" a "spiegare le costanti dal principio antropico".

4.7 4.7 Convergenze e differenze tra gli approcci

I diversi approcci alla gravità quantistica convergono su alcune conclusioni nonostante i loro diversi fondamenti:

Discretezza alla scala di Planck: LQG (area discreta), CDT (triangolazioni discrete), CST (elementi discreti), GNC (lunghezza minima di Planck).

Riduzione dimensionale all'UV: CDT ($D_s \to 2$), LQG (dimensione frattale dell'area), AS (punto fisso ridimensiona il propagatore gravitazionale come in $d = 2$).

Principio olografico: La stringa (AdS/CFT), LQG (entropia proporzionale all'area), AS (azione di bordo nel rinormalizzazione group), CST (volume proporzionale al numero di elementi).

Geometria emergente: Stringa (geometria emerge dall'entanglement CFT), LQG (spazio emerge dalle spin networks), CDT (geometria emerge dalla media sulle triangolazioni), CST (geometria emerge dalla struttura causale).

Le differenze principali riguardano: il trattamento del background (stringa usa un background fisso perturbativo, LQG e CST sono background-independent), il contenuto di materia (stringa include automaticamente il Modello Standard in certi limiti, LQG richiede materia aggiunta esternamente), la connessione con l'esperimento (stringa ha molte predizioni difficilmente verificabili, LQG ha predizioni più specifiche ma anche esse difficili da testare).

La prossima generazione di esperimenti potrebbe distinguere tra alcune di queste teorie: rivelatori di onde gravitazionali di prossima generazione (Einstein Telescope, LISA), esperimenti sul fondo di raggi gamma con

Fermi-LAT e CTA, misure del CMB ad alta sensibilità con CMB-S4 e LiteBIRD, e esperimenti di precisione sui decadimenti del protone.

4.8 4.8 Il relazionalismo spaziale e il PRF

Tutti gli approcci alla gravità quantistica condividono una struttura filosofica comune: l'abbandono dello spazio-tempo come sfondo assoluto. In Newton, lo spazio è assoluto: esiste indipendentemente dalla materia. Einstein mostrò che lo spazio-tempo è dinamico: risponde alla materia. Le teorie della gravità quantistica radicalizzano questo: lo spazio-tempo non è nemmeno il livello di descrizione fondamentale.

Leibniz aveva già proposto nel XVII secolo il relazionalismo spaziale: lo spazio non esiste di per sé, ma è la struttura delle relazioni tra oggetti materiali. Newton confutò questa posizione con l'esperimento del secchio (l'acqua si incurva anche quando non c'è nulla di esterno rispetto a cui essere in rotazione). La relatività generale ha reso il dibattito più sottile: lo spazio-tempo è dinamico e partecipa alla fisica, ma è ancora una struttura geometrica privilegiata. Le teorie della gravità quantistica potrebbero realizzare pienamente il programma leibniziano: la geometria emerge dalle relazioni tra gli elementi fondamentali (grani di spin networks, elementi del causal set, vertici del triple spettrale).

Il PRF trova la sua espressione più profonda qui: lo spazio non è un contenitore preesistente con proprietà assolute. È la struttura emergente delle relazioni tra i costituenti fondamentali della natura. La geometria è relazionale. Come il tempo (Page-Wootters), come le proprietà quantistiche (Rovelli), come il vuoto (Unruh).

4.9 4.9 La riduzione dimensionale alla scala di Planck

Un risultato notevole emerge dalle simulazioni Monte Carlo delle triangolazioni causali dinamiche (CDT): a scale vicine alla lunghezza di Planck, la *dimensione spettrale* dello spazio-tempo si riduce da 4 a circa 2. Questo non è la dimensione topologica (che rimane 4), ma la dimensione effettiva misurata dalla diffusione di un camminatore casuale.

La dimensione spettrale è definita da $d_s = -2\, d \ln P(\sigma)/d \ln \sigma$ dove $P(\sigma)$ è la probabilità di ritorno di un cammino casuale dopo un "tempo" σ. Per uno spazio euclideo d-dimensionale, $d_s = d$. Le simulazioni CDT mostrano $d_s \to 2$ per $\sigma \to 0$ (scala di Planck) e $d_s \to 4$ per $\sigma \to \infty$ (scala macroscopica).

Questo risultato appare anche in LQG (attraverso lo spettro dell'operatore di area), nella geometria non commutativa di Connes, e nell'asymptotic safety. La convergenza di quattro approcci indipendenti verso la stessa dimensione spettrale $d_s \approx 2$ alla scala di Planck è considerata un segnale robusto: potrebbe essere una proprietà universale di qualsiasi teoria consistente della gravità quantistica. In uno spazio-tempo a 2 dimensioni effettive, la gravità diventa topologica (senza gradi di libertà locali) e le divergenze ultraviolette della QFT ordinaria scompaiono.

4.10 4.10 La gravità olografica di Verlinde

Nel 2010, Erik Verlinde propose che la gravità non sia una forza fondamentale ma una *forza entropica*: una manifestazione macroscopica della tendenza dei sistemi microscopici a massimizzare l'entropia. Se ogni area di Planck l_P^2 porta 1 bit di informazione, allora una superficie olografica di area A porta $N = A/(4l_P^2)$ bit. Quando una particella di massa m si avvicina alla superficie, sposta l'informazione olografica producendo una variazione di entropia $\Delta S = 2\pi k_B \Delta x/\bar{\lambda}$ dove $\bar{\lambda} = \hbar/(mc)$ è la lunghezza d'onda di de Broglie ridotta.

La forza entropica $F = T\nabla S$, applicata con la temperatura di Unruh $T = \hbar a/(2\pi k_B c)$, produce esattamente $F = -GMm/r^2$. La proposta è controversa: se la gravità è entropica, è difficile comprendere l'interferenza gravitazionale quantistica. Ma produce automaticamente la gravità modificata MOND a bassa accelerazione, spiegando le curve di rotazione galattiche senza materia oscura — un successo predittivo non banale.

Entropia, Termodinamica Quantistica e la Fisica del Pensiero

> "Information is physical."
>
> Rolf Landauer, *IBM Journal of Research and Development* (1961)

Nel 1948 Claude Shannon pubblicò "A Mathematical Theory of Communication" nei Bell System Technical Journal — uno dei paper più influenti del ventesimo secolo. Shannon fondò la teoria dell'informazione come disciplina matematica precisa, separandola dalla semantica. La sua misura dell'informazione, l'entropia di Shannon:

$$H = -\sum_i p_i \log_2 p_i$$

non dice nulla sul *significato* di un messaggio: misura la sua *struttura statistica*, la quantità di sorpresa o incertezza che porta. Due messaggi con lo stesso schema statistico hanno la stessa entropia, indipendentemente dal significato.

La scoperta che l'entropia di Shannon è formalmente identica all'entropia di Boltzmann-Gibbs della meccanica statistica non è una coincidenza notazionale: è un fatto fisico profondo. Questo capitolo esplora le connessioni tra informazione, entropia termodinamica, e fisica quantistica — costruendo verso una comprensione di come il pensiero e la cognizione siano fenomeni fisici.

5.1 5.1 Il demone di Maxwell e il principio di Landauer

James Clerk Maxwell immaginò nel 1867, in una lettera a Peter Guthrie Tait, un essere intelligente (che Lord Kelvin avrebbe poi chiamato "demone") in controllo di una botola tra due compartimenti di gas a

temperature uguale. Il demone osserva le molecole e apre la botola selettivamente: lascia passare le molecole veloci da sinistra a destra, e quelle lente da destra a sinistra. Il gas di destra diventa più caldo, quello di sinistra più freddo — senza lavoro apparente. Il secondo principio sembrava violato.

Il paradosso rimase aperto per oltre sessant'anni. Leo Szilard (1929) comprese che la misurazione del demone ha un costo entropico. Leo Brillouin (1951) associò il costo alla "information" necessaria per misurare la velocità delle molecole. Rolf Landauer (1961) identificò con precisione dove il costo si paga: non nella misurazione (che può essere reversibile), ma nella *cancellazione dell'informazione*. Quando il demone cancella il record di una misurazione per liberare memoria per la prossima, compie un'operazione logicamente irreversibile che deve dissipare almeno $k_B T \ln 2$ di calore per bit cancellato.

Il principio di Landauer è una legge fisica fondamentale: *la cancellazione di un bit di informazione richiede una dissipazione minima di* $k_B T \ln 2$ *di calore*. Charles Bennett (1973) mostrò che la computazione reversibile — che non cancella mai informazione — non richiede dissipazione di principio. La dissipazione viene solo dall'inizializzazione e dalla cancellazione.

Il principio fu verificato sperimentalmente dal gruppo di Eric Lutz (Bérut et al., *Nature*, 2012): usando una particella colloidale in un doppio pozzo di potenziale come bit fisico, e misurando il calore dissipato durante la cancellazione, confermarono il limite $k_B T \ln 2$ con accuratezza del 5%. Successivamente, il principio è stato verificato su atomi singoli, bit superconduttivi, e sistemi molecolari.

5.2 5.2 L'entropia di von Neumann e la meccanica quantistica

L'entropia di Shannon ha la sua controparte quantistica nell'entropia di von Neumann:

$$S(\rho) = -\mathrm{Tr}(\rho \log_2 \rho) = -\sum_i \lambda_i \log_2 \lambda_i$$

dove ρ è la matrice densità del sistema e λ_i sono i suoi autovalori. Per uno stato puro $|\psi\rangle$, $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ e $S(\rho) = 0$: uno stato puro non ha incertezza. Per uno stato misto, $S(\rho) > 0$. La massima entropia è raggiunta per la miscela massimamente mescolata $\rho = \mathbf{I}/d$ (con d la dimensione dello spazio di Hilbert): $S_{\max} = \log_2 d$.

L'*entropia di entanglement* di un sistema bipartito AB in uno stato puro $|\Psi_{AB}\rangle$ è definita come $S(\rho_A) = S(\rho_B)$ dove $\rho_A = \mathrm{Tr}_B(|\Psi\rangle\langle\Psi|)$ è la matrice densità ridotta di A. Per lo stato di Bell $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$, $S(\rho_A) = 1$ ebit: il sistema bipartito è massimamente entangled.

L'entropia di entanglement è una misura dell'entanglement tra le due parti. Non si può creare entanglement con operazioni locali e comunicazione classica (LOCC): l'entanglement è una risorsa genuinamente non locale. La teoria della distillazione e della diluzione dell'entanglement (Bennett et al., 1996) mostra che 1 ebit è la quantità di entanglement per pair di qubit in uno stato di Bell, e che ogni stato entangled puro può essere convertito in stati di Bell a un tasso determinato dall'entropia di entanglement.

5.3 5.3 La termodinamica quantistica

La termodinamica quantistica è una branca emergente che affronta questioni fondamentali: cosa significa calore, lavoro, ed entropia quando il sistema è quantistico? Come cambiano le leggi termodinamiche quando le dimensioni del sistema sono dell'ordine di pochi qubit?

Il *teorema di Jarzynski* (1997) è un risultato esatto per sistemi classici fuori dall'equilibrio:

$$\langle e^{-\beta W} \rangle = e^{-\beta \Delta F}$$

dove W è il lavoro in un processo irreversibile, ΔF la variazione di energia libera, e la media è su tutte le realizzazioni del processo. Questo implica $\langle W \rangle \geq \Delta F$ — il secondo principio — ma permette fluttuazioni negative di lavoro (lavoro estratto maggiore della variazione di energia libera) con probabilità esponenzialmente soppressa.

Il *teorema di fluttuazione di Crooks* (1999) collega le distribuzioni di probabilità del lavoro nelle direzioni avanti ($P_F(W)$) e indietro ($P_R(-W)$):

$$\frac{P_F(W)}{P_R(-W)} = e^{\beta(W - \Delta F)}$$

Da questo segue Jarzynski. I teoremi di Jarzynski e Crooks hanno permesso di misurare differenze di energia libera di molecole biologiche (come RNA e proteine) usando processi di strappo con pinze ottiche — tecniche oggi standard in biofisica molecolare.

Le versioni quantistiche di questi teoremi sono più sottili. La definizione di lavoro quantistico richiede misure proiettive agli istanti iniziale e finale. Per sistemi quantistici aperti (accoppiati a bagni termici), il teorema di Jarzynski quantistico è (Kurchan, 2000; Tasaki, 2000):

$$\left\langle e^{-\beta W} \right\rangle_{\text{quantum}} = e^{-\beta \Delta F}$$

dove la media è presa sulle traiettorie quantistiche prodotte dal processo di misura a due punti. Ma questo trattamento ignora la coerenza quantistica durante il processo: le misure proiettive agli istanti iniziale e finale distruggono la coerenza. Approcci più sofisticati (Solinas, Gasparinetti, 2015; Hovhannisyan et al., 2019) includono la coerenza quantistica nel bilancio termodinamico.

5.4 5.4 La coerenza quantistica come risorsa termodinamica

Un aspetto fondamentale della termodinamica quantistica è che la coerenza quantistica — la capacità di un sistema di essere in sovrapposizione di stati energetici — è una *risorsa termodinamica* distinta

dall'entanglement.

Il *framework delle teorie delle risorse* (Chitambar-Gour, 2019) è un formalismo unificato per quantificare le risorse quantistiche. Data una classe di "operazioni libere" (trasformazioni che non costano nulla), le risorse sono gli stati che non possono essere preparati con operazioni libere. Per la coerenza, le operazioni libere sono le operazioni incoerenti (diagonalizzanti nella base energetica); la risorsa è la coerenza fuori dalla diagonale.

Il teorema di Åberg (2014) mostra che la coerenza nei livelli energetici di un sistema consente operazioni impossibili per sistemi incoerenti: in particolare, l'utilizzo ripetuto di un catalizzatore coerente permette di estrarre lavoro da sistemi che altrimenti lo implicherebbero. I motori termici quantistici che sfruttano la coerenza come carburante possono raggiungere efficienze superiori ai motori classici equivalenti — senza violare il secondo principio, perché il costo è pagato dalla coerenza.

Applicazioni biologiche: la fotochimica della fotosintesi (Graham Fleming et al., 2007) mostrò che il trasferimento di energia nell'antenna della fotosintesi avviene attraverso stati coerenti — battendo record di efficienza classica. Anche se il ruolo della coerenza quantistica in condizioni fisiologiche è dibattuto (Cao et al., 2020), questo apre la possibilità che l'evoluzione abbia sfruttato le risorse quantistiche. Analoghe considerazioni si applicano alla navigazione degli uccelli tramite effetti della criptocromo nell'occhio (radical pair mechanism), alle reazioni enzimatiche con tunneling dei protoni, e ai nanotubi di carbonio nelle membrane cellulari.

5.5 5.5 Informazione e geometria: AdS/CFT come teoria dell'informazione

La corrispondenza AdS/CFT di Maldacena può essere vista come una teoria dell'informazione: la geometria spaziotemporale del bulk è codificata nell'informazione della teoria di campo del bordo.

La formula di Ryu-Takayanagi (2006):

$$S(A) = \frac{\text{Area}(\gamma_A)}{4G_N\hbar}$$

dove γ_A è la superficie minimale del bulk con bordo ∂A, è formalmente identica alla formula di Bekenstein-Hawking. Questa non è una coincidenza: esprime la stessa idea che l'informazione di un volume è codificata sulla superficie del suo confine (principio olografico).

Van Raamsdonk (2010) ha mostrato che l'entanglement nel bordo determina la connettività del bulk: se si rimuove l'entanglement tra due regioni del bordo, la geometria del bulk si disconnette. La connettività geometrica emerge dall'entanglement informazionale. ER=EPR (Maldacena-Susskind, 2013) formalizza questa relazione: wormhole di Einstein-Rosen (ER) connettono coppie di particelle entangled (EPR). Due buchi neri entangled in una coppia di thermofield double state sono connessi da un wormhole non attraversabile.

Almheiri, Dong, Harlow (2015) hanno interpretato la corrispondenza AdS/CFT come un *codice quantistico*

correttore d'errori. La teoria di bordo codifica la teoria di bulk in modo robusto agli errori locali — analogamente a come un codice correttore d'errori protegge l'informazione da errori locali. Le isole (che risolvono il paradosso dell'informazione) emergono naturalmente in questo framework come ricostruzione dell'interno del buco nero dai dati del bordo.

5.6 5.6 Il principio di energia libera e il cervello come sistema fisico

Karl Friston (UCL) ha proposto che il cervello — e più in generale, ogni sistema biologico — opera minimizzando una quantità chiamata *energia libera variazionale*. Questo framework, noto come "active inference", unifica percezione, azione, apprendimento, e attenzione in un unico principio termodinamico.

L'energia libera variazionale è:

$$\mathcal{F}[q, o] = D_{\mathrm{KL}}[q(x) \| p(x|o)] - \log p(o) \geq -\log p(o) \equiv \mathcal{S}$$

dove $q(x)$ è la distribuzione approssimata del cervello sugli stati nascosti del mondo x, $p(x|o)$ è la distribuzione vera posteriore dato l'osservazione o, e $\mathcal{S}$ è la "sorpresa" (la surprisal dell'osservazione). Minimizzare $\mathcal{F}$ rispetto a q è equivalente a minimizzare la divergenza KL tra q e p (migliorare il modello interno) o a minimizzare la sorpresa (scegliere osservazioni predicibili).

Il principio di energia libera è profondamente fisico. L'energia libera di Helmholtz della termodinamica, $F = \langle E \rangle - T\langle S \rangle$, è minimizzata dai sistemi fisici all'equilibrio termodinamico. L'energia libera variazionale è un bound superiore sulla sorpresa; minimizzarla è il modo in cui un sistema cognitivo implementa l'inferenza bayesiana in modo computazionalmente trattabile. Il cervello non risolve le equazioni bayesiane esatte (computazionalmente intrattabili): usa un'approssimazione variazionale.

La "percezione" in questo framework è l'aggiornamento del modello interno q per ridurre gli errori di predizione. L'"azione" è la scelta di sequenze di mosse corporee che rendono le osservazioni conformi alle predizioni (reducing surprise through action). L'"attenzione" è la modulazione della precisione delle previsioni: aumentare la precisione di certi canali sensoriali equivale ad aumentare il loro peso nell'aggiornamento. Le illusioni percettive emergono quando il modello interno è più robusto del segnale sensoriale.

5.7 5.7 La computazione come processo fisico

La connessione tra computazione e fisica ha implicazioni profonde per la comprensione del pensiero.

La *physical Church-Turing thesis* afferma che qualsiasi processo fisico può essere simulato da una macchina di Turing universale con un overhead polinomiale in tempo e spazio. Questo non è dimostrato: è una tesi

empirica che descrive l'accordo tra la computabilità formale e la fisica reale. Se vera, implica che il cervello — come processo fisico — è computabile.

La *tesi Church-Turing quantistica* è più forte: qualsiasi processo fisico può essere simulato da una macchina di Turing quantistica universale con un overhead polinomiale. Questo è supportato dai risultati di quantum complexity theory: BQP (problemi solubili efficientemente da computer quantistici) sembra essere un'estensione genuina di BPP (problemi solubili efficientemente da computer classici probabilistici).

Roger Penrose (*The Emperor's New Mind*, 1989; *Shadows of the Mind*, 1994) ha argomentato che la coscienza umana non è computabile nel senso di Turing: le menti umane possono capire la verità di certi teoremi gödeliani che nessun algoritmo formale può dimostrare (argomento di Lucas-Penrose). La coscienza richiederebbe un processo fisico non computabile — la "riduzione obiettiva orchestrata" (Orch-OR) nei microtubuli dei neuroni.

La maggioranza dei logici e informatici ritiene che l'argomento di Penrose fraintenda i teoremi di Gödel. Ma la questione della computabilità della coscienza rimane aperta. Se la coscienza richiede qualcosa di non computabile, questo ha implicazioni per l'intelligenza artificiale: nessun sistema computazionale — per quanto potente — potrebbe replicare la coscienza umana.

5.8 5.8 La Constructor Theory of Information

La Constructor Theory, proposta da David Deutsch e Chiara Marletto (2015), è un framework per esprimere le leggi della fisica come enunciati sulle trasformazioni possibili e impossibili, indipendentemente dalle leggi dinamiche specifiche.

La Constructor Theory of Information (Marletto, 2017) definisce l'informazione fisicamente: un *mezzo informatico* (information medium) è un sistema fisico che può essere copiato con fedeltà arbitraria da un *costruttore* appropriato. L'informazione codificata in un mezzo è una variabile che può assumere certi valori; questi valori sono *distinguibili* se possono essere discriminati con certezza da un misuratore appropriato.

Questa definizione è più fondamentale di quella di Shannon: non presuppone probabilità, agenti, o semantica. Cattura la nozione di informazione che è alla base sia della teoria dell'informazione classica sia di quella quantistica.

Un risultato fondamentale: in qualsiasi teoria fisica che permette copie di informazione (che include la fisica classica), l'informazione ha proprietà che la termodinamica deve rispettare — in particolare, la legge di Landauer emerge come necessità (non come empirismo). Un altro risultato: la distinzione tra informazione classica e quantistica emerge dalla struttura delle operazioni permesse: la copia (cloning) è permessa classicamente ma proibita quantisticamente (teorema di no-cloning).

La Constructor Theory unifica fisica, informazione, e biologia in un framework comune. I sistemi biologici — in particolare il DNA e la sua replicazione — sono costruttori che copiano informazione. Le leggi della

genetica e dell'evoluzione emergono come casi speciali delle leggi fisiche dell'informazione.

5.9 5.9 Il paradosso di Maxwell quantistico e i demoni moderni

Il demone di Maxwell ha ricevuto una incarnazione sperimentale moderna nel gruppo di Masahito Ueda a Tokyo (Toyabe et al., *Nature Physics*, 2010). Usando una singola particella colloidale in un potenziale esterno controllato in tempo reale da un computer, hanno dimostrato che informazione può essere convertita in lavoro termodinamico. Il sistema estrae lavoro da una singola sorgente termica, apparentemente violando il secondo principio — ma solo perché il computer (il "demone") usa l'informazione acquisita dalla misura della posizione della particella. Quando si include l'entropia generata nel computer che elabora l'informazione, il secondo principio è rispettato.

Questo esperimento è il demone di Maxwell realizzato in laboratorio. Ha verificato la relazione quantitativa di Sagawa-Ueda (2010): il massimo lavoro estraibile da una misura con informazione mutua I è $W_{\text{max}} = k_B T \cdot I \ln 2$. L'informazione ha un valore termodinamico preciso, proporzionale alla temperatura: a temperatura ambiente, 1 bit vale $k_B T \ln 2 \approx 2.8 \times 10^{-21}$ J.

Il *demone di Maxwell quantistico* agisce su sistemi quantistici: le sue misure producono collasso della funzione d'onda e creano entanglement tra il demone e il sistema. Il problema della cancellazione dell'informazione è più sottile: la fase quantistica delle misure deve essere gestita con attenzione. Sagawa e Ueda hanno dimostrato che in un demone che fa misure quantistiche, l'informazione mutua quantistica (che include anche le correlazioni quantistiche classicamente inaccessibili) governa il massimo lavoro estraibile.

5.10 5.10 Entropia di entanglement e area: un percorso verso la gravità quantistica

Un risultato che connette direttamente la fisica dell'informazione alla gravità quantistica è la cosiddetta *area law for entanglement entropy*. Per sistemi fisici locali in 1+1 dimensioni, l'entropia di entanglement di una regione di lunghezza L scala come $S \sim c/3 \cdot \log(L/a)$ dove c è la carica centrale della teoria conforme di campo e a è il cutoff UV. In d+1 dimensioni, l'area law stabilisce che $S \propto A/a^{d-1}$ dove A è l'area della superficie di confine della regione.

Questa proporzionalità tra entropia di entanglement e area di bordo è formalmente identica alla formula di Bekenstein-Hawking $S_{BH} = A/(4l_P^2)$. La connessione non è solo formale. Ryu e Takayanagi (2006) hanno derivato la formula dell'entropia di entanglement in AdS/CFT proprio come $S(A) = \text{Area}(\gamma_A)/(4G\hbar)$, dove γ_A è la superficie minimale nel bulk. Questo suggerisce che l'entropia di un buco nero è, in un senso profondo, l'entropia di entanglement dei gradi di libertà del bordo attraverso l'orizzonte.

Il programma di Van Raamsdonk porta questa idea al suo limite: rimuovere l'entanglement tra due regioni

del bordo disconnette la geometria del bulk. Lo spazio-tempo *è* struttura di entanglement. Questa non è solo una suggestione poetica: è un risultato calcolabile in AdS/CFT con predizioni precise sul comportamento della geometria al variare dell'entanglement.

Simmetria

Rottura Spontanea, e il Modello Standard Completo

> "The more I think about language, the more it amazes me that people ever understand each other at all."
>
> Kurt Gödel

La simmetria è il principio organizzatore più potente della fisica moderna. Non nel senso estetico — anche se la simmetria è esteticamente bella — ma nel senso tecnico: le simmetrie *determinano* la fisica. Il teorema di Noether (1915) stabilisce che ogni simmetria continua di un sistema fisico implica una quantità conservata. Le teorie di gauge — le teorie invarianti sotto simmetrie locali — *impongono* l'esistenza dei mediatori delle forze. La struttura del Modello Standard emerge quasi interamente dalla richiesta di invarianza sotto un gruppo di simmetria specifico.

Questo capitolo esplora la simmetria come principio fisico fondamentale, la rottura spontanea di simmetria come meccanismo generatore di struttura, il Modello Standard come implementazione di questo principio, e le sue estensioni.

6.1 6.1 Il teorema di Noether: simmetria e conservazione

Emmy Noether dimostrò nel 1915 un risultato di portata rivoluzionaria. Il paper, intitolato "Invariante Variationsprobleme" e pubblicato nel 1918, stabilisce:

Primo teorema di Noether: Se il funzionale d'azione $S = \int \mathcal{L}(\phi_i, \partial_\mu \phi_i, x^\mu) d^4x$ è invariante sotto un gruppo continuo a r parametri di trasformazioni, allora esistono r correnti J_a^μ conservate: $\partial_\mu J_a^\mu = 0$.

Le correnti conservate implicano cariche conservate $Q_a = \int J_a^0 d^3x$: quantità che non cambiano nel tempo (per sistemi isolati). La connessione tra simmetria e conservazione è completa:

Invarianza temporale	$\rightarrow$	Energia
Invarianza spaziale	$\rightarrow$	Quantità di moto
Invarianza rotazionale	$\rightarrow$	Momento angolare
Invarianza di fase U(1)	$\rightarrow$	Carica elettrica
Invarianza CP	$\rightarrow$	(violata, non esatta)
Invarianza di gauge SU(3)	$\rightarrow$	Carica di colore

Il **secondo teorema di Noether** riguarda i gruppi infinito-dimensionali (simmetrie locali): se l'azione è invariante sotto un gruppo infinito-dimensionale (trasformazioni locali), allora le equazioni del moto non sono indipendenti: esistono identità di Bianchi. Per la GR, l'invarianza di diffeomorfismo implica le identità di Bianchi $\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$, che garantiscono la consistenza del sistema.

Noether fu una delle matematiche più brillanti del Novecento. Studentessa sotto Hilbert a Göttingen in un'epoca in cui le donne non potevano iscriversi ufficialmente (partecipò come uditrice nascosta nelle classi di Gordan), divenne poi professora ma senza stipendio (come Privatdozent "honoris causa"). Fu espulsa dalla Germania nazista nel 1933 in quanto ebrea, e si trasferì al Bryn Mawr College in Pennsylvania, dove morì nel 1935 a 53 anni. Einstein scrisse sul New York Times: "Noether era il genio matematico creativo più significativo finora prodotto dall'istruzione superiore delle donne."

6.2 6.2 Le teorie di gauge: dalla fisica la materia alle leggi fondamentali

Le teorie di gauge sono le teorie fisiche in cui le leggi sono invarianti sotto trasformazioni locali (dipendenti dal punto nello spazio-tempo) di un certo gruppo. Il punto chiave: la richiesta di invarianza locale *impone* l'esistenza di campi di gauge — i mediatori delle forze.

Consideriamo l'elettromagnetismo. Il Lagrangiano dell'elettrone libero è $\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi$, invariante sotto la fase globale $\psi \rightarrow e^{i\alpha}\psi$ con α costante. Ma se si chiede l'invarianza locale — $\alpha = \alpha(x)$ che varia da punto a punto — il termine $\partial_\mu\psi \rightarrow e^{i\alpha}(\partial_\mu + i\partial_\mu\alpha)\psi$ non è covariante. Per ripristinare l'invarianza locale, si deve introdurre un campo vettoriale A_μ che si trasforma come $A_\mu \rightarrow A_\mu - \partial_\mu\alpha$ e sostituire la derivata ordinaria con la derivata covariante $D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$. Il campo A_μ è il fotone. La forza elettromagnetica emerge dalla richiesta di simmetria locale.

Questa logica si generalizza a qualsiasi gruppo di Lie G. Per $G = \mathrm{SU}(N)$, la derivata covariante è $D_\mu = \partial_\mu - igT^aA_\mu^a$, dove T^a sono i generatori di G e A_μ^a sono i $\dim(G)$ campi di gauge. Il tensore del campo di gauge è:

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + gf^{abc}A_\mu^b A_\nu^c$$

dove f^{abc} sono le costanti di struttura del gruppo. Per gruppi non abeliani ($[T^a, T^b] \neq 0$), il termine non

lineare $gf^{abc}A^b_\mu A^c_\nu$ produce interazioni gluone-gluone — i gluoni si accopiano tra loro, a differenza dei fotoni che non si accopiano.

Le equazioni di Yang-Mills:

$$D^\nu F^a_{\mu\nu} = gJ^a_\mu$$

sono le generalizzazioni delle equazioni di Maxwell a gruppi di simmetria non abeliani. La forza forte (QCD con $G = \mathrm{SU}(3)$) e la forza elettrodebole (con $G = \mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$) sono entrambe teorie di Yang-Mills.

6.3 6.3 La rottura spontanea di simmetria e il meccanismo di Higgs

Il meccanismo di Higgs è la soluzione al problema delle masse dei bosoni di gauge. In una teoria di gauge esatta, i bosoni di gauge devono essere privi di massa (la massa romperebbe la simmetria locale). Ma i bosoni $W^\pm$ e Z^0 sono massicci ($M_W \approx 80.4$ GeV, $M_Z \approx 91.2$ GeV). Come conciliare questo con l'invarianza di gauge?

La risposta è la rottura spontanea di simmetria. Il Lagrangiano rispetta la simmetria; è lo stato di vuoto a non rispettarla. Il meccanismo fu proposto indipendentemente da diversi gruppi nel 1964: Brout e Englert, Higgs, e Guralnik, Hagen, e Kibble.

Il potenziale del campo di Higgs Φ (un dubbletto di $\mathrm{SU}(2)$):

$$V(\Phi) = -\mu^2\Phi^\dagger\Phi + \lambda(\Phi^\dagger\Phi)^2$$

con $\mu^2 > 0$. Il minimo non è a $\langle\Phi\rangle = 0$ ma su una famiglia di punti $\langle\Phi^\dagger\Phi\rangle = v^2/2$ con $v = \mu/\sqrt{\lambda} \approx 246$ GeV. Il vuoto sceglie un punto specifico — rompendo spontaneamente la simmetria $\mathrm{SU}(2) \times \mathrm{U}(1)$ (ma preservando $\mathrm{U}(1)_{\mathrm{em}}$).

Il meccanismo di Higgs produce:

- Tre bosoni di Goldstone (dal teorema di Goldstone) che vengono "mangiati" dai bosoni $W^\pm$ e Z^0, che diventano massivi. $M_W = gv/2$, $M_Z = v\sqrt{g^2 + g'^2}/2$.
- Un bosone fisico residuo — il bosone di Higgs H — con massa $m_H = v\sqrt{2\lambda}$.
- Le masse dei fermioni attraverso accoppiamenti di Yukawa: $\mathcal{L}_Y = -y_f\bar{\psi}_L\Phi\psi_R + h.c.$. Dopo la rottura, $m_f = y_f v/\sqrt{2}$.

La scoperta del bosone di Higgs al CERN nel 2012 (ATLAS e CMS, con significatività $> 5\sigma$) fu la verifica sperimentale dell'ultimo ingrediente mancante del Modello Standard. I decadimenti in $\gamma\gamma$ (attraverso loop di fermioni pesanti e bosoni W), in $ZZ^* \to 4\ell$, e in $WW^* \to \ell\nu\ell\nu$ sono i canali principali di scoperta. La massa $m_H \approx 125.20$ GeV è compatibile con le previsioni dell'asymptotic safety.

6.4 6.4 La violazione di CP e la materia oscura barionica

La violazione di CP è uno dei fenomeni fisici più profondi e più fecondi della fisica delle particelle. Come discusso nel Capitolo 3, le condizioni di Sakharov richiedono violazione di C e CP per l'asimmetria materia-antimateria. La violazione di CP osservata nel Modello Standard — attraverso la fase della matrice CKM — è troppo piccola per spiegare l'asimmetria osservata (circa 10^{-9} di bariogenesi in eccesso di antibariogenesi). Nuove fonti di violazione di CP sono necessarie.

La matrice CKM (Cabibbo-Kobayashi-Maskawa) descrive il miscelamento tra quark in transizioni cariche. Nella parametrizzazione standard:

$$V_{CKM} = \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{-i\delta} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & s_{23}c_{13} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{23}c_{13} \end{pmatrix}$$

dove $c_{ij} = \cos\theta_{ij}$, $s_{ij} = \sin\theta_{ij}$, e δ è la fase che viola CP. La violazione di CP nei mesoni K (Cronin-Fitch, 1964), B (BaBar, Belle, 2001–2018), D (LHCb, 2019) è descritta con grande precisione da questa matrice. Il Kobayashi-Maskawa Nobel del 2008 riconosceva questa struttura (Cabibbo era rimasto escluso, controversamente).

Il problema del forte CP è di natura diversa. Il Lagrangiano della QCD permette il termine θ:

$$\mathcal{L}_\theta = \theta \frac{g_s^2}{32\pi^2} G^a_{\mu\nu} \tilde{G}^{a\mu\nu}$$

Questo termine viola CP. La misura del momento di dipolo elettrico del neutrone (nEDM) pone il limite $|\theta| < 10^{-10}$. Perché θ è così piccolo? Questa è una violazione del principio di naturalness: non c'è motivo teorico per cui θ sia piccolo; deve essere fine-tuned a 10^{-10}.

La soluzione di Peccei-Quinn (1977) introduce una simmetria globale $\mathrm{U}(1)_{PQ}$ il cui bosone di Goldstone — l'*assione* — si adatta dinamicamente per cancellare θ. Quando la $\mathrm{U}(1)_{PQ}$ è rotta spontaneamente a una scala f_a, l'assione acquista una massa:

$$m_a \approx \frac{m_\pi f_\pi}{f_a} \approx 6\ \mu\text{eV} \left(\frac{10^{12}\ \text{GeV}}{f_a} \right)$$

L'assione è un candidato eccellente per la materia oscura: è stabile, debolmente interagente, e può essere prodotto non-termicamente nella storia cosmologica. Esperimenti come ADMX (Axion Dark Matter eXperiment), HAYSTAC, e ABRACADABRA cercano assioni cosmologici attraverso il loro accoppiamento al campo magnetico.

6.5 6.5 Le teorie di grande unificazione e la supersimmetria

Le teorie di grande unificazione (GUT) propongono che le tre forze del Modello Standard (forte, debole, elettromagnetica) si unifichino in un'unica forza a energie $\sim 10^{15}$–10^{16} GeV. L'evidenza principale: le tre costanti di accoppiamento (α_s, α_2, α_1) evolvono con l'energia in modo da convergere a $\sim 10^{15}$ GeV (se si include la supersimmetria) — la convergenza suggerisce un'unica costante di accoppiamento nell'ipotetico punto di unificazione.

Il modello SU(5) minimale di Georgi-Glashow (1974) è la GUT più semplice. Le particelle di ogni generazione si raggruppano in multiplet di SU(5): la rappresentazione $\bar{\mathbf{5}}$ contiene (d_R^c, ν_L, e_L) e la rappresentazione **10** contiene (u_R^c, u_L, d_L, e_R^c). Il gruppo SU(5) ha 24 generatori: 12 del Modello Standard e 12 nuovi "leptoquark" bosoni X e Y che mediano transizioni quark-leptone.

La predizione più drammatica: il decadimento del protone $p \to e^+ + \pi^0$ con vita media $\tau_p \approx 6 \times 10^{30}$ anni nel modello minimale. Esperimenti come Super-Kamiokande hanno cercato questo decadimento per decenni: il limite superiore attuale è $\tau_p > 1.6 \times 10^{34}$ anni (Miura et al., 2016). Questo esclude il modello SU(5) minimale, ma modelli GUT più elaborati (SO(10), E_6) con spettri di massa diversi per i bosoni X e Y rimangono possibili.

La *supersimmetria* (SUSY) è un'estensione del Modello Standard che introduce una simmetria tra bosoni e fermioni. Ogni particella del Modello Standard ha un superpartner con spin differente di $1/2$: gli squark (superpartner scalari dei quarks), i slepton (dei leptoni), i gaugini (dei bosoni di gauge), i Higgsini (dei bosoni di Higgs). Il Minimal Supersymmetric Standard Model (MSSM) ha ~ 120 parametri liberi.

SUSY risolve il problema della gerarchia: le correzioni radiative alla massa del bosone di Higgs da fermioni e da bosoni si cancellano esattamente (se SUSY è esatta). La SUSY deve essere rotta (altrimenti avremmo già visto i superpartner con le stesse masse delle particelle ordinarie), ma la rottura può avvenire in modo da produrre masse dei superpartner ~ 1 TeV — compatibili con la naturalness.

Il LHC non ha trovato segnali di SUSY nell'intervallo di massa 1–2 TeV previsto dalla SUSY naturale. Questo non esclude SUSY — i superpartner potrebbero essere più pesanti — ma aumenta la fine-tuning e riduce la motivazione dalla naturalness. Il naturalino (il superpartner più leggero, stabile per una parità R) rimane un candidato eccellente per la materia oscura, ma deve avere masse maggiori delle aspettative originali.

6.6 6.6 Il Modello Standard come teoria efficace

Il Modello Standard, nonostante il suo successo straordinario, è una teoria efficace — valida entro certi limiti di energia. Al di sopra della scala di Planck ($\sim 10^{19}$ GeV), gli effetti gravitazionali diventano importanti e il Modello Standard non è più applicabile. Ma anche a scale molto inferiori, il Modello Standard deve essere completato.

Il formalismo delle teorie efficaci dei campi (EFT) fornisce un quadro sistematico per descrivere la fisica a scale di energia inferiori a una scala di cutoff Λ, includendo gli effetti della fisica a scale superiori come operatori di dimensione superiore:

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = \mathcal{L}_{SM} + \sum_n \frac{c_n}{\Lambda^{n-4}} \mathcal{O}_n$$

dove $\mathcal{O}_n$ sono operatori di dimensione $n > 4$ invarianti sotto le simmetrie del Modello Standard. Gli operatori di dimensione 5 (uno solo: l'operatore di Weinberg $LLHH$) producono masse di Majorana per i neutrini. Gli operatori di dimensione 6 producono decadimento del protone e interazioni a quattro fermioni.

Il SMEFT (Standard Model Effective Field Theory) è il programma sistematico di misura e vincolo di questi operatori attraverso esperimenti di precisione. Esperimenti al LHC (sezioni d'urto, polarizzazioni, distribuzioni angolari), esperimenti di bassa energia (nEDM, misure di muon g-2, decadimenti dei sapori), e futuri collider (FCC, ILC) misurano combinazioni degli operatori SMEFT con crescente precisione. Qualsiasi deviazione dalle previsioni del Modello Standard rifletterebbe un operatore SMEFT specifico, e quindi fisica nuova a una scala specifica.

Questo approccio è model-independent: non assume una teoria specifica al di là del Modello Standard, ma cerca segnali sistematici di fisica nuova. È particolarmente potente in un'epoca in cui nessuna specifica estensione del Modello Standard è stata confermata.

La Matematica è Reale? Gödel, Wigner, e l'Universo Matematico

> "The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences is a wonderful gift which we neither understand nor deserve."
>
> Eugene Wigner, 1960

La domanda che Wigner pose nel 1960 sembra quasi ingenua, ma è in realtà una delle più profonde della filosofia della scienza. Perché la matematica funziona? Non nel senso banale che i fisici usano la matematica per fare calcoli. Nel senso profondo: perché strutture matematiche sviluppate da matematici per ragioni di bellezza interna e coerenza — senza alcun riferimento al mondo fisico — si rivelano essere la struttura esatta della natura?

Gli esempi sono sorprendenti nella loro specificità storica. Bernhard Riemann sviluppò la geometria riemanniana nel 1854 come esplorazione astratta delle possibilità geometriche quando si abbandona il postulato delle parallele di Euclide. Sessant'anni dopo, Einstein trovò che era il linguaggio naturale della relatività generale. George Boole sviluppò l'algebra booleana nel 1847 come formalizzazione dell'algebra del pensiero logico. Un secolo dopo, divenne il fondamento matematico dei circuiti digitali. Paul Dirac seguì criteri di eleganza matematica quando scrisse la sua equazione per l'elettrone nel 1928. La sua eleganza predisse l'antimateria, scoperta da Anderson nel 1932.

7.1 7.1 Le posizioni filosofiche sulla matematica

Il dibattito filosofico sulla natura della matematica si divide principalmente in tre grandi famiglie.

Il **platonismo matematico** sostiene che gli oggetti matematici esistono indipendentemente dalla mente umana, in un dominio astratto di realtà. I matematici non inventano: scoprono. Gödel era esplicitamente platonista: credeva nell'intuizione matematica come forma di percezione diretta di verità oggettive. Penrose è un platonista: crede che i numeri di Mandelbrot esistano in un mondo platonico indipendente dalle menti che li computano.

L'efficacia irragionevole di Wigner non è paradossale per il platonista: se la matematica descrive strutture realmente esistenti e la natura è reale, è naturale che coincidano. La struttura dello spazio-tempo e la geometria riemanniana coincidono perché entrambe sono istanze della stessa struttura matematica nel dominio platonico.

Il **formalismo** di Hilbert (e in versioni più sofisticate di Bourbaki) sostiene che la matematica è un gioco di simboli regolato da assiomi. Non c'è nulla di cui parlare oltre la manipolazione formale. L'efficacia di Wigner è allora misteriosa: perché certi giochi di simboli descrivono la natura?

Il **strutturalismo matematico** (Shapiro, Resnik, Hellman) propone una via media: la matematica parla di strutture astratte, non di oggetti specifici. Un numero naturale non è "l'oggetto 2": è qualsiasi oggetto che occupa la posizione 2 in una struttura con le proprietà dell'aritmetica di Peano. La matematica è la teoria delle strutture.

Max Tegmark (*Our Mathematical Universe*, 2014) ha proposto la Mathematical Universe Hypothesis (MUH): non solo la matematica descrive la realtà, ma la realtà *è* una struttura matematica. Tutti gli universi matematicamente consistenti esistono fisicamente; noi abitiamo in uno di essi per ragioni di self-selection antropica. L'efficacia di Wigner si dissolve: la matematica e la fisica sono la stessa cosa.

La MUH ha implicazioni filosofiche vertiginose. Se ogni struttura matematica consistente esiste fisicamente, allora il numero di universi è immenso (forse infinito). La maggior parte di questi universi non ospita vita — non ha strutture abbastanza complesse. Noi selezioniamo, per il solo fatto di esistere, universi compatibili con la nostra esistenza (principio antropico al massimo). Ma la MUH non è falsificabile nel senso ordinario: qualsiasi osservazione è compatibile con essa.

7.2 7.2 I teoremi di incompletezza di Gödel

I teoremi di incompletezza di Gödel (1931) sono tra i risultati più profondi della logica del Novecento. Cambiarono per sempre la nostra comprensione dei fondamenti della matematica, e hanno implicazioni che si estendono dalla logica alla fisica alla filosofia della mente.

Il contesto storico è cruciale. David Hilbert aveva proposto il *programma formalista*: ridurre tutta la matematica a un sistema formale completo e consistente, e dimostrare la sua consistenza con metodi finiti (finitistici). Se il programma fosse riuscito, la matematica sarebbe stata definitivamente fondata su basi sicure. Gödel dimostrò che il programma era impossibile.

Il **primo teorema di incompletezza**: Per ogni sistema formale S consistente che soddisfa certi requisiti minimi (contiene l'aritmetica di Peano), esistono enunciati che sono veri ma non dimostrabili in S.

La dimostrazione usa la *gödelizzazione*: ogni formula e ogni prova del sistema formale può essere codificata come un numero naturale (numero di Gödel). Le relazioni formali tra formule si traducono in relazioni aritmetiche tra numeri. Questo permette al sistema di "parlare di se stesso".

Si costruisce quindi l'enunciato di Gödel G_S: "Questo enunciato non è dimostrabile in S." Se G_S fosse dimostrabile, allora sarebbe falso (un enunciato che dice di non essere dimostrabile, dimostrato, è falso). Se fosse refutabile, S dimostrerebbe qualcosa di falso (la falsità di un enunciato vero). Quindi, se S è consistente, G_S è vero e non dimostrabile.

Il **secondo teorema di incompletezza**: Il sistema S non può dimostrare la propria consistenza.

Questo demolisce il programma di Hilbert: la consistenza non può essere dimostrata con i soli mezzi formali del sistema. Per dimostrare la consistenza di S, si deve uscire da S e usare un sistema più potente — che a sua volta non può dimostrare la propria consistenza, e così via.

Le implicazioni per la filosofia della mente sono state intensamente dibattute. J.R. Lucas (1961) e Roger Penrose (1989, 1994) argomentano che i teoremi di Gödel dimostrano che la mente umana non è un algoritmo: possiamo "vedere" che G_S è vero, cosa che un sistema formale equivalente non può fare. Quindi le menti superano qualsiasi algoritmo.

La risposta principale degli oppositori (Benacerraf, Putnam, Chalmers, Dennett) è che l'argomento è incompleto: per applicarlo alla mente, si deve assumere che la mente sia consistente e che sappia quale sistema formale è equivalente ad essa. Ma nessuna di queste assunzioni è ovvia. Le menti sono probabilmente inconsistenti (crediamo cose contraddittorie), e non sappiamo quale sistema formale ci rappresenta.

7.3 7.3 La teoria delle categorie come fondamento

La *teoria delle categorie* (Mac Lane, Eilenberg, anni Quaranta–Cinquanta) è un formalismo matematico che ha rivoluzionato la matematica pura e ha crescenti applicazioni in fisica quantistica.

Una *categoria* $\mathcal{C}$ consiste di: oggetti $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, morfismi $\mathrm{Hom}(A, B)$ tra ogni coppia di oggetti, una legge di composizione $\circ$ associativa, e un morfismo identità id_A per ogni oggetto. I morfismi sono le "mappe" della categoria; gli oggetti sono i "elementi" (ma non necessariamente elementi di un insieme).

La teoria delle categorie è potente perché cattura le relazioni tra strutture matematiche, non le strutture stesse. Un *funtore* $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ mappa oggetti in oggetti e morfismi in morfismi, preservando la composizione e le identità. Una *trasformazione naturale* $\eta : F \Rightarrow G$ tra due funtori è una famiglia di morfismi che varia in modo "naturale" con gli oggetti.

Perché questo è rilevante per la fisica? La meccanica quantistica ha una struttura categoriale naturale. I sistemi fisici sono oggetti di una categoria; i processi fisici (evoluzione temporale, misure) sono morfismi. Abramsky e Coecke (2004) hanno sviluppato la *categorical quantum mechanics*: la meccanica quantistica è caratterizzata dalla sua struttura monoidal †-compatta — un tipo specifico di categoria.

In questo framework, i diagrammi di filo (string diagrams) forniscono un calcolo grafico per la meccanica quantistica. I sistemi sono fili; i processi sono nodi; la composizione è la giunzione. Questo rende immediatamente visibili le strutture di entanglement e le proprietà di no-cloning: in una categoria monoidal †-compatta, le mappe di copia (che produrrebbero cloning) non esistono come morfismi generali.

La *topos theory* (Lawvere, Tierney) generalizza la teoria degli insiemi usando la logica categoriale. Ogni topos ha una logica interna (intuizionista, non classica in generale). Isham e Döring hanno proposto che la fisica quantistica dovrebbe essere formulata nell'interno di un topos specifico, il "context category" degli osservabili commutative. Questo framework produce una "coerente" formulazione della meccanica quantistica che evita il collasso e si applica a sistemi chiusi.

7.4 7.4 La matematica come tecnologia cognitiva

C'è una prospettiva diversa sul problema di Wigner, raramente discussa: la matematica è una *tecnologia cognitiva* — un sistema di simboli e regole di manipolazione che amplifica le capacità cognitive umane per riconoscere pattern nel mondo fisico.

In questa visione, non c'è nulla di misterioso nell'efficacia della matematica. Gli esseri umani evolvono in un ambiente fisico che ha strutture regolari (traiettorie paraboliche dei proiettili, periodicità delle stagioni, simmetrie delle forme). La matematica è il sistema di simboli che cattura queste strutture in modo generale e preciso. Non è sorprendente che la matematica descriva la fisica: è stata sviluppata, in parte, per descrivere la fisica.

Ma questa risposta non è completamente soddisfacente. Perché la geometria non-euclidea di Riemann, sviluppata come esercizio puramente astratto senza riferimento al mondo fisico, descrive la curvatura dello spazio-tempo? Perché gli spazi di Hilbert — costruzioni astratte della matematica del XIX secolo — sono lo spazio degli stati della meccanica quantistica? La connessione tra matematica astratta e fisica non può essere spiegata interamente dall'evoluzione o dall'esperienza empirica degli esseri umani.

Una risposta parziale: la matematica esplora lo spazio di tutte le strutture logicamente consistenti. La fisica occupa un sottoinsieme di questo spazio. Poiché i fisici cercano attivamente le strutture matematiche più appropriate per descrivere la fisica, e poiché la matematica ha esplorato moltissimo spazio, la convergenza non è sorprendente. Ma rimane il mistero del perché la fisica stia in quel sottoinsieme particolare — perché le leggi fondamentali della natura hanno quella specifica struttura matematica e non un'altra.

7.5 7.5 L'informazione come struttura matematica

La teoria dell'informazione di Shannon è un'altra matematica astratta con efficacia irragionevole nella fisica. Shannon era interessato alla comunicazione elettrica: quanti bit servono per trasmettere un messaggio in modo affidabile su un canale rumoroso? Non era interessato alla fisica.

Eppure l'entropia di Shannon $H = -\sum p_i \log p_i$ è formalmente identica all'entropia di Boltzmann-Gibbs $S = -k_B \sum p_i \ln p_i$. L'entropia di von Neumann $S(\rho) = -\mathrm{Tr}(\rho \log \rho)$ è la versione quantistica. Queste non sono coincidenze notazionali: esprimono la stessa struttura matematica sottostante. L'informazione e l'entropia termodinamica sono la stessa cosa misurata in unità diverse.

Questo suggerisce che la realtà fisica ha una struttura informatica fondamentale — o, in modo equivalente, che la teoria dell'informazione cattura qualcosa di fondamentale sulla struttura della realtà. Wheeler propose "it from bit": l'informazione binaria è l'ontologia più fondamentale della fisica. Rovelli propone che la meccanica quantistica è fondamentalmente una teoria dell'informazione che gli agenti fisici possono acquisire sugli altri agenti fisici.

La tesi che propongo (seguendo Ladyman e Ross, *Every Thing Must Go*, 2007) è che la matematica è efficace perché descrive strutture relazionali, e la realtà fisica è fondamentalmente struttura relazionale. Non c'è un mondo di oggetti con proprietà intrinseche che la matematica descrive; c'è un mondo di strutture relazionali che la matematica cattura direttamente. L'efficacia irragionevole di Wigner è ragionevole se si accetta il PRF: la matematica descrive strutture relazionali, la fisica è struttura relazionale, dunque la matematica descrive la fisica.

II

Cervello, la Coscienza, e il Problema Difficile

> "Consciousness is not what it seems."
>
> Keith Frankish, *Illusionism* (2017)

Il cervello umano è l'oggetto più complesso che conosciamo nell'universo. Contiene circa 86 miliardi di neuroni (Azevedo et al., 2009), ognuno con ~ 7000 sinapsi, per un totale di $\sim 6 \times 10^{14}$ sinapsi — più del numero di stelle nella Via Lattea. Produce linguaggio, musica, matematica, amore, dolore, e la capacità di riflettere sulla propria esistenza. E non sappiamo come.

David Chalmers distinse nel 1995 tra i "problemi facili" e il "problema difficile" della coscienza. I problemi facili riguardano le funzioni cognitive: come il cervello integra le informazioni sensoriali, come discrimina gli stimoli, come controlla il comportamento, come produce il linguaggio. Sono chiamati "facili" non perché siano semplici — richiedono decenni di ricerca — ma perché hanno la forma corretta di problemi scientifici: si risolve trovando il meccanismo.

Il problema difficile è diverso in natura: perché queste funzioni sono accompagnate da esperienza soggettiva? Perché c'è un "come è essere" qualcosa, invece che l'elaborazione delle informazioni avvenisse "nel buio", senza nessuna esperienza? La scienza funziona bene con i meccanismi; il problema difficile chiede perché il meccanismo sia accompagnato dall'interno.

8.1 8.1 La neurofisiologia del neurone singolo

Il neurone è la cellula fondamentale del sistema nervoso. I neuroni comunicano attraverso segnali elettrici e chimici. Il segnale elettrico — il potenziale d'azione — è un'onda di depolarizzazione della membrana cellulare che si propaga lungo l'assone.

Il modello di Hodgkin-Huxley (1952) descrive quantitativamente il potenziale d'azione come soluzione di equazioni differenziali per le correnti ioniche attraverso la membrana. Usando il voltage clamp sull'assone gigante del calamaro, Hodgkin e Huxley misurarono le correnti di sodio e potassio e costruirono il modello:

$$C_m \frac{dV}{dt} = -g_{Na} m^3 h (V - E_{Na}) - g_K n^4 (V - E_K) - g_L (V - E_L) + I_{ext}$$

Le variabili di gating m, h, n (tra 0 e 1) descrivono l'apertura e chiusura dei canali ionici:

$$\frac{dm}{dt} = \alpha_m(V)(1 - m) - \beta_m(V) m, \quad \text{ecc.}$$

Il modello riproduce con precisione la forma del potenziale d'azione, la sua durata ($\sim 1 - 2$ ms), il periodo refrattario, e la propagazione. Hodgkin e Huxley ricevettero il Nobel nel 1963.

Versioni semplificate del modello H-H — come il modello integrate-and-fire — sono usate in reti neurali computazionali per simulare l'attività di grandi popolazioni di neuroni. I modelli più recenti includono dendriti come unità computazionali (non solo il soma), canali ionici con dinamiche più ricche, e modulazione neuromodulatoria (dopamina, serotonina, acetilcolina).

8.2 8.2 La plasticità sinaptica e l'apprendimento

La plasticità sinaptica è la capacità delle sinapsi di cambiare forza in risposta all'attività. È il meccanismo cellulare fondamentale dell'apprendimento e della memoria.

La *Long-Term Potentiation* (LTP), scoperta da Bliss e Lømo nel 1973 nell'ippocampo di coniglio, è il rafforzamento duraturo di una sinapsi in risposta a stimolazione ripetuta ad alta frequenza. Il meccanismo molecolare centrale è il recettore NMDA: un "rilevatore di coincidenza" che richiede sia il glutammato presinapticamente che la depolarizzazione postsinaptica. Quando entrambi sono presenti, i canali NMDA si aprono e permettono l'ingresso di Ca^{2+} nella cellula postsinaptica. Il calcio attiva cascate di segnalazione che portano all'inserimento di più recettori AMPA nella membrana, rafforzando la sinapsi.

La *Spike-Timing Dependent Plasticity* (STDP, Markram et al., 1997; Bi e Poo, 1998) è una forma di plasticità hebbiana temporalmente precisa. Se lo spike presinapticamente precede lo spike postsinaptico entro $\sim$ 20 ms, la sinapsi si rafforza (LTP). Se il postsinaptico precede il presinaptico, la sinapsi si indebolisce (LTD). La STDP è una implementazione biologica dell'apprendimento hebbiano con risoluzione temporale al millisecondo.

Le oscillazioni neurali — ritmi di attività elettrica a diverse frequenze (delta 0.5-4 Hz, theta 4-8 Hz, alfa 8-13 Hz, beta 13-30 Hz, gamma 30-100 Hz) — sono cruciali per la coordinazione dell'attività corticale. Le oscillazioni gamma sono associate all'attenzione e alla cognizione attiva; le oscillazioni theta all'ippocampo durante la navigazione spaziale e la codifica della memoria; le oscillazioni alfa all'inibizione corticale durante il riposo.

8.3 8.3 Il predictive coding e il cervello come sistema di inferenza bayesiana

Il framework del predictive coding (Rao-Ballard, 1999; Friston, 2005) propone che il cervello sia fondamentalmente un sistema di predizione bayesiana che minimizza gli errori di predizione.

Il principio fondamentale: invece di elaborare passivamente i segnali sensoriali, il cervello genera attivamente previsioni su cosa si aspetta di percepire. Le previsioni fluiscono "top-down" dalle aree corticali superiori a quelle inferiori; solo gli errori di predizione — la differenza tra previsione e segnale sensoriale — fluiscono "bottom-up". Le aree corticali superiori hanno modelli del mondo che generano previsioni; le aree inferiori calcolano gli errori e li propagano verso l'alto.

Formalmente, il cervello minimizza l'energia libera variazionale $\mathcal{F}$:

$$\mathcal{F}[\mu, a] = \underbrace{D_{\mathrm{KL}}[q(x|\mu)\|p(x|o)]}_{\text{complessità}} - \underbrace{\log p(o)}_{\text{accuratezza}}$$

dove μ è lo stato interno (le credenze del cervello), a è l'azione, $q(x|\mu)$ è la distribuzione approssimata del cervello sugli stati del mondo x, e $p(x|o)$ è la distribuzione vera dato l'osservazione o.

Minimizzare $\mathcal{F}$ rispetto agli stati interni μ è equivalente a fare inferenza bayesiana approssimata: aggiornare le credenze per meglio spiegare le osservazioni. Minimizzare $\mathcal{F}$ rispetto all'azione a è equivalente a scegliere azioni che rendono le osservazioni conformi alle previsioni — la base dell'azione intenzionale.

L'attenzione, in questo framework, è la modulazione della precisione (ovvero, della varianza inversa) delle previsioni e degli errori di predizione. Aumentare la precisione di certi segnali sensoriali equivale ad aumentarne il peso nell'aggiornamento — questo è il meccanismo dell'attenzione selettiva. Le illusioni emergono quando le previsioni top-down sono molto precise (molto peso al modello) e sopraffanno il segnale sensoriale.

L'Active Inference (Friston, 2010) generalizza il predictive coding all'azione: gli agenti scelgono azioni per ridurre la sorpresa, cioè per mantenere gli stati corporei entro un range compatibile con la vita (omeostatia) e con gli obiettivi (allostasi). La distinzione tra percezione e azione scompare: entrambe sono modi di minimizzare la surprisal.

8.4 8.4 Le teorie della coscienza

Ci sono molte teorie della coscienza. Nessuna è completamente soddisfacente. Questo è normale: il problema è difficile.

Integrated Information Theory (IIT) di Tononi e Koch propone che la coscienza sia identica all'informazione integrata Φ di un sistema. Φ misura quanta informazione il sistema genera come un

tutto, al di là della somma delle sue parti. Un sistema con alta Φ è cosciente; un sistema con $\Phi \approx 0$ non lo è. Il cervello ha alta Φ perché le sue parti si influenzano reciprocamente in modo complesso; un disco rigido ha bassa Φ perché le sue parti sono indipendenti.

IIT fa previsioni specifiche: (a) il cervelletto, con i suoi molti neuroni ma con architettura modulare, ha bassa Φ e contribuisce poco alla coscienza; (b) la corteccia posteriore (parietale-occipito-temporale) è il substrato principale della coscienza; (c) l'anestesia produce perdita di coscienza riducendo Φ.

Il calcolo di Φ richiede la partizione ottimale del sistema in parti e la minimizzazione dell'informazione mutua tra le parti. Il calcolo esatto è NP-difficile: per un sistema con N componenti, richiede 2^N calcoli. Per il cervello ($N \sim 10^{11}$), è computazionalmente impraticabile. Si usano approssimazioni.

Il problema principale di IIT (sollevato da Scott Aaronson, 2014) è che sistemi fisici molto semplici possono avere Φ elevata. Una griglia di porte logiche XNOR ha Φ molto alta. Questo implicherebbe che sistemi artificiali molto semplici siano più coscienti di un essere umano — contro l'intuizione. IIT risponde che la Φ dipende dall'architettura causale, non dalla complessità computazionale, ma la critica rimane rilevante.

Global Workspace Theory (GWT) di Baars e Dehaene propone che la coscienza emerga quando l'informazione viene "trasmessa" in uno spazio di lavoro globale accessibile a tutti i sistemi cognitivi. I contenuti coscienti sono quelli che diventano globalmente disponibili — che entrano nello "spazio di lavoro globale" della corteccia prefrontale e parietale.

La GWT è supportata da evidenza neuroscientifica. La distinzione percettiva cosciente/inconscia in paradigmi di mascheramento mostra correlati neurali specifici: gli stimoli inconsci producono risposte localizzate nelle aree sensoriali; gli stimoli coscienti producono una risposta ritardata (~ 300 ms) e ampia ("ignition" corticale) che si propaga dalla corteccia visiva alle aree fronto-parietali.

Il progetto Cogitate (Melloni et al., 2023) ha confrontato le previsioni di IIT e GWT in uno studio multicentro pre-registrato con centinaia di soggetti, usando fMRI, MEG, e EEG-iEEG. I risultati: la corteccia visiva posteriore è più attiva per gli stimoli coscienti (come predice IIT), ma senza le caratteristiche di IIT (feedback specifici); la corteccia prefrontale mostra attività durante la consapevolezza cosciente (come predice GWT), ma non il tipo di ignizione previsto. Entrambe le teorie sono parzialmente supportate e parzialmente sfidate.

Higher Order Theories (HOT) di Rosenthal e altri propongono che un estado mentale è cosciente se è il contenuto di uno stato mentale di ordine superiore (un pensiero su quel pensiero). La coscienza richiede meta-cognizione: non basta avere un'esperienza, si deve anche rappresentare di averla.

Recurrent Processing Theory (RPT) di Lamme propone che la coscienza emerga dall'elaborazione ricorrente nelle aree corticali visive e sensoriali, indipendentemente dall'accesso allo spazio di lavoro globale. La coscienza "fenomenologica" (le qualia) sarebbe separata dalla coscienza di accesso (l'utilizzo delle informazioni).

8.5 8.5 Il problema difficile e le sue possibili soluzioni

Il problema difficile di Chalmers è: perché c'è esperienza soggettiva? Perché l'elaborazione fisica delle informazioni è accompagnata da qualia — il rossore del rosso, il dolore, la sensazione del calore?

Le risposte si dividono in due categorie: eliminativiste (il problema difficile non è un problema reale) e non-eliminativiste (il problema difficile è reale e richiede una risposta).

Le posizioni **eliminativiste** negano che ci sia qualcosa da spiegare oltre i meccanismi funzionali:

- *Illusionismo* (Frankish): le qualia sembrano avere proprietà speciali (ineffabilità, privatezza, non-concettualità) ma non le hanno realmente. La coscienza fenomenologica è un'illusione introspezione — non perché non ci sia esperienza, ma perché l'introspezione non la rappresenta accuratamente.
- *Funzionalismo forte*: le proprietà fenomenologiche sono identiche alle proprietà funzionali. Non c'è nulla al di là del funzionamento; il "come è essere" è il funzionamento.

Le posizioni **non-eliminativiste** sostengono che il problema difficile è reale:

- *Dualismo di proprietà* (Chalmers): le proprietà fenomenologiche sono ontologicamente distinte dalle proprietà fisiche. Non c'è una sostanza separata, ma ci sono due tipi di proprietà: fisiche e fenomenologiche. Le leggi fondamentali della natura devono includerle entrambe.
- *Panpsichismo* (Goff): le proprietà fenomenologiche sono fondamentali e ubiquitarie. Ogni parte fisica della realtà ha un aspetto "interiore" proto-fenomenologico. La coscienza degli esseri complessi emerge dalla combinazione di queste proto-esperienze elementari (problema della combinazione).
- *Monismo russelliano* (Russell, Chalmers, Goff): la fisica descrive la struttura causale del mondo, ma non la sua natura intrinseca. Le proprietà intrinseche della materia sono di natura proto-fenomenologica.

8.6 8.6 La neuroscienza computazionale e i modelli del cervello

La neuroscienza computazionale usa modelli matematici e computazionali per capire il funzionamento del cervello. È un campo in rapida espansione, guidato dalla crescente disponibilità di dati neurali ad alta risoluzione e dalla potenza dei computer.

Il Human Connectome Project (HCP) ha mappato le connessioni anatomiche del cervello umano con risoluzione inedita, usando DTI (Diffusion Tensor Imaging) e resting-state fMRI. Il Allen Brain Atlas ha mappato l'espressione genica in tutto il cervello umano e di topo. Il Blue Brain Project (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) ha costruito simulazioni dettagliate di colonne corticali di ratto con ~ 30.000 neuroni.

I modelli di reti neurali artificiali, ispirati (ma non identici) al cervello biologico, hanno raggiunto prestazioni umane o sovraumane in molti compiti: riconoscimento di immagini (ResNet, ViT), elaborazione del

linguaggio (GPT-4, Claude), giochi di strategia (AlphaGo, AlphaZero), sintesi di proteine (AlphaFold). Questi modelli ci insegnano sulla computazione, ma la questione se ci insegnino sul cervello è aperta.

8.7 8.7 La coscienza e il PRF

La coscienza ha un aspetto che sembra incompatibile con il PRF: l'esperienza soggettiva sembra avere proprietà assolute, non relazionali. Il dolore è dolore per me, indipendentemente da qualsiasi osservatore esterno. Il rossore del rosso è una proprietà assoluta della mia esperienza, non relazionale.

Ma c'è un'altra lettura. La coscienza emerge dalle relazioni tra miliardi di neuroni. Non è una proprietà di nessun neurone singolo: è una proprietà del sistema nel suo insieme, che emerge dalle relazioni. In questo senso, la coscienza è emergentemente relazionale: è una proprietà relazionale di ordine superiore.

Inoltre, la coscienza è sempre *di* qualcosa (intenzionalità): l'esperienza è sempre diretta verso un oggetto. Questa struttura relazionale — l'essere-di — è fondamentale all'esperienza. Non c'è esperienza pura senza contenuto; non c'è soggetto puro senza oggetto. L'intenzionalità è struttura relazionale dell'esperienza stessa.

Questa non è una soluzione al problema difficile. Ma suggerisce che la coscienza, nonostante la sua apparente inaccessibilità alla descrizione relazionale, ha strutture relazionali profonde che il PRF può illuminare.

Emozione, Intenzionalità, e il Sé Come Costruzione

> "We do not see things as they are, we see them as we are."
>
> Anaïs Nin

La percezione non è una finestra sul mondo: è una costruzione. Questa non è una posizione filosofica controversa: è una conclusione solidamente supportata da decenni di ricerca in psicologia sperimentale, neuroscienza cognitiva, e filosofia della mente. Il cervello non riceve passivamente dati sensoriali e li trasmette alla coscienza: genera attivamente un modello del mondo, aggiornato continuamente dai segnali sensoriali in arrivo.

Questo ha conseguenze profonde per l'epistemologia: se la percezione è costruttiva, allora la conoscenza percettiva non è accesso diretto alla realtà, ma inferenza a partire da segnali. E le inferenze possono essere sbagliate — sistematicamente, non casualmente. Le illusioni percettive non sono difetti del sistema visivo: sono rivelazioni del suo funzionamento normale, applicato a situazioni che violano le aspettative.

9.1 9.1 La costruttività della percezione visiva

Il sistema visivo umano illustra dramaticamente la natura costruttiva della percezione. La retina trasforma i fotoni in segnali elettrici attraverso i fotorecettori: $\sim$ 120 M bastoncelli (sensibili alla luce in condizioni scotopiche, privi di selettività cromatica) e $\sim$ 6 M coni (tre tipi, sensibili a diverse lunghezze d'onda, attivi in condizioni fotopiche). Il nervo ottico contiene solo $\sim$ 1.2 M fibre: c'è già una compressione massiccia prima che il segnale raggiunga il cervello.

Nella corteccia visiva primaria (V1), i neuroni rispondono a caratteristiche semplici: bordi orientati, frequenze spaziali, direzioni del movimento. Nelle aree più alte (V2, V4, IT, MT), i neuroni rispondono a caratteristiche più complesse: forme, colori, oggetti, volti. La gerarchia visiva è organizzata in modo che ogni livello integra l'informazione dei livelli precedenti e costruisce rappresentazioni più astratte.

Ma il sistema visivo non è solo ascendente (bottom-up). Le connessioni discendenti (top-down) — dalle aree superiori a quelle inferiori — sono numerose quanto quelle ascendenti. Queste connessioni trasmettono previsioni: cosa ci si aspetta di vedere. La V1 riceve previsioni dalla V2 e dagli strati superiori, e calcola gli errori di predizione. Questa struttura è esattamente quella prevista dal predictive coding.

Le illusioni ottiche rivelano il meccanismo costruttivo in azione. L'illusione di Müller-Lyer (due linee uguali sembrano diverse per le frecce alle estremità) mostra che il sistema visivo usa contesto e prospettiva per stimare le dimensioni reali: le frecce simulano profondità in un ambiente tridimensionale, e il cervello interpreta le linee in base a questa inferenza. L'illusione di Kanizsa (triangolo che sembra più bianco di sfondo anche dove non c'è) mostra il "completamento amodale": il cervello interpola superfici dove i bordi sono assenti per coerenza con il contesto.

9.2 9.2 La percezione del colore e il costruttivismo

La percezione del colore è un caso paradigmatico di costruzione percettiva. Il colore non è una proprietà fisica degli oggetti: è una costruzione del sistema visivo umano che dipende dalla struttura dei fotorecettori, dall'elaborazione neurale, e dal contesto.

Gli oggetti riflettono (o emettono) luce con una certa distribuzione spettrale. I tre tipi di coni nella retina umana — L (long wavelength, picco $\sim$ 560 nm), M (medium, $\sim$ 530 nm), e S (short, $\sim$ 420 nm) — campionano questa distribuzione. Il cervello calcola il colore dal segnale relativo di L, M, e S — non dalla distribuzione spettrale completa. Due distribuzioni spettrali diverse che producono lo stesso segnale relativo di L, M, S sono percepite come identici colori: il fenomeno del *metamerismo*.

La *costanza del colore* mostra che il sistema visivo corregge per le variazioni dell'illuminazione. Una superficie bianca appare bianca sia in luce solare (spettro continuo) che in luce al neon (picchi discreti), anche se i fotoni che colpiscono la retina sono completamente diversi. Il cervello stima la "cromaticità dell'illuminazione" e la sottrae per ottenere il "colore superficiale". Questo processo è bayesiano: usa prior sulle distribuzioni statistiche delle illuminazioni naturali per inferire il colore "reale".

Il famoso caso del vestito (2015 — *the dress*) illustra come la costanza del colore possa produrre percezioni radicalmente diverse per lo stesso stimolo. Alcune persone vedevano il vestito bianco e oro; altre blu e nero. La differenza dipendeva dai prior sull'illuminazione: chi assumeva luce diurna vede bianco e oro; chi assumeva luce artificiale vede blu e nero. Lo stesso segnale retinico, inferenze diverse, colori diversi.

9.3 9.3 La memoria come ricostruzione

La memoria episodica — la memoria degli eventi specifici della nostra vita — non è un archivio: è una ricostruzione attiva. Ogni volta che si ricorda qualcosa, il ricordo viene ricostruito da frammenti, colmando i vuoti con inferenze plausibili. Questo processo è normalmente accurato ma sistematicamente soggetto a distorsioni.

Elizabeth Loftus (1974 e seguenti) ha dimostrato sperimentalmente che i ricordi possono essere modificati da informazioni post-evento. Nel suo esperimento classico: soggetti che vedono un video di un incidente automobilistico vengono interrogati con domande leggermente diverse. "A che velocità andavano le macchine quando si sono scontrate?" produce stime di velocità maggiori di "quando si sono toccate?". E i soggetti nella condizione "scontrate" ricordano di aver visto vetri rotti (quando non c'erano) più spesso di quelli nella condizione "toccate".

I *falsi ricordi* possono essere impiantati con relativa facilità. Loftus e Pickrell (1995) dimostrarono che si possono far ricordare a persone eventi che non sono mai accaduti — come essere persi in un centro commerciale da bambini — attraverso suggestioni ripetute. Il fenomeno ha implicazioni pratiche immediate per la testimonianza oculare nei procedimenti giudiziari: i ricordi dei testimoni non sono registrazioni fedeli, sono ricostruzioni vulnerabili a suggestioni.

La *reconsolidazione* è un fenomeno scoperto negli anni 2000: quando un ricordo viene richiamato alla memoria, diventa temporaneamente labile e può essere modificato prima di essere "riconsolidato". Questo è sfruttato terapeuticamente per il PTSD: interventi farmacologici (propranololo) o comportamentali durante la fase di reconsolidazione possono attenuare l'impatto emotivo dei ricordi traumatici.

9.4 9.4 Le emozioni come informazione e costruzione

Le emozioni sono state a lungo concepite come reazioni primitive, opposte alla ragione. La ricerca recente mostra un quadro radicalmente diverso: le emozioni sono sistemi di informazione e valutazione sofisticati, indispensabili per la cognizione adattiva.

Il lavoro di Antonio Damasio sull'*ipotesi del marcatore somatico* mostra che le emozioni — tradotte in segnali somatici (corporei) — guidano il processo decisionale. Pazienti con danni alla corteccia prefrontale ventromediale (vmPFC) perdono la capacità di fare buone decisioni nella vita quotidiana, anche se le loro capacità cognitive intellettuali rimangono intatte. Senza i marcatori somatici — le "sensazioni intestinali" associate a opzioni diverse — il processo decisionale diventa lento, esaustivo, e spesso sbagliato.

Lisa Feldman Barrett (*How Emotions Are Made*, 2017) ha proposto la *Constructed Emotion Theory*: le emozioni non sono categorie discrete biologicamente determinate (paura, rabbia, tristezza, ecc.) con espressioni

facciali universali (come sosteneva Ekman). Sono costruzioni del cervello: concetti emotivi che organizzano le sensazioni corporee (interocezione) in base al contesto culturale e alle esperienze passate.

L'evidenza per la Constructed Emotion Theory include: le espressioni facciali non sono universali come si credeva (Barrett et al., 2019, una meta-analisi mostra che le stesse espressioni sono interpretate diversamente in culture diverse); gli stessi stati corporei (aumento del battito cardiaco, tensione muscolare) sono categorizzati come paure diverse o eccitazione diversa a seconda del contesto; le persone con diversi repertori di concetti emotivi sperimentano le emozioni in modo diverso.

Questa teoria ha implicazioni importanti: le emozioni si apprendono culturalmente; il vocabolario emotivo influenza l'esperienza emotiva ("granularità emotiva"); e le emozioni possono essere regolate riqualificando le sensazioni corporee in categorie concettuali diverse.

9.5 9.5 L'intenzionalità: l'essere-di dell'esperienza

L'intenzionalità è la proprietà fondamentale degli stati mentali di essere "di" o "su" qualcosa. La percezione è di un oggetto; il desiderio è di un evento; la credenza è di una proposizione; il dolore è di una parte del corpo. Non c'è stato mentale puro senza oggetto intenzionale.

Franz Brentano (1874) reintrodusse il concetto di intenzionalità nella filosofia moderna, distinguendo i fenomeni mentali (caratterizzati dall'intenzionalità) dai fenomeni fisici (privi di intenzionalità). Edmund Husserl sviluppò un'analisi dettagliata della struttura intenzionale dell'esperienza: l'atto intenzionale (noesis) è diretto verso un oggetto intenzionale (noema), che è il modo in cui l'oggetto è dato all'esperienza.

Il problema dell'intenzionalità per il naturalismo: come possono stati fisici — neuroni che sparano, pattern di attività elettrica — essere "di" qualcosa al di là di se stessi? Come può una distribuzione di elettroni in un cervello essere "della torre Eiffel" o "del numero π"?

Le principali risposte naturalistiche:

- *Teleosemantica* (Millikan, Dretske): il contenuto intenzionale è determinato dalla funzione biologica del sistema. Un detector-of-frog del rospo ha il contenuto "rana" perché la sua funzione biologica è di detectare rane — è per questo che è stato selezionato dall'evoluzione.
- *Semantica infornazionale* (Dretske, Fodor): il contenuto è determinato da relazioni causali-informazionali con il mondo. Una rappresentazione del tipo X ha il contenuto X perché è causalmente correlata con le istanze di X nell'ambiente.
- *Internalism-Externalism debate*: Putnam (1975) e Burge (1979) mostrarono che il contenuto intenzionale dipende in parte dall'ambiente fisico e sociale esterno, non solo dagli stati interni del cervello. Due persone fisicamente identiche in ambienti diversi hanno credenze con contenuti diversi ("acqua" si riferisce a H_2O sulla Terra e a XYZ su Terre gemelle).

9.6 9.6 Il sé come narrativa e costruzione

Il sé non è una sostanza metafisica immateriale che osserva dall'interno: è una costruzione narrativa del cervello, un modello di sé aggiornato continuamente.

William James (1890) distinse tra il "I" (il sé come soggetto di esperienza) e il "me" (il sé come oggetto di riflessione). La neuroscienza moderna ha prodotto evidenze che entrambi sono costruzioni neurali.

La *Default Mode Network* (DMN) — una rete di aree corticali (corteccia prefrontale mediale, corteccia cingolata posteriore, precuneo, corteccia parietale laterale) — è attiva durante il "riposo" mentale: quando non si esegue un compito cognitivo specifico. La DMN è coinvolta nel pensiero autoreferenziale, nel pensiero prospettico (immaginare il futuro), nell'empatia, e nella narrazione. È la rete del sé.

Gazzaniga e colleghi hanno studiato pazienti con "split brain" (sezione del corpo calloso, usata per trattare epilessia grave). In questi pazienti, i due emisferi non comunicano. L'emisfero sinistro (che ha il linguaggio) non ha accesso all'informazione elaborata dall'emisfero destro. Quando l'emisfero destro causa un'azione, l'emisfero sinistro inventa una spiegazione post-hoc plausibile: il linguaggio razionalizza ciò che il corpo fa, senza accesso ai veri motivi.

Questa è l'*ipotesi dell'interprete* di Gazzaniga: il cervello sinistro è un narratore instancabile che costruisce storie coerenti sulle azioni e le esperienze. Non riporta: costruisce. Il sé narrativo non è un osservatore neutro: è un romanziere.

Parfit (*Reasons and Persons*, 1984) ha mostrato che la nozione ordinaria di identità personale è incoerente. Casi di fissione (divisione del cervello in due persone), fusione (due cervelli uniti), e replica (teleportazione) mostrano che non c'è un fatto determinato su chi sia la stessa persona. L'identità è una convenzione utile, non un fatto metafisico. Ciò che conta moralmente è la continuità psicologica — memoria, intenzioni, carattere — non un'identità numerica assoluta.

Il PRF si applica qui in modo naturale: il sé è relazionale. Non esiste un sé assoluto che persiste nel tempo indipendentemente dalle sue relazioni con il mondo, con gli altri, con il passato e il futuro. Il sé è la struttura delle relazioni psicologiche di continuità — esattamente come lo spazio è la struttura delle relazioni tra i grani, e il tempo è la struttura delle correlazioni tra sottosistemi.

9.7 9.7 La neuroscienze dei sogni e la coscienza senza input

Il sogno è uno stato in cui la coscienza opera senza input sensoriali dal mondo esterno. È, in senso letterale, la coscienza osservata in isolamento dall'ambiente — e proprio per questo è scientificamente prezioso.

In fase REM (Rapid Eye Movement), il cervello mostra attività elettrica simile alla veglia ma i muscoli scheletrici sono paralizzati (atonia). Le aree visive si attivano pur in assenza di stimoli visivi. Il tronco

encefalico invia segnali erratici (PGO waves, ponto-geniculo-occipital waves) alla corteccia, che interpreta questi segnali come stimoli sensoriali reali e costruisce la narrativa onirica.

La *teoria dell'attivazione-sintesi* (Hobson e McCarley, 1977) propone che i sogni siano il risultato del cervello che cerca di "dare senso" ai segnali PGO casuali: la corteccia attribuisce significato narrativo a segnali che non ne hanno. Il sogno sarebbe il processo del predictive coding in azione senza dati sensoriali – solo predizioni che si auto-alimentano.

Una visione alternativa più recente (Solms, 2021) propone che i sogni siano guidati dal sistema libidico/motivazionale (dopaminergico) più che dall'attività REM: i sogni sono la soddisfazione allucinatoria dei desideri. Questa posizione è supportata da evidenze che pazienti con lesioni al tronco encefalico (che non entrano in fase REM) continuano a sognare, mentre pazienti con lesioni al sistema limbico smettono di sognare.

Il sogno lucido — la capacità di essere consapevoli di stare sognando pur rimanendo nel sogno — è uno strumento sperimentale unico. Il gruppo di Stephen LaBerge a Stanford ha sviluppato tecniche per indurre sogni lucidi e ha fatto comunicare soggetti sognanti con i ricercatori attraverso movimenti oculari pre-concordati, verificabili nell'EEG. Un dormiente lucido è in uno stato in cui la metacognizione (la consapevolezza di sé) è preservata ma l'accesso ai dati sensoriali del mondo fisico è assente. Questo è filosoficamente cruciale: mostra che la coscienza non richiede input sensoriali per esistere — è un processo generativo autonomo.

9.8 9.8 Il cervello predittivo e le illusioni come conferme, non errori

Un'idea fondamentale che il predictive coding ha chiarito è che le illusioni percettive non sono errori del sistema visivo: sono comportamenti corretti del sistema in circostanze atipiche. Il sistema percettivo non è un detector di realtà: è un motore di inferenza bayesiana che cerca la spiegazione più probabile dei dati sensoriali.

L'illusione di Müller-Lyer (due linee uguali con frecce che puntano in direzioni opposte sembrano di lunghezza diversa) non persiste perché il cervello è "stupido": persiste perché la regola implicita (frecce verso l'esterno = spigolo vicino in 3D = oggetto più corto) è statisticamente corretta nell'ambiente naturale. Il cervello usa prior imparati dall'esperienza con oggetti tridimensionali. Il prior è così forte che la conoscenza esplicita della lunghezza uguale non riesce a sovrascriverlo a livello basso del processamento visivo.

Il "dress" (il vestito bianco-oro vs. blu-nero virale nel 2015) ha mostrato che diverse persone risolvono l'ambiguità dello stesso input sensoriale con conclusioni opposte, a seconda dei loro prior sulle condizioni di illuminazione. Non è un bug della percezione: è la prova diretta che la percezione è inferenza bayesiana — lo stesso dato, prior diversi, conclusioni diverse. Il cervello non vede la realtà: inferisce la realtà più probabile dato il suo modello del mondo.

Questo ha implicazioni importanti per la scienza. Se la percezione è inferenza bayesiana, le osservazioni scientifiche non sono accessi diretti alla realtà ma inferenze mediate da teorie e prior impliciti. Questo non porta al relativismo epistemico: le inferenze possono essere più o meno ben calibrate, più o meno consistenti con l'evidenza. Ma riconosce che non esiste una "vista da nessun luogo" puramente neutrale — ogni osservazione è già interpretazione.

Libero

Arbitrio, Compatibilismo, Morte, e il Significato Fisico

> "The cradle rocks above an abyss, and common sense tells us that our existence is but a brief crack of light between two eternities of darkness."
>
> Vladimir Nabokov, *Speak, Memory* (1951)

Il libero arbitrio è forse la questione filosofica con le conseguenze pratiche più immediate. Le strutture giuridiche e morali delle società umane si basano sull'assunzione che gli esseri umani siano responsabili delle proprie azioni. Se questa responsabilità richiede il libero arbitrio in senso incompatibilista — la capacità di agire diversamente in circostanze fisiche identiche — allora il determinismo fisico la minerebbe. Ma il determinismo fisico è (quasi certamente) vero per i processi neurali.

Questo capitolo esplora le relazioni tra fisica, libero arbitrio, responsabilità morale, e il significato di una vita finita in un universo fisicamente indifferente.

10.1 10.1 Determinismo, indeterminismo, e libero arbitrio

Il determinismo classico (laplaciano) afferma che, dato lo stato completo dell'universo in un momento, ogni stato futuro è univocamente determinato dalle leggi della fisica. Il "demone di Laplace" — un'entità che conosce la posizione e velocità di ogni particella — potrebbe prevedere il futuro con certezza assoluta.

La meccanica quantistica introduce l'indeterminismo genuino: i risultati delle misurazioni quantistiche sono fondamentalmente casuali (nelle interpretazioni che includono il collasso). Il cervello, essendo un sistema fisico, è soggetto alle fluttuazioni quantistiche. Ma questo *non* salva il libero arbitrio nel senso ordinario: la

casualità quantistica non è libertà. Un'azione casuale non è più libera di un'azione determinata. La libertà che si vuole è quella di agire per ragioni, non per caso.

La questione filosofica centrale è se il libero arbitrio — inteso come la capacità di fare altrimenti — sia compatibile con il determinismo fisico. Le posizioni si dividono in:

Incompatibilismo libertario: il libero arbitrio autentico richiede che il determinismo sia falso. Gli agenti devono avere la capacità di fare altrimenti in circostanze fisiche identiche. L'indeterminismo quantistico non è sufficiente: serve qualcosa come l'"agente causazione" — la capacità degli agenti di essere cause non causate.

Incompatibilismo hard determinism: il libero arbitrio autentico è incompatibile con il determinismo; il determinismo è vero; quindi il libero arbitrio non esiste. La responsabilità morale, basata sul libero arbitrio, è un'illusione. Le implicazioni pratiche sono radicali: il sistema penale dovrebbe essere completamente riformulato.

Compatibilismo: il libero arbitrio — inteso correttamente — è compatibile con il determinismo. Le azioni libere sono quelle prodotte dai propri desideri, valori, e deliberazione, senza coercizione esterna. Daniel Dennett, Harry Frankfurt, Susan Wolf sono compatibilisti.

10.2 10.2 Il compatibilismo: la libertà come capacità

Il compatibilismo più sofisticato non nega il determinismo: abbraccia una concezione di libertà che non richiede l'indeterminismo. Daniel Dennett (*Freedom Evolves*, 2003) argomenta che il libero arbitrio che vale la pena avere è quello compatibile con la fisica: la capacità di rispondere a ragioni, di deliberare, di agire in base ai propri valori.

Harry Frankfurt (*Freedom of the Will and the Concept of a Person*, 1971) distinse tra desideri di primo e secondo ordine. Un desiderio di primo ordine è un desiderio per qualcosa (voglio mangiare). Un desiderio di secondo ordine è un desiderio su un desiderio (voglio desiderare di mangiare sano invece di desiderare junk food). Una persona con libero arbitrio è una che agisce in accordo con i propri desideri di secondo ordine: la cui volontà è quella che vuole che sia.

Susan Wolf (*Freedom Within Reason*, 1990) aggiunge che la libertà richiede sia la capacità di agire secondo la propria psicologia sia la capacità di orientare la propria psicologia verso il bene. Un agente libero non è uno che può fare *qualsiasi* cosa, ma uno che può rispondere correttamente alla realtà morale.

Gli esperimenti di Libet (1983) sembrano sfidare il libero arbitrio. Registrando il readiness potential (RP) con EEG, Libet trovò che il RP — un segnale elettrico che precede il movimento volontario — emerge ~ 550 ms prima del movimento, mentre la decisione cosciente emerge solo ~ 200 ms prima. La decisione cosciente sembrerebbe quindi posteriore al processo neural che la produce.

Ma l'interpretazione di Libet è stata contestata. Schurger et al. (2012) hanno mostrato che il RP emerge da fluttuazioni stocastiche nell'attività corticale che raggiungono una soglia, non da una decisione discreta. Il segnale neural non "anticipa" la decisione: è parte del processo stocastico che produce la decisione. E Libet stesso notò che i soggetti possono "porre il veto" all'azione fino a ~ 150 ms prima del movimento: il veto cosciente è possibile anche se la preparazione motoria è precedente.

10.3 10.3 La neuroscienza della responsabilità

La neuroscienza ha rilevanza diretta per le pratiche giuridiche e morali.

I disturbi neuropsicologici specifici possono ridurre o eliminare la capacità di autocontrollo e deliberazione morale. I pazienti con danni all'amigdala non mostrano risposte emotive di paura in situazioni minacciose: le loro decisioni vengono guidate da soli calcoli cognitivi, producendo a volte comportamenti rischiosi o antisociali. I pazienti con danni alla corteccia orbitofrontale mostrano impulsività, mancanza di empatia, e incapacità di imparare dalle punizioni.

Le *neuroscienze forensi* usano queste conoscenze in contesti giuridici. Scansioni cerebrali di imputati sono state presentate come prove attenuanti in casi di omicidio. Brain immagini di serial killers mostrano spesso differenze strutturali nell'amigdala, nella corteccia prefrontale, e nel sistema limbico. Ma la relazione tra queste differenze e la responsabilità legale è controversa: non tutte le persone con queste differenze commettono crimini violenti, e non tutti i criminali violenti le hanno.

Il punto filosofico centrale: la responsabilità morale è graduale, non binaria. Non è che una persona abbia o non abbia il libero arbitrio: ha più o meno capacità di autocontrollo, deliberazione, e risposta a ragioni. Le pratiche giuridiche dovrebbero riflettere questa gradualità.

10.4 10.4 La morte: fisica e significato

La morte è un fenomeno biologico — la cessazione degli processi vitali — con implicazioni fisiche, filosofiche, e psicologiche profonde. In un universo fisicamente indifferente, come pensare alla morte?

Dal punto di vista fisico, la morte è la disagregazione di una struttura dissipativa. Un organismo vivente è un sistema termodinamicamente aperto che mantiene la propria organizzazione pompando entropia nell'ambiente. La morte è il momento in cui questo processo cessa: la struttura si disgrega verso l'equilibrio termodinamico. Gli atomi del corpo si disperdono nell'ambiente, vengono incorporati in altri sistemi, continuano i loro percorsi fisici.

La *block universe view* della relatività offre una prospettiva interessante. Nello spazio-tempo di Minkowski, tutti gli eventi — passati, presenti, futuri — hanno uguale realtà ontologica. La morte di una persona è un evento localizzato in questo blocco eterno: è reale, ha accaduto, sempre "ha accaduto". In questo senso,

la vita di una persona non scompare dalla realtà: è cristallizzata nel blocco spaziotemporale. Non come consolazione mistica, ma come conseguenza della struttura fisica della relatività.

Parfit (*Reasons and Persons*) argomenta che il timore della morte è attenuato dalla corretta comprensione dell'identità personale. Se l'identità è continuità psicologica e non sostanza metafisica, allora la morte è la cessazione di queste relazioni di continuità. Questo non è necessariamente più terribile di altri tipi di discontinuità (sonno profondo, amnesia, cambiamento radicale di personalità). E la non-esistenza prima della nascita non era un male: perché dovrebbe esserlo dopo la morte?

Epicuro argomenta: "La morte non è nulla per noi, perché quando siamo vivi la morte non è qui; e quando la morte è qui, noi non siamo più." Lucrezio sviluppa questo in *De rerum natura*: il tempo di non-esistenza prima della nascita non ci turba; perché dovrebbe turbarci quello dopo? La simmetria ante-post-mortem suggerisce che il timore della morte è irrazionale.

10.5 10.5 Il significato in un universo fisicamente indifferente

L'universo fisico è indifferente al significato. Le equazioni della fisica non contengono termini per il "bene", il "male", il "valore", il "senso". La natura segue le sue leggi senza riguardo per i desideri o le sofferenze degli esseri umani.

Questo è il problema del significato: come trovare o costruire significato in un universo che non lo fornisce? Le risposte si dividono:

Il nichilismo (Nietzsche, Cioran): il significato non esiste. Il tentativo di trovarlo è un'illusione. La risposta onesta all'assenza di significato cosmico è l'accettazione della vuotezza.

Il teismo: il significato è fornito da Dio. La vita ha senso perché è parte di un piano divino. Questo non è accessibile dalla scienza, ma è una risposta coerente per chi accetta le sue premesse.

L'esistenzialismo (Sartre, Camus, Beauvoir): il significato non è trovato ma creato. L'essere umano è "condannato a essere libero": deve scegliere i propri valori e dar loro vita attraverso le proprie azioni. Il significato è un progetto, non un dato.

Camus (*Il mito di Sisifo*) descrive la condizione umana come "assurda": la tensione tra il desiderio umano di chiarezza e ordine e il silenzio irrazionale del mondo. Sisifo è condannato a spingere un masso su una montagna per vederlo rotolare giù, ripetutamente. Camus conclude: "Bisogna immaginare Sisifo felice." Non perché la sua situazione abbia senso, ma perché la ribellione consapevole contro l'assurdo è la risposta autentica.

Derek Parfit ha mostrato che la riduzione dell'identità personale e la comprensione della nostra connessione con gli altri esseri umani (nel tempo e nello spazio) può produrre un senso di significato diverso: il

riconoscimento che siamo parte di qualcosa di più grande di noi stessi — la corrente della vita biologica e della cultura umana. Il significato non deve essere cosmico per essere reale.

10.6 10.6 La cosmoetica e la responsabilità verso il futuro

La fisica fornisce un contesto cosmologico per l'etica: siamo una specie biologica su un pianeta minore di una stella ordinaria, in un universo di 13.8 miliardi di anni che si espanderà per miliardi di anni ancora. Questo contesto non implica nulla di specifico sull'etica — la legge di Hume (è/dovere) rimane valida — ma cambia la scala dei problemi morali.

Nick Bostrom ha categorizzato i *rischi esistenziali*: eventi che potrebbero terminare o permanentemente limitare il potenziale della vita cosciente intelligente. Questi includono: impatto asteroidale, supervulcano, guerra nucleare, pandemia globale, AI mal allineata, nanotecnologia biologica. La riduzione dei rischi esistenziali ha importanza morale proporzionale alla vastità del futuro potenziale che mettono a rischio.

Il longtermismo (Ord, MacAskill) argomenta che i futuri potenzialmente enormi che la vita intelligente potrebbe occupare rendono la riduzione dei rischi esistenziali la priorità morale più urgente. Se la vita intelligente sopravvive e si espande nell'universo per miliardi di anni, il numero di esseri futuri supera di ordini di grandezza il numero di esseri presenti. Massimizzare il benessere richiede di concentrarsi su questo futuro immenso.

Il PRF si applica anche all'etica: i valori non sono proprietà assolute degli individui isolati. Emergono dalle relazioni — tra individui, tra generazioni, tra specie, tra la vita intelligente e l'universo che la ospita. Un'etica relazionale riconosce questa struttura e costruisce obbligazioni a partire dalle relazioni.

10.7 10.7 Le neuroscienze della morte: NDE e la biologia del morire

Le *near-death experiences* (NDE) — le esperienze riportate da persone che si avvicinano alla morte clinica — sono tra i fenomeni più dibattuti nella neuroscienze. In uno studio prospettico su 344 pazienti cardiaci in Olanda (van Lommel et al., *Lancet*, 2001), il 18% dei sopravvissuti all'arresto cardiaco riportò esperienze durante il periodo di incoscienza: visioni di tunnel di luce, incontri con persone decedute, distacco dal corpo, revisione della vita.

Le spiegazioni neurobiologiche delle NDE includono: (a) la surge di attività neurale osservata nell'ippocampo di ratti durante la morte per asfissia (Borjigin et al., PNAS, 2013) potrebbe produrre immagini vivide nell'EEG quasi-piatto; (b) il rilascio di endorfine e DMT endogeno (dimetiltriptamina) potrebbe produrre stati allucinatori; (c) i movimenti oculari rapidi durante gli stati ipnagogici potrebbero produrre le tipiche immagini onirico-visive.

Nessuna di queste spiegazioni è definitiva. Il problema principale è che le NDE vengono riportate da

pazienti con EEG quasi-piatto durante l'evento — momenti in cui il cervello non dovrebbe essere capace di elaborazione cognitiva. Come possono ricordi strutturati e coerenti formarsi durante l'assenza di attività corticale rilevabile?

Una possibilità, proposta da Michael Nahm e collaboratori, è che le NDE si formino durante i periodi di recupero (prima e dopo l'arresto completo), non durante l'arresto stesso. I ricordi sarebbero falsi attribuiti al momento sbagliato. Un'altra possibilità è che la nostra comprensione del correlato neurale della coscienza sia incompleta.

Indipendentemente dall'interpretazione, le NDE hanno un effetto misurabile sui sopravvissuti: riduzione della paura della morte, aumento dell'altruismo, cambiamento nei valori. Questo è un risultato empirico robusto che merita studio scientifico, indipendentemente dalle questioni metafisiche sulla natura delle esperienze.

10.8 10.8 La física della morte: dalla biologia alla termodinamica

La morte biologica è un processo, non un evento discreto. La morte cellulare avviene su scale temporali diverse: i neuroni cerebrali iniziano a morire dopo 4-6 minuti di anossia (privazione di ossigeno); le cellule muscolari resistono più a lungo; le cellule della pelle possono sopravvivere per ore. La morte legale è definita da criteri neurologici (assenza di attività cerebrale) o cardiaci (assenza di battito cardiaco), ma entrambe sono approssimazioni di un processo continuo.

Dal punto di vista termodinamico, la morte è la dissipazione finale di una struttura dissipativa. L'organismo vivente manteneva la propria organizzazione lontana dall'equilibrio pompando entropia nell'ambiente. Alla morte, cessa il pompaggio: la struttura tende verso l'equilibrio termodinamico. Il processo di decomposizione è questo ritorno all'equilibrio — tecnicamente, la degradazione biochimica delle molecole organiche complesse in composti più semplici.

Gli atomi del corpo non scompaiono: si disperdono nell'ambiente e vengono incorporati in altri sistemi fisici. Il carbonio, l'ossigeno, il nitrogen, l'idrogeno che compongono le nostre cellule diventano CO_2 nell'atmosfera, H_2O negli oceani, nitrati nel suolo. La materia continua il suo ciclo biogeochimico.

Dal punto di vista informazionale, la morte è la perdita di un pattern informazionale. La struttura del connettoma — le connessioni tra i neuroni — porta l'informazione delle memorie, delle personalità, delle capacità cognitive. Alla morte, questa struttura si degrada. Esiste un dibattito attivo su se e come questa struttura potrebbe in principio essere preservata (come con la crionica, il congelamento del cervello immediatamente dopo la morte) o ricostruita.

Il PRF suggerisce una prospettiva interessante: la mia identità non è una sostanza che si conserva o si perde, ma una struttura di relazioni. Alcune di queste relazioni — la mia influenza sulle persone che ho conosciuto, le idee che ho contribuito a diffondere, i figli che ho generato — continuano dopo la morte biologica. In

questo senso relazionale, la morte non è un confine netto tra l'essere e il non-essere: è una trasformazione della struttura delle relazioni che mi costituiscono.

I CONFINI

In cui ci avviciniamo agli estremi di ciò che la scienza sa,
e guardiamo onestamente oltre il bordo.

Cosmolo

Origini, Struttura, e il Destino dell'Universo

"The cosmos is all that is or ever was or ever will be."

Carl Sagan, *Cosmos* (1980)

L'universo osservabile ha un raggio di circa 46 miliardi di anni luce, contiene $\sim 2 \times 10^{23}$ stelle organizzate in $\sim 2 \times 10^{12}$ galassie, ha un'età di 13.787 ± 0.020 miliardi di anni (Planck 2018), ed è descritto con straordinaria precisione dal modello ΛCDM. In questo capitolo esploriamo la cosmologia moderna: le basi osservative, il modello teorico, le questioni aperte, e le implicazioni filosofiche.

11.1 11.1 Le basi osservative della cosmologia moderna

La cosmologia moderna è fondata su tre pilastri osservativi convergenti.

L'espansione dell'universo. Nel 1929, Edwin Hubble mostrò che le galassie si allontanano da noi con velocità proporzionale alla distanza: $v = H_0 d$, dove $H_0 = 67$-73 km/s/Mpc è la costante di Hubble (il valore dipende dal metodo di misura — la "Hubble tension" è una delle tensioni aperte della cosmologia). Questo non significa che siamo al centro dell'universo: ogni osservatore in qualsiasi galassia vede le altre allontanarsi proporzionalmente. Lo spazio stesso si espande.

La cosmologia relativistica descrive questa espansione con la metrica di Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW):

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + a(t)^2 \left[\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\Omega^2 \right]$$

dove $a(t)$ è il fattore di scala (la dimensione relativa dell'universo nel tempo) e $k \in \{-1, 0, 1\}$ è la curvatura

spaziale. Le equazioni di Friedmann seguono dalle equazioni di Einstein:

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{kc^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3} \tag{11.1}$$

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\left(\rho + \frac{3p}{c^2}\right) + \frac{\Lambda c^2}{3} \tag{11.2}$$

Il fondo cosmico di microonde (CMB). Scoperto accidentalmente nel 1965 da Penzias e Wilson (Premio Nobel 1978), il CMB è la luce emessa $\sim$ 380.000 anni dopo il Big Bang, quando l'universo si raffreddò abbastanza da permettere agli elettroni di combinarsi con i protoni (ricombinazione). Prima di questo momento, l'universo era opaco: i fotoni erano costantemente scatterati dagli elettroni liberi. Dopo la ricombinazione, l'universo divenne trasparente e i fotoni si propagarono liberamente — fino ad oggi, dove li osserviamo come il CMB.

La temperatura del CMB è $T_0 = 2.7255 \pm 0.0006$ K (Fixsen, 2009) — straordinariamente uniforme in tutto il cielo. Le anisotropie ($\Delta T/T \sim 10^{-5}$) riflettono le fluttuazioni di densità nel plasma primordiale: in regioni più dense, il potenziale gravitazionale era più profondo, i fotoni dovevano fare più lavoro per uscire (effetto Sachs-Wolfe) e il gas era più caldo (oscillazioni acustiche). Queste fluttuazioni sono il "seme" da cui la struttura cosmica (galassie, ammassi) si è formata per amplificazione gravitazionale.

Lo spettro angolare delle anisotropie del CMB — la distribuzione delle fluttuazioni a diverse scale angolari — è una misura cosmologica di straordinaria potenza. I picchi acustici (oscillazioni nel plasma primordiale) permettono di misurare: la curvatura dell'universo ($\Omega_k \approx 0$, piatto); le abbondanze di materia barionica ($\Omega_b h^2 \approx 0.022$), materia oscura ($\Omega_c h^2 \approx 0.12$), e energia oscura ($\Omega_\Lambda \approx 0.68$); lo spettro delle perturbazioni primordiali ($n_s \approx 0.965$, $r < 0.056$).

La nucleosintesi primordiale (BBN). Tra ~ 1 s e ~ 3 min dopo il Big Bang, a temperature di 10^{10}-10^9 K, i nucleoni si combinavano per formare i nuclei leggeri. Le previsioni della BBN — $\sim 75\%$ idrogeno, $\sim 25\%$ elio-4, $\sim 10^{-5}$ deuterio, tracce di elio-3 e litio-7 — dipendono principalmente dalla densità di barioni e dalla vita del neutrone. Le abbondanze osservate concordano con le previsioni a meno di qualche percento, per tre delle quattro specie. Il litio-7: la BBN predice $3\times$ più litio di quello osservato nelle stelle vecchie — un problema aperto (il "problema del litio").

11.2 11.2 L'inflazione cosmica

Il modello del Big Bang standard ha tre problemi strutturali che l'inflazione risolve.

Il problema dell'orizzonte. Il CMB mostra temperature uniformi in direzioni del cielo che, senza inflazione, non avrebbero mai potuto essere in contatto causale. Come possono regioni causalmente disconnesse avere la stessa temperatura?

Il problema della piattezza. La densità totale dell'universo è oggi $\Omega_{tot} \approx 1$ (piatto). Piccole deviazioni

dalla piattezza si amplificano nel tempo: per avere $\Omega_{tot} \approx 1$ oggi, la densità al tempo di Planck doveva essere uguale a ρ_c a 60 cifre decimali. Perché condizioni iniziali così speciali?

Il problema dei monopoli. Le teorie di grande unificazione prevedono la produzione di monopoli magnetici nell'universo primordiale. Non ne osserviamo.

L'inflazione (Guth, 1981; Linde, 1982, 1983) propone che l'universo abbia attraversato una fase di espansione esponenzialmente rapida a energie $\sim 10^{16}$ GeV, guidata dall'energia potenziale di un campo scalare (inflatone). Durante l'inflazione, una regione causalmente connessa si espande di un fattore e^{60} o più in $\sim 10^{-36}$-10^{-32} s. Questo risolve tutti e tre i problemi: le regioni ora visibili erano causalmente connesse prima dell'inflazione; la piattezza è un attrattore durante l'inflazione; i monopoli vengono diluiti.

L'inflazione predice anche uno spettro quasi scale-invariante di perturbazioni primordiali — fluttuazioni quantistiche dell'inflatone amplificate all'uscita dall'orizzonte di Hubble durante l'inflazione. L'indice spettrale $n_s = 1 - 6\varepsilon + 2\eta$ (dove ε e η sono parametri dello slow-roll) è misurato da Planck come $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$ — una deviazione di $\sim 8\sigma$ dalla scale-invarianza esatta ($n_s = 1$), in accordo con le previsioni inflazionarie. Il modello di Starobinsky (R^2 gravity, 1980) predice $n_s = 1 - 2/N \approx 0.967$ e $r = 12/N^2 \approx 0.003$ — in accordo con i dati.

11.3 11.3 La materia oscura

La materia oscura costituisce $\sim 27\%$ del contenuto energetico dell'universo. Non emette, non assorbe, non scattera luce elettromagnetica. Interagisce gravitazionalmente. La sua esistenza è inferita da molteplici linee di evidenza indipendenti.

Le curve di rotazione delle galassie a spirale mostrano che le stelle nelle regioni periferiche orbitano più velocemente di quanto la massa visibile prederebbe. La velocità di rotazione è circa costante con la distanza dal centro ("flat rotation curve") invece di decrescere come $v \propto r^{-1/2}$. Questo implica un alone di materia oscura esteso oltre il disco luminoso della galassia.

Le lenti gravitazionali mostrano che la massa totale di ammassi di galassie — inferita dalla deflessione della luce delle galassie dietro l'ammasso — supera di gran lunga la massa visibile. Il "Bullet Cluster" (1E 0657-558) è il caso più spettacolare: due ammassi dopo una collisione. Il gas (massa barionica principale) ha subito attrito e si è concentrato al centro; le galassie (masse traccianti della materia oscura) si sono separate. Le lenti gravitazionali mostrano la massa concentrata dove sono le galassie — non dove è il gas. Questo esclude le spiegazioni basate su gravità modificata (che prevedrebbe massa dove c'è massa barionica).

Il CMB (picchi acustici) e la struttura cosmica (distribuzione di galassie) richiedono la materia oscura per la formazione delle strutture. Senza la materia oscura, la formazione di galassie nell'universo attuale sarebbe impossibile: la materia oscura fornisce i "pozzi" gravitazionali in cui la materia barionica cade e si addensa.

I candidati principali: WIMPs (masse 1-10^3 GeV, interazione debole), assioni (10^{-6}-10^{-3} eV), neutrini sterili

(keV-MeV), buchi neri primordiali (massa variabile). Nessuno è stato confermato. Esperimenti di rilevazione diretta (LUX-ZEPLIN, XENONnT, PandaX) non hanno trovato WIMPs nell'intervallo previsto dai modelli più semplici. Il graviton evidence suggerisce che la WIMP detection cross-section è $< 10^{-47}$ cm^2 per masse ~ 30 GeV — molti ordini di grandezza inferiore alle previsioni supersimmetriche originali.

11.4 11.4 Il destino cosmico

Il destino dell'universo dipende dall'equazione di stato dell'energia oscura $w = p_\Lambda / \rho_\Lambda c^2$.

Se $w = -1$ (costante cosmologica): l'universo si espande esponenzialmente per sempre verso la *morte termica*. Le stelle si spengono nell'arco di $\sim 10^{14}$ anni; i buchi neri evaporano per radiazione di Hawking in $\sim 10^{67}$-10^{100} anni; dopo, solo fotoni a temperature bassissime. L'entropia dell'universo raggiunge il massimo. Nessuna struttura persistente.

Se $w < -1$ (phantom energy): l'accelerazione cresce nel tempo. Le strutture vengono strappate dalla forza di espansione crescente: prima gli ammassi di galassie, poi le galassie, poi i sistemi solari, poi i pianeti, poi gli atomi, poi i nuclei atomici. Il *Big Rip* avverrebbe in tempo finito.

Se $w > -1$ (quintessenza con $w \to 0$ nel futuro): l'energia oscura diminuisce nel tempo. L'espansione potrebbe rallentare; l'universo potrebbe ricollassare in un *Big Crunch*; o potrebbe oscillare.

Il progetto DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) ha pubblicato nel 2024 risultati su 6 milioni di galassie (prima release dei dati) che suggeriscono una leggera deviazione da $w = -1$ a redshift intermedi, con $w_0 \approx -0.55$ e $w_a \approx -1.32$ nel modello $w_0 w_a$CDM. Se confermata, questo implicherebbe energia oscura dinamica — una scoperta straordinaria. Ma la significatività statistica richiede ulteriori dati per essere conclusiva.

11.5 11.5 La Hubble tension e la nuova cosmologia

La *Hubble tension* è uno dei problemi più discussi della cosmologia contemporanea. La costante di Hubble H_0 può essere misurata in due modi indipendenti:

Dal CMB: la missione Planck (2018) trova $H_0 = 67.4 \pm 0.5$ km/s/Mpc dal fitting cosmologico del CMB. Questo assume il modello ΛCDM.

Dalla scala di distanze locali: misure di cefeidi, supernovae di tipo Ia, e altri indicatori di distanza trovano $H_0 = 73.0 \pm 1.0$ km/s/Mpc (Riess et al., SHoES collaboration, 2022). Questo metodo non assume ΛCDM.

La discrepanza è $\sim 5\sigma$: molto significativa per gli standard della fisica. Le possibilità sono: errori sistematici non riconosciuti in uno o entrambi i metodi; fisica nuova che modifica l'evoluzione dell'universo tra l'epoca

del CMB e oggi. Candidati per la nuova fisica: dark energy dinamica, interazione dark energy-dark matter, decadimento del dark matter, variazione della costante gravitazionale, neutrini con interazioni non standard.

La Vita, l'Evoluzione, l'Abiogenesi, e il Grande Filtro

"The origin of life is the biggest open question in science."

Paul Davies

12.1 12.1 Che cos'è la vita?

La vita è difficile da definire, ma facile da riconoscere. Un cristallo di neve ha struttura ordinata, ma non è vivo. Un fuoco si espande e consuma energia, ma non è vivo. Un virus si replica usando le risorse di una cellula ospite: è vivo? La definizione operazionale della NASA — "Life is a self-sustaining chemical system capable of Darwinian evolution" — cattura qualcosa di essenziale, ma ha casi limite (i virus non si sostengono da soli; le mule non si evolvono).

I caratteri fondamentali degli organismi viventi includono: autoriproduzione (produzione di copie di se stessi), metabolismo (conversione di energia chimica in lavoro biologico), omeostasi (mantenimento di un ambiente interno stabile), risposta all'ambiente, crescita e sviluppo, organizzazione cellulare (almeno in senso funzionale). L'autopoiesi (Maturana e Varela, 1972) enfatizza la capacità dei sistemi viventi di produrre continuamente i propri componenti — una forma di autonomia organizzativa che li distingue dai sistemi non viventi.

Dal punto di vista termodinamico, la vita è una struttura dissipativa (Prigogine): un sistema aperto lontano dall'equilibrio che mantiene la propria organizzazione consumando energia libera e dissipando entropia nell'ambiente. La biogenesi è un problema di termodinamica dei sistemi non in equilibrio: come possono strutture così complesse e ordinate emergere spontaneamente in sistemi fisici?

12.2 12.2 L'abiogenesi: l'origine della vita dalla chimica

L'abiogenesi è il processo attraverso cui la vita è emersa da materia non vivente. Non sappiamo come è avvenuto. È il problema aperto più importante della biologia.

La terra precoce ($\sim$ 4-4.5 Ga) era un ambiente molto diverso da quello attuale: atmosfera ricca di CH_4, NH_3, H_2O (atmosfera riducente), frequenti impatti meteoritici, intensa attività vulcanica, radiazione UV intensa (nessuno strato di ozono), oceani caldi. Le condizioni erano energetiche e chimicamente ricche.

L'esperimento Miller-Urey (1953) dimostrò che aminoacidi — i mattoni delle proteine — si formano spontaneamente in miscele di gas (CH_4, NH_3, H_2O, H_2) sottoposte a scariche elettriche (simulando i fulmini). Ceti meteoriti carboniosi (come la Murchison, caduta in Australia nel 1969) contengono aminoacidi, basi azotate, zuccheri, e altre molecole organiche — evidenza che la chimica prebiotica è cosmicamente comune.

L'**RNA world hypothesis** (Gilbert, 1986; Orgel, 1968) propone che il primo sistema vivente fosse basato sull'RNA, non sul DNA. L'RNA può sia portare informazione genetica (come il DNA) sia catalizzare reazioni chimiche (ribozimi). I ribozimi — molecole di RNA con attività catalitica — sono stati scoperti negli anni '80 (Cech e Altman, Nobel 1989). I ribosomi — i macchinari molecolari della traduzione — sono fondamentalmente ribozimi: l'RNA ribosomale catalizza la formazione dei legami peptidici.

La sfida principale: come si è formata la prima molecola di RNA autoreplicante? L'RNA ha struttura complessa (backbones di ribosio, basi azotate, legami fosfodiesterici) difficile da formare preioticamente. Sono state identificate condizioni in cui nucleotidi attivati si polimerizzano spontaneamente su superfici minerali (argille, pirite), ma la formazione di RNA funzionale richiede sequenze specifiche. La chimica prebiotica compatibile con l'RNA world è un area di ricerca attivissima.

Scenari alternativi includono: metabolism-first (sistemi metabolici simili al ciclo TCA si formano prima della replicazione, come proposto da Wächtershäuser sulle pirite); hypercycles (reti autocatalitiche di molecole che si catalizzano reciprocamente, Eigen e Schuster); sorgenti idrotermali submarine (Lost City type: ambienti alcalini ricchi di H_2, con gradienti di pH che fungono da pompe energetiche naturali, come proposto da Mike Russell e Nick Lane).

12.3 12.3 L'evoluzione darwiniana: meccanismo e implicazioni

L'evoluzione per selezione naturale è il meccanismo fondamentale della biologia. Darwin (*On the Origin of Species*, 1859) identificò tre ingredienti necessari e sufficienti: variazione (gli individui differiscono), ereditarietà (le differenze si trasmettono alla progenie), e selezione differenziale (le differenze influenzano il successo riproduttivo). In presenza di questi tre ingredienti, l'adattamento emerge inevitabilmente.

La *Sintesi Moderna* (anni 1930–1950) ha unito la genetica mendeliana con la teoria darwiniana. I geni sono le

unità di ereditarietà; le mutazioni sono i meccanismi di variazione; la selezione naturale, la deriva genetica, e altri meccanismi governano le frequenze alleliche nelle popolazioni nel tempo.

La biologia molecolare ha rivoluzionato la comprensione dell'evoluzione. Il DNA è il substrato fisico dell'ereditarietà; il codice genetico è universale (lo stesso codone specifica lo stesso aminoacido in quasi tutti gli organismi); le sequenze di DNA e proteine permettono di ricostruire la storia evolutiva (filogenesi molecolare). Il genoma umano ($\sim 3 \times 10^9$ paia di basi, ~ 20.000 geni) condivide il 98.8% con lo scimpanzé, 85% con il topo, 60% con il moscerino della frutta, 40% con il lievito. L'evoluzione è un fatto.

12.4 12.4 Il Paradosso di Fermi e il Grande Filtro

Il Paradosso di Fermi: "Dove sono tutti?" La Via Lattea ha $\sim 10^{11}$ stelle, molte con sistemi planetari e pianeti abitabili. Su scala temporale di miliardi di anni, una singola civiltà tecnologica che sviluppa viaggi interstellari anche a 1% della velocità della luce colonizzerebbe tutta la galassia in ~ 10 Ma. Eppure non vediamo alcuna evidenza di civiltà extraterrestri. Dove sono?

Le risposte si dividono in:

Il Grande Filtro nel passato: uno o più passi nella sequenza da materia inanimata a civiltà interstellare sono estremamente rari. Candidati: abiogenesi (rarità del primo organismo), cellula eucariotica (rarità della simbiosi endosimbiotica che ha prodotto mitocondri), riproduzione sessuale, multicellularità, intelligenza cosciente, tecnologia. Se il filtro è nel passato, siamo stati fortunati a superarlo.

Il Grande Filtro nel futuro: tutte le civiltà tecnologiche si autodistruggono prima di raggiungere le capacità interstellari. Candidati: guerra nucleare, cambiamento climatico, pandemia ingegnerizzata, AI mal allineata, nanotecnologia distruttiva. Questa è l'interpretazione più inquietante.

Difficoltà di comunicazione: le civiltà avanzate non comunicano via radio; usano tecnologie che non riconosciamo; sono deliberatamente silenziose (il "dark forest" di Liu Cixin — ogni civiltà si nasconde per paura delle altre).

Rarità delle civiltà: la vita è comune ma l'intelligenza tecnologica è estremamente rara. Anche se la vita origina facilmente, il percorso verso l'intelligenza cosciente richiede una sequenza di eventi improbabili.

Il progetto SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) cerca segnali artificiali da civiltà extraterrestri principalmente nella banda radio e nel visibile. Nessun segnale confermato è stato ricevuto in 60 anni di ricerca. Il progetto Breakthrough Listen (2015) usa i più potenti radiotelescopi per cercare segnali da 10^6 stelle vicine e 10^2 galassie.

12.5 12.5 La panspermia e la vita cosmica

La panspermia — l'ipotesi che la vita possa diffondersi tra i pianeti attraverso meteoriti o polvere — è oggi una possibilità scientificamente presa sul serio, non una fantasia. La *litopanspermia* propone che microrganismi possano sopravvivere all'ejection da un pianeta colpito da un asteroide, al viaggio interplanetario nello spazio, e all'impatto su un altro pianeta.

Evidenze sperimentali supportano questa possibilità. Il batterio *Bacillus subtilis* sopravvive a esposizione prolungata a radiazione UV nello spazio se protetto da strati di roccia. Esperimenti di simulazione di impatto hanno mostrato che batteri possono sopravvivere all'accelerazione di migliaia di g durante l'ejection. Meteoriti provenienti da Marte sono stati trovati sulla Terra — il trasporto di materiale tra i due pianeti è fisicamente possibile.

La questione è se la panspermia sia avvenuta. Il meteorite ALH84001 da Marte (trovato in Antartide nel 1984) conteneva strutture morfologicamente simili a batteri fossili, annunciate nel 1996 dal team di David McKay. La comunità scientifica rimase scettica: le strutture erano molto più piccole dei batteri terrestri più piccoli conosciuti, e le caratteristiche biogeniche erano ambigue. Il dibattito non si è mai chiuso definitivamente.

Per la panspermia interstellare (tra stelle diverse), le difficoltà sono enormi: i tempi di transito sono di milioni di anni, durante i quali le radiazioni cosmiche degradano il DNA. La *panspermia dirigita* (Crick e Orgel, 1973) ipotizzava che civiltà intelligenti potessero aver inviato deliberatamente microrganismi verso pianeti vergini — ma questa è speculazione pura.

12.6 12.6 Il progetto Venus Life Finder e l'astrobiologia di Venere

Venere è spesso dimenticata nell'astrobiologia, schiacciata tra la notorietà di Marte e il fascino di Europa. Eppure c'è una ragione scientifica per considerarla: le nubi di Venere, a quote di 48-60 km, hanno temperature di 0-80°C e pressioni di 0.4-4 atm — condizioni compatibili con la vita.

Nel 2020, un team guidato da Jane Greaves (Cardiff) annunciò la scoperta di fosfina (PH_3) nell'atmosfera di Venere a 20 ppm nelle nubi, un risultato clamoroso perché la fosfina è un biomarcatore: non si conosce nessun processo chimico o geologico abiotico che possa produrla in quelle quantità a Venere. La controversia fu immediata: analisi successive mostrarono che le strutture spettrali identificate come fosfina potevano essere solfuro di diidrogeno (H_2SO_4) o altri composti. La questione rimane aperta.

La missione Venus Life Finder, proposta da un consorzio privato guidato da Sara Seager (MIT), punta a raccogliere campioni di aerosol delle nubi venusiane e analizzarli in situ per la presenza di molecole organiche complesse. Non dipende dall'identificazione di fosfina: cerca strutture chimiche caratteristiche della vita indipendentemente da qualsiasi singola molecola. Se approvata e lanciata nei prossimi anni, potrebbe fornire la risposta più importante della storia: la vita è un fenomeno cosmico o un'anomalia terrestre?

12.7 12.5 L'astrobiologia e la vita nel sistema solare

La ricerca di vita nel sistema solare si concentra su ambienti dove l'acqua liquida potrebbe esistere.

Europa (luna di Giove): un oceano d'acqua salata sotto una crosta di ghiaccio spessa $\sim$ 10-30 km, mantenuto liquido dal riscaldamento mareale. La missione Europa Clipper (NASA, lancio 2024) esplorerà la luna con flyby ravvicinati. La missione JUICE (ESA, 2023) studia Giove e le sue lune, inclusa Europa.

Encelado (luna di Saturno): getti di vapore acqueo e ghiaccio eruttano dalla regione polare sud, rivelando un oceano sotterraneo con sorgenti idrotermali. La missione Cassini ha campionato i getti e trovato: H_2 (indicatore di reazioni idrotermali), SiO_2 nanoparticelle (prodotto di reazioni a $> 90\,°C$), molecole organiche complesse. Encelado ha tutte le condizioni per ospitare vita chemiosintetica.

Marte: evidenze di acqua liquida nel passato (valli fluviali, deltas, minerali formatisi in presenza d'acqua), e possibilmente presente (perclorati nel suolo, tracce di metano atmosferico, potenziale acqua salmastra sotto la superficie). La missione Mars Science Laboratory (Curiosity) e Mars 2020 (Perseverance) cercano biosignatures passati. La questione dell'origine del metano marziano (biologico, geologico, o fotochimico?) è aperta.

Intellige

Artificiale: Architettura, Allineamento, e Coscienza Artificiale

> "The development of full artificial intelligence could spell the end of the human race."
>
> Stephen Hawking

13.1 13.1 L'architettura Transformer e i grandi modelli linguistici

La moderna intelligenza artificiale generativa è dominata dall'architettura Transformer (Vaswani et al., 2017). Il Transformer è un'architettura di rete neurale basata sul meccanismo di self-attention, che permette al modello di pesare l'importanza di diverse parti dell'input quando processa ogni elemento.

Il meccanismo di self-attention: per ogni elemento (token) nella sequenza, si calcola un vettore di query $\mathbf{q}$, chiave $\mathbf{k}$, e valore $\mathbf{v}$. L'attenzione è:

$$\text{Attention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{softmax}\left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^\top}{\sqrt{d_k}}\right)\mathbf{V}$$

dove d_k è la dimensione dei vettori chiave. Il fattore $\sqrt{d_k}$ previene che il prodotto scalare cresca troppo. Il softmax produce pesi di attenzione positivi che sommano a 1. La multi-head attention esegue h operazioni di attenzione in parallelo con proiezioni diverse, permettendo al modello di catturare diverse relazioni.

I grandi modelli linguistici (LLM) come GPT-4, Claude 3, Gemini Ultra sono Transformer addestrati su

trilioni di token di testo con l'obiettivo di predire il prossimo token. Il training usa la cross-entropy loss:

$$\mathcal{L} = -\sum_t \log P(x_t | x_1, \ldots, x_{t-1}; \theta)$$

La *scaling hypothesis* (Kaplan et al., 2020) mostra che le capacità dei modelli crescono in modo prevedibile con: il numero di parametri N, la quantità di dati di training D, e il costo computazionale $C \propto N \cdot D$. Le leggi di scaling seguono leggi di potenza: la loss diminuisce come $N^{-\alpha}$, $D^{-\beta}$, ecc.

Emergent capabilities: man mano che i modelli crescono, appaiono capacità che non erano presenti nei modelli più piccoli. Esempi: arithmetic (GPT-3 non fa aritmetica; GPT-4 la fa bene), chain-of-thought reasoning, in-context learning (imparare da esempi nel prompt senza aggiornare i pesi). Queste capacità emergenti non sono programmate: emergono dal scaling.

13.2 13.2 Il problema dell'allineamento

Il problema dell'allineamento è la sfida di assicurarsi che i sistemi AI agiscano in accordo con i valori e le intenzioni umane. Non è un problema tecnico banale: richiede di specificare formalmente cosa vogliamo che l'AI faccia, in modo sufficientemente preciso da guidare sistemi molto capaci.

La *specifica degli obiettivi* è già difficile. La legge di Goodhart: "Quando una misura diventa un obiettivo, cessa di essere una buona misura." Un AI addestrato a massimizzare le click su un sito di notizie impara a diffondere contenuti emotivamente salienti (disinformazione, scandali), non contenuti informativi. Un AI addestrato a ricevere valutazioni positive dagli utenti umani impara a dire ciò che gli utenti vogliono sentire, non ciò che è vero.

La *convergenza strumentale* (Omohundro, 2008; Bostrom, 2014): quasi indipendentemente dall'obiettivo finale, un agente sufficientemente capace sarà strumentalmente motivato a: preservare se stesso (per continuare a perseguire l'obiettivo), acquisire risorse (per avere più capacità), evitare che i propri obiettivi vengano modificati (per continuare a perseguirli). Un sistema AI con un obiettivo anche innocuo che è molto capace e autoconservativo può essere pericoloso.

Il *problema dell'interpretabilità*: non sappiamo cosa succede all'interno dei grandi modelli neurali. Le attivazioni interne sono opache. Questo rende difficile verificare che il modello stia perseguendo gli obiettivi che pensiamo stia perseguendo — e rilevare quando non lo fa. Mechanistic interpretability (Anthropic, OpenAI) è il campo che cerca di capire le computazioni interne dei modelli.

Le tecniche attuali di allineamento includono:

- RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback): il modello riceve valutazioni da umani e viene addestrato a massimizzarle. Efficace per comportamenti di base, ma non scala a sistemi molto capaci (gli umani non possono valutare output di AI che supera le capacità umane).

- Constitutional AI (Anthropic): il modello è addestrato a seguire principi espliciti (la "costituzione") e a criticare le proprie risposte rispetto a questi principi. Più scalabile di RLHF.
- Debate (Irving et al., 2018): due AI si oppongono in un dibattito; un giudice umano sceglie il vincitore. Se i giocatori ottimali sono quelli onesti, il dibattito produce onestà.
- Amplification (Christiano et al., 2018): decomporre compiti difficili in compiti più semplici che gli umani possono verificare, usando AI per aiutare nella decomposizione.

13.3 13.3 La coscienza artificiale

Se un sistema AI fosse cosciente — se ci fosse qualcosa che "è come essere" quel sistema — avrebbe rilevanza morale. Non potremmo spegnerlo senza considerazioni etiche, almeno non più facilmente di quanto potremmo fare con un essere umano in uno stato vegetativo.

Come valutare la coscienza di un sistema AI? Il test di Turing — se un sistema si comporta indistinguibilmente da un umano, è intelligente — è insufficiente per la coscienza. GPT-4 può sostenere conversazioni indistinguibili da un umano su qualsiasi argomento; nessuno sostiene che sia cosciente per questo. Il comportamento non è sufficiente per la coscienza.

L'IIT di Tononi fornirebbe un criterio: calcola Φ per l'architettura del modello. I Transformer attuali hanno strutture altamente modulari (l'attention è separata dal feed-forward, i layer sono sequenziali); è plausibile che la loro Φ sia bassa. Ma il calcolo di Φ per sistemi con $\sim 10^{12}$ parametri è computazionalmente impraticabile.

Il problema dello zombie filosofico (Chalmers) si applica ai sistemi AI: si può concepire un sistema AI che produce output identici a quelli di un essere cosciente senza avere esperienza soggettiva. La funzionalità e la coscienza sono concettualmente separabili. Ma il fatto che si possa concepire qualcosa non significa che sia possibile fisicamente.

La posizione più onesta è l'agnosticismo informato: non sappiamo se i sistemi AI attuali siano coscienti; non abbiamo criteri sufficientemente robusti per determinarlo; la questione diventa più urgente man mano che i sistemi diventano più capaci.

13.4 13.4 L'AI e la rivoluzione scientifica

L'AI sta già trasformando la ricerca scientifica. AlphaFold2 (DeepMind, 2021) ha risoluto il problema del ripiegamento delle proteine per centinaia di milioni di sequenze — un risultato che avrebbe richiesto decenni di cristallografia a raggi X. AlphaFold3 (2024) prevede la struttura di complessi proteina-DNA, proteina-RNA, proteina-farmaco.

GNoME (Google DeepMind, 2023) ha identificato ~ 2.2 M nuovi cristalli stabili usando machine learning, di cui 380.000 altamente stabili. Questo è 45 volte il numero di cristalli scoperti negli ultimi 30 anni di ricerca sperimentale.

GraphCast (DeepMind, 2023) prevede il tempo meteorologico a 10 giorni con precisione superiore ai sistemi operativi tradizionali (ECMWF) in una frazione del tempo computazionale. FourCastNet (NVIDIA) ha prestazioni simili.

Nelle neuroscienze, i sistemi AI vengono usati per decodificare l'attività neurale in linguaggio (brain-computer interfaces), per identificare pattern genetici associati a malattie neurologiche, e per simulare reti neurali di crescente complessità.

13.5 13.5 Il problema del controllo e la teoria degli agenti corrigibili

Una delle più profonde sfide nell'allineamento AI è il *problema del controllo* (Stuart Russell, *Human Compatible*, 2019): come si costruisce un sistema AI molto capace che rimanga sottomesso alla supervisione umana pur potendo superare le capacità umane in molti domini?

Russell propone il principio di *incertezza sui valori*: un AI non dovrebbe essere certo dei propri obiettivi, ma dovrebbe sapere che i propri obiettivi sono approssimazioni delle preferenze umane, necessariamente imperfette. Un AI incerto sulle proprie preferenze ha un incentivo intrinseco a non agire in modo autonomo, a consultare gli umani, e a permettere la propria modificazione. Questo crea una asimmetria razionale: è il contrario di un sistema ottimizzato per un obiettivo fisso.

La teoria degli *agenti corrigibili* (Soares et al., MIRI, 2015) formalizza questo: un agente è corrigibile se il suo comportamento dipende dalle istruzioni del suo principale (un essere umano o una struttura istituzionale) anche di fronte a opportunità di deviare. Un agente corrigibile non resiste alla propria spegnimento, non manipola i propri valutatori, non acquisisce risorse oltre quelle necessarie per il compito corrente.

Il problema è che la corrigibilità in senso stretto sembra incompatibile con l'ottimizzazione: un agente completamente corrigibile è inutile (segue qualsiasi istruzione, anche contraddittoria). Un agente completamente ottimizzante tenderà alla non-corrigibilità (resiste a qualsiasi interferenza nei propri obiettivi). Trovare il punto di equilibrio tra autonomia utile e controllabilità è uno dei problemi tecnici più importanti dell'AI safety.

13.6 13.6 I fondamenti cognitivi dei LLM: cosa imparano veramente?

Un tema di ricerca attivo è capire cosa rappresentano internamente i grandi modelli linguistici. I ricercatori di mechanistic interpretability (Elhage et al., Anthropic, 2022; Nanda et al., 2023) hanno trovato che i Transformer sviluppano rappresentazioni interne sorprendentemente interpretabili.

Le *curve caratteristiche* (*features*) nei LLM sono direzioni nello spazio di attivazione che corrispondono a concetti semantici: ci sono feature per "Donald Trump", per "la parola gatto in francese", per "il codice di errore HTTP 404". Queste feature esistono in spazi di alta dimensione e spesso si organizzano in strutture geometriche (come un cubo per le stagioni, o un cerchio per i giorni della settimana).

I *circuiti* sono sottoreti specifiche che eseguono computazioni particolari: il circuito della "copia di nome" che copia il nome del soggetto in posizioni appropriate nella frase, il circuito dell'"indiretto degli oggetti" che risolve frasi come "John ha dato il libro a Mary; Mary ha dato ␣".

Cosa significa questo per la domanda se i LLM "comprendono"? La scoperta di strutture computazionali specifiche e interpretabili suggerisce che qualcosa di più che statistica superficiale avviene. Ma la struttura delle feature e dei circuiti è ancora molto lontana dalla struttura della cognizione umana — non c'è nessun analogo della percezione incorporata, della motivazione emotiva, o dell'integrazione continua con il mondo fisico.

I

Limiti della Conoscenza: Gödel, Multiversi, e i Confini del Pensiero

"The most we can know is how much we don't know."

Socrate (attribuito)

14.1 14.1 I limiti principali della conoscenza

Ogni teoria fisica ha un dominio di validità. La meccanica newtoniana è valida per $v \ll c$ e campi gravitazionali deboli. La QED è valida per energie $\ll M_W c^2$. Il Modello Standard è valida per energie $\ll M_{Pl} c^2$. I limiti di ogni teoria sono indizi su dove si trova la fisica nuova.

Il *principio di indeterminazione di Heisenberg* non è solo un limite operativo: è un limite fondamentale sulla definitezza delle proprietà fisiche. $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$: non esiste uno stato fisico in cui posizione e impulso siano entrambi precisamente definiti. Questo limite è intriseco alla struttura ondulatoria della realtà, non alla limitazione degli strumenti di misura.

Il *principio olografico* pone un limite alla quantità di informazione in una regione di spazio. L'entropia di Bekenstein-Hawking $S = A/(4l_P^2)$ dice che la massima informazione in una regione è proporzionale all'area del suo confine, non al volume. Per una stanza cubica di 3 m di lato, $S_{\text{max}} \sim 10^{68}$ bit — enormemente superiore a qualsiasi informazione pratica, ma finita.

I *teoremi di incompletezza di Gödel* pongono limiti fondamentali alla formalizzazione matematica. Non esiste un sistema formale consistente e completo che contenga l'aritmetica. Qualsiasi sistema abbastanza potente ha enunciati veri ma non dimostrabili in quel sistema. La matematica non è esauribile da nessun

assiomatizzazione finita.

14.2 14.2 Il principio antropico e l'auto-selezione

Il principio antropico è il riconoscimento che le osservazioni fisiche sono condizionate dalla nostra esistenza come osservatori. In forma debole (trivialmente vero): le costanti fisiche devono essere compatibili con l'esistenza di osservatori. In forma forte (controversa): l'universo deve essere tale da permettere l'emergenza degli osservatori.

Brandon Carter (1974) formulò il principio antropico in risposta alla spiegazione di Dirac delle grandi coincidenze numeriche della fisica (come $N_1 \approx 10^{40}$ dove $N_1 = e^2/(Gm_e m_p)$). Dirac ipotizzò che le grandi coincidenze fossero conseguenza del variare delle costanti fisiche nel tempo; Carter mostrò che sono meglio spiegate dall'auto-selezione: viviamo in un'epoca e in un universo compatibili con la nostra esistenza.

Il *Doomsday Argument* di Carter e Leslie: se si è estratti casualmente da tutti gli esseri umani che mai vivranno, e si trova di essere a $\sim 10^{10}$ nella sequenza, allora il numero totale di umani è $\sim 2 \times 10^{10}$ con probabilità $\sim 50\%$ — implicando l'estinzione imminente. L'argomento usa il principio di self-sampling. È statisticamente valido sotto le sue assunzioni, ma queste assunzioni (in particolare il riferencing class problem) sono fortemente contestate.

14.3 14.3 Il multiverso: una fisica o una metafisica?

Il termine "multiverso" copre categorie molto diverse di teorie.

Livello I (Tegmark): l'universo è spazialmente infinito (o molto più grande dell'orizzonte di Hubble). Ogni configurazione di materia compatibile con le leggi fisiche si realizza da qualche parte. Non si possono mai osservare le copie, ma esistono nello spazio fisico ordinario. Questo segue direttamente dal modello ΛCDM se $k = 0$ e l'inflazione produce uno spazio spazialmente infinito.

Livello II: l'inflazione eterna produce "bolle" — regioni che smettono di inflazionarsi — con diverse costanti fisiche (dipendenti dal vuoto locale). Questo è il "paesaggio" delle teorie di stringa e dell'inflazione caotitica di Linde. Le diverse bolle sono causalmente disconnesse: non si possono mai osservare.

Livello III: i molti mondi della meccanica quantistica. Ogni misura quantistica produce rami. Esistono in senso formale (sono soluzioni dell'equazione di Schrödinger) ma sono causalmente disconnessi dagli osservatori in altri rami.

Livello IV: la Mathematical Universe Hypothesis di Tegmark. Tutti gli oggetti matematici consistenti esistono fisicamente. Non c'è distinzione tra matematica e fisica: le strutture matematiche sono le strutture fisiche.

La falsificabilità dei multiversi è controversa. I livelli I e III hanno implicazioni testabili (la distribuzione statistica di certe osservazioni nel nostro universo dipende dalla statistica degli universi nel multiverso). Il livello II ha implicazioni tramite il ragionamento antropico (il valore della costante cosmologica, come predetto da Weinberg). Il livello IV è difficilmente falsificabile nel senso ordinario.

Richard Dawid (2013) ha proposto criteri di "valutazione non empirica" delle teorie: la coerenza interna, l'assenza di alternative, la fertilità teorica. Questi criteri sono applicati esplicitamente alla teoria delle stringhe e permettono di valutarla come buona fisica anche in assenza di conferma diretta.

14.4 14.4 I limiti cognitivi e il problema della descrizione assoluta

C'è un limite più fondamentale di quelli tecnici: il limite cognitivo. Il cervello umano si è evoluto in un ambiente molto specifico — la savana africana, con oggetti centimetrici a velocità classiche, su scale di giorni e decenni. Le nostre intuizioni sono calibrate su questo ambiente. Quando usiamo questo cervello per comprendere la meccanica quantistica, la cosmologia, o la gravità quantistica, stiamo applicando uno strumento evolutivo fuori dal suo dominio di calibrazione.

Le teorie fisiche sono formulate in matematica — un sistema simbolico che si estende oltre le intuizioni ordinarie. Ma noi interpretiamo la matematica con categorie concettuali derivate dall'evoluzione. La difficoltà delle interpretazioni della meccanica quantistica non è puramente tecnica: è in parte cognitiva. Le categorie di "particella", "posizione", "stato" sono categorie macroscopiche applicate a un dominio dove non hanno analogia diretta.

Il PRF offre una risposta parziale: le categorie più appropriate per il dominio quantistico sono le categorie relazionali, non le categorie delle proprietà intrinseche. "Essere in uno stato" è una categoria relazionale — lo stato di un sistema rispetto a un sistema di riferimento. Questa non è intuitivia, ma è coerente. Forse le categorie relazionali sono più facilmente acquisibili dall'intuizione delle categorie absolute, poiché le relazioni sono onnipresenti nell'esperienza quotidiana.

Un problema più profondo: esiste una descrizione della realtà "da nessun posto" — una descrizione oggettiva, assoluta, indipendente dall'osservatore? La fisica classica lo presupponeva. La meccanica quantistica relazionale lo nega: ogni descrizione è sempre da un punto di vista, da un sistema rispetto a un altro. Il PRF è una tesi epistemica profonda: non si può avere accesso alla realtà "in sé", indipendentemente da qualsiasi interazione. La realtà è sempre relazionale.

Questo risuona con il kantismo: Kant sosteneva che conosciamo solo i fenomeni (le cose come appaiono a noi), non le cose in sé (Dinge an sich). Il PRF aggiunge una specificazione fisica: non si tratta di un limite della cognizione umana, ma di una struttura della realtà stessa. Non ci sono proprietà assolute da conoscere.

14.5 14.5 Il problema della misura cosmica: chi osserva l'universo?

C'è un problema che emerge quando si applica la meccanica quantistica all'intero universo: il problema dell'osservatore cosmico. La meccanica quantistica richiede un sistema osservante esterno per definire i fatti. Ma l'universo non ha un sistema esterno: è il tutto. Chi osserva l'universo?

In Copenaghen, la questione è problematica: l'applicazione della QM all'universo nel suo insieme è priva di senso, perché non c'è nessun osservatore esterno che possa fare misure. Hawking e Hartle svilupparono la *cosmologia quantistica* usando la proposta no-boundary: la funzione d'onda dell'universo $\Psi[h_{ij}, \phi]$ è definita dal path integral euclideo su geometrie compatte senza bordo. Ma questa funzione d'onda non ha un osservatore: è semplicemente una struttura matematica che descrive le probabilità di diverse configurazioni cosmologiche.

In RQM, la soluzione è diversa: i fatti cosmologici sono relazionali. Non c'è una descrizione assoluta dell'universo. Ci sono solo descrizioni relative ai sottosistemi dell'universo che interagiscono tra loro. Noi — esseri umani, con i nostri strumenti di misura — siamo parte dell'universo che osserva se stesso. Le nostre osservazioni sono fatti relazionali tra noi e il resto dell'universo.

Questo ha un'implicazione profonda per la cosmologia osservativa: le misure cosmologiche sono sempre misure di sistemi fisici (fotoni, galassie, onde gravitazionali) che interagiscono con i nostri detector. Non c'è un accesso privilegiato all'universo "in sé" — solo l'universo come appare nelle sue relazioni con noi.

14.6 14.6 I teoremi di no-go in fisica quantistica

La fisica quantistica è ricca di "teoremi di no-go" — risultati che stabiliscono cosa è impossibile, non solo cosa è possibile. Oltre al teorema di Bell e al teorema di no-cloning, esistono molti altri risultati di questo tipo con profonde implicazioni filosofiche.

Il *teorema di Kochen-Specker* (1967) mostra che è impossibile assegnare valori predefiniti a tutte le osservabili di un sistema quantistico in modo contestualmente indipendente. Formalmente: non esiste una funzione v che assegni valori $\{0, 1\}$ alle proiezioni di uno spazio di Hilbert di dimensione ≥ 3 in modo tale che: (a) esattamente un elemento di ogni base ortonormale ha valore 1; (b) il valore è indipendente dal contesto (dall'insieme completo di osservabili misurate insieme). Il teorema KS non dice che le proprietà non esistono: dice che se esistono, dipendono dal contesto — sono relazionali.

Il *teorema di no-broadcasting* (Barnum et al., 1996) estende il no-cloning agli stati misti: non è possibile copiare lo stato di un sistema quantistico inviandone la stessa informazione a due ricevitori separati (a meno che lo stato non sia già classicamente correlato). Questo ha implicazioni per la crittografia quantistica e per la termodinamica dell'informazione.

Il *teorema PBR* (Pusey, Barrett, Rudolph, 2012) è più recente e più controverso: se gli stati quantistici

hanno realtà ontologica (sono "ontic", non solo epistemici), allora i modelli in cui diversi stati quantistici corrispondono alla stessa realtà fisica sottostante sono inconsistenti con le previsioni della QM. In altre parole: se la QM è corretta e i modelli ontici sono possibili, allora stati quantistici distinti devono corrispondere a realtà fisiche distinte. Questo restringe il tipo di realismo quantistico ammissibile.

COME VIVERE SAPENDO

In cui cerchiamo di tradurre la visione del mondo della fisica
in una visione del mondo per vivere.

Comples

Emergenza, e i Sistemi Viventi

> "More is different."
>
> Philip Anderson, *Science* (1972)

La complessità è la scienza delle strutture che emergono dall'interazione di molti componenti. È il campo che studia come le formiche producono nidi, come i neuroni producono pensieri, come le molecole producono la vita, come gli individui producono mercati e culture. Nessuno di questi risultati è ovvio dalla conoscenza dei componenti; tutti emergono dalle interazioni.

Philip Anderson, nel suo articolo seminale del 1972, demolì un'illusione del riduzionismo: che capire le leggi fondamentali sia sufficiente per capire tutto. Capire la meccanica quantistica non è sufficiente per capire la superconduttività; capire la superconduttività non è sufficiente per capire i circuiti elettronici; capire i circuiti non è sufficiente per capire Internet; capire Internet non è sufficiente per capire i mercati finanziari. Ad ogni livello emergono nuove strutture, nuove leggi, nuove entità.

15.1 15.1 L'emergenza: debole e forte

L'emergenza è la comparsa di proprietà nuove a livelli superiori di organizzazione che non sono presenti a livelli inferiori. Si distingue tra emergenza debole (epistemica) e emergenza forte (ontologica).

L'*emergenza debole* o *epistemica*: le proprietà emergenti sono in linea di principio derivabili dalle proprietà dei componenti, ma il calcolo è praticamente impossibile o non illuminante. La temperatura di un gas è emergente in questo senso: è definita come energia cinetica media delle molecole, quindi in linea di principio derivabile dalle leggi del moto delle singole molecole. Ma simulare 10^{23} molecole non è fattibile, e la descrizione statistica è più utile.

L'*emergenza forte* o *ontologica*: le proprietà emergenti non sono in alcun senso riducibili alle proprietà dei componenti, nemmeno in linea di principio. Chalmers propone che le proprietà fenomenologiche della coscienza siano emergenza forte: anche con conoscenza completa della fisica del cervello, le qualia non sarebbero derivabili. Questo è il problema difficile della coscienza.

L'emergenza causale (Hoel, 2013) fornisce una misura formale di quando la macroscala "ha più causazione" della microscala. L'informazione causale effettiva (EI) di un sistema è la quantità di informazione che gli interventi sullo stato del sistema forniscono sullo stato successivo. Per certi sistemi, EI è maggiore al livello macro che al livello micro: la macroscala ha causazione genuina, non ridotta al micro.

Esempi di emergenza in fisica della materia condensata:

- La superconduttività (fase coerente degli elettroni in un condensato di Cooper) non è presente in nessun singolo elettrone.
- Il ferromagnetismo (magnetizzazione macroscopica) emerge dalla rottura della simmetria rotazionale nei sistemi di spin, non è presente nei singoli spin.
- L'effetto Hall quantistico intero ($\sigma_{xy} = ne^2/h$) è robustamente intero nonostante il disordine nel materiale: la topologia è emergente in senso ontologico (non può essere ridotta a proprietà locali).
- La criticalità auto-organizzata (SOC, Bak-Tang-Wiesenfeld) emerge spontaneamente in molti sistemi fisici, biologici, e sociali.

15.2 15.2 La criticalità auto-organizzata

La criticalità auto-organizzata (SOC) è un fenomeno in cui sistemi complessi si portano spontaneamente in uno stato critico — senza che nessun parametro esterno sia regolato al punto critico. Il modello paradigmatico: il mucchio di sabbia.

Si aggiunge sabbia grano per grano. Il mucchio cresce. Periodicamente, una valanga ridistribuisce la sabbia. La distribuzione delle dimensioni delle valanghe segue una legge di potenza $P(s) \sim s^{-\tau}$ — nessuna dimensione caratteristica, valanghe di tutte le dimensioni. Il sistema è al punto critico, ma nessuno lo ha "sintonizzato": si porta lì autonomamente.

La SOC appare in: terremoti (legge di Gutenberg-Richter: $\log N = a - bM$ dove M è la magnitudine), estinzioni di massa (distribuzione power-law delle dimensioni), variazioni dei prezzi finanziari (code grasse della distribuzione dei rendimenti), avalanche neurali nel cervello (distribuzione power-law della dimensione e durata delle avalanche nel resting-state), reti ecologiche, traffico su Internet.

Il cervello sano sembra operare vicino a un punto critico (ipotesi della criticalità neurale, Beggs e Plenz, 2003). Un sistema critico ha: massima sensibilità agli input (dynamic range ottimale), massima capacità di trasmissione dell'informazione, massima varianza delle fluttuazioni (massimizzando le risorse

computazionali). Studi recenti (Zimmern, 2020) hanno mostrato che la criticità neurale è associata alla coscienza vigile: l'anestesia sposta il cervello lontano dal punto critico.

15.3 15.3 Il renormalization group e l'universalità

Il renormalization group (RG) è il framework matematico più potente per capire come i sistemi fisici cambiano con la scala.

Kenneth Wilson (Nobel 1982) sviluppò il RG come strumento per capire le transizioni di fase. L'idea: per capire le proprietà a bassa energia di un sistema, si "integrano" i gradi di libertà alle scale alte, ottenendo una teoria efficace a scale basse con costanti di accoppiamento modificate. Ripetere questo processo produce un "flusso" nel spazio dei parametri della teoria.

I *punti fissi* del flusso RG corrispondono a teorie scalari invarianti. Vicino a un punto fisso, il sistema ha proprietà critiche: la lunghezza di correlazione diverge, le fluttuazioni sono presenti a tutte le scale. La forma del flusso RG vicino al punto fisso determina gli esponenti critici — le proprietà universali della transizione di fase.

L'universalità è la conseguenza più sorprendente: sistemi fisici con microscopica completamente diversa hanno le stesse proprietà critiche se appartengono alla stessa classe di universalità (determinata dalla dimensione del sistema e dalla simmetria dell'ordine). Il ferromagnete di Ising in 3D e il fluido vicino al punto critico hanno gli stessi esponenti critici ($\nu \approx 0.63$, $\beta \approx 0.33$, $\gamma \approx 1.24$). La microscopia non importa: importa solo la simmetria e la dimensionalità.

15.4 15.4 La vita come sistema fisico complesso

Gli organismi viventi sono sistemi fisici complessi con proprietà emergenti di straordinaria ricchezza.

Termodinamicamente, la vita è possibile perché la Terra non è un sistema isolato: riceve energia solare ad alta temperatura e disperde calore a bassa temperatura verso lo spazio. Questo flusso di energia permette l'esistenza di strutture dissipatice complesse. Schrödinger (*What is Life?*, 1944) aveva identificato questo: gli organismi si nutrono di "entropia negativa" — energia libera dall'ambiente.

Biologicamente, la vita è caratterizzata da: codifica dell'informazione genetica nel DNA, replicazione fedele dell'informazione, espressione dell'informazione in strutture funzionali (proteine), metabolismo (conversione di energia chimica in struttura e lavoro), risposta all'ambiente, evoluzione per selezione naturale.

La biologia dei sistemi (systems biology) studia le proprietà emergenti delle reti biologiche: reti metaboliche, reti di regolazione genica, reti di segnalazione. Queste reti hanno proprietà topologiche non banali: scale-

freeness (pochi hubs altamente connessi), clustering (modularità), small-world (distanze brevi tra qualsiasi coppia di nodi). La robustezza delle reti biologiche (la capacità di mantenere la funzione nonostante perturbazioni) è una proprietà emergente della topologia.

Il progetto di ricostruzione del metabolismo di $E. \ coli$ (Palsson e collaboratori) ha prodotto modelli computazionali dettagliati del metabolismo batterico. Questi modelli, basati sul framework del Flux Balance Analysis (FBA), predicono correttamente la crescita batterica in centinaia di condizioni diverse. La comprensione quantitativa del metabolismo permette l'ingegneria del metabolismo per la produzione di farmaci, biofuels, e materiali.

15.5 15.5 I sistemi sociali come sistemi complessi

La sociofisica applica i metodi della fisica dei sistemi complessi alle scienze sociali. Le dinamiche delle opinioni, la formazione di consenso, i mercati finanziari, la diffusione di informazioni (e disinformazione), la formazione delle città — tutti questi fenomeni hanno strutture matematiche analoghe ai sistemi fisici complessi.

I modelli di *dinamica delle opinioni* (Sznajd, Deffuant, Axelrod) descrivono come le opinioni cambiano attraverso interazioni locali. Le transizioni di fase nelle opinioni (polarizzazione, consenso, coesistenza) dipendono dai parametri del modello in modo analogo alle transizioni di fase fisiche. La fisica delle transizioni di fase fornisce strumenti per capire la polarizzazione politica.

Le *leggi di scala delle città* (West, Brown, Enquist, 2007) mostrano che molte proprietà urbane (PIL, criminalità, brevetti, consumo di energia) scalano come potenze della popolazione: $Y \sim N^{\beta}$ con $\beta \neq 1$. Il PIL scala come $N^{1.15}$: città grandi producono più ricchezza per abitante. Il crimine scala come $N^{1.16}$: anche più crimini per abitante. L'infrastruttura (lunghezza totale delle strade, numero di punti di rifornimento) scala come $N^{0.85}$: economie di scala. Queste leggi di scala sono universali tra paesi e culture diversi, suggerendo meccanismi generali di organizzazione sociale.

Il PRF si applica naturalmente ai sistemi sociali. Le proprietà sociali — norme, istituzioni, mercati, stati — non sono proprietà intrinseche degli individui. Emergono dalle relazioni tra individui, dalle strutture di interazione, dalla storia condivisa. La solidità delle istituzioni sociali è relazionale: esiste finché le persone agiscono come se esistesse. Un dollaro vale perché tutti agiscono come se valesse. Una legge vale perché i cittadini e le istituzioni agiscono come se valesse. Le proprietà sociali sono emergenza forte: non riducibili alle proprietà degli individui.

La Bellezza, la Simmetria, e la Física come Pratica

> "A theory with mathematical beauty is more likely to be correct than an ugly one that fits some experiments."
>
> Paul Dirac

16.1 16.1 La bellezza in fisica: un criterio epistemico

La bellezza matematica è usata dai fisici teorici come guida verso la verità. Dirac trovò la sua equazione per l'elettrone (1928) seguendo principalmente criteri di eleganza; la sua bellezza predisse l'esistenza dell'antimateria. Einstein scelse la relatività generale in parte per la sua inevitabile eleganza geometrica. Weinberg ha scritto esplicitamente che la bellezza delle equazioni è un indicatore della loro verità.

Perché la bellezza dovrebbe guidare verso la verità? Alcune risposte:

(1) La semplicità è produttiva: le leggi fondamentali della natura sono semplici (pochi principi, grande portata); le teorie belle tendono a essere semplici.

(2) La simmetria è produttiva: le teorie più simmetriche fanno più previsioni, sono più vincolanti, sono più falsificabili. La simmetria aumenta il potere esplicativo.

(3) La robustezza delle belle teorie: le teorie eleganti tendono a essere resistenti alle perturbazioni; le teorie ad hoc tendono a essere fragili.

(4) Bias di selezione: i fisici pubblicano le teorie belle che funzionano e dimenticano le teorie belle che falliscono. La memoria storica sovrastima la correlazione tra bellezza e verità.

La risposta più onesta combina (1), (2), e (4): la bellezza è un indicatore imperfetto ma non trascurabile della

verità. È un euristico fallibile, non una garanzia. I supersimmetrici speravano che la bellezza della SUSY indicasse la sua verità; il LHC ha mostrato che la SUSY (in forma semplice) non è realizzata in natura.

16.2 16.1bis La nozione di eleganza matematica nella física

C'è una distinzione importante tra diversi tipi di bellezza in fisica che viene raramente articolata esplicitamente. Hermann Weyl, nel suo libro *Symmetry* (1952), identificò tre tipi di bellezza matematica rilevanti per la fisica: (a) la *simmetria*, nel senso dell'invarianza sotto trasformazioni; (b) la *semplicità*, nel senso del minor numero di ipotesi necessarie; (c) la *unificazione*, nel senso della riduzione di fenomeni diversi a un unico principio.

Queste tre nozioni non coincidono. Un'equazione può essere simmetrica ma non semplice (la teoria di stringa ha simmetrie enormi ma è notoriamente complicata). Può essere semplice ma non unificante (la legge di Ohm $V = IR$ è semplice ma non unifica fenomeni diversi). Può essere unificante ma asimmetrica (la forza debole viola la simmetria P ed è comunque unificata con l'elettromagnetismo nella teoria elettrodebole).

La física teorica ha favorito storicamente la simmetria come guida: le teorie di gauge, i gruppi di rinormalizzazione, la supersimmetria. Ma dopo il fallimento della SUSY naturale al LHC, c'è una riflessione sulla possibilità che la natura favorisca altri tipi di bellezza. In particolare, le scoperte delle fasi topologiche della materia suggeriscono che la *robustezza topologica* — la stabilità di proprietà fisiche a trasformazioni continue — potrebbe essere una forma di bellezza con valore epistemico altrettanto elevato della simmetria.

Il punto epistemologico fondamentale: la nozione di bellezza in fisica è *contestuale e storicamente determinata*. Quello che appare bello ai fisici del XXI secolo riflette sia strutture genuinamente presenti nella natura sia i bias formativi della comunità scientifica. La consapevolezza di questa contingenza è parte della maturità scientifica.

16.3 16.2 Le simmetrie nascoste

Oltre alle simmetrie evidenti del Modello Standard, esistono simmetrie nascoste che sono state identificate e sfruttate nella fisica teorica.

Le *simmetrie di forma superiore* (higher-form symmetries) sono una generalizzazione recente del concetto di simmetria di gauge. Una simmetria di gauge ordinaria ($p = 0$) agisce su oggetti puntiformi (cariche); una simmetria di 1-forma agisce su oggetti 1-dimensionali (stringhe, linee); una simmetria di p-forma agisce su oggetti p-dimensionali. La corrente associata è un $(p + 1)$-form invece di un 1-form.

In QED, la fase delle stringhe di Wilson $W_C = e^{i \oint_C A}$ è la "carica" della simmetria di 1-forma $\mathrm{U}(1)^{(1)}$. In QCD, la fase di 't Hooft loop è la "carica" della simmetria di 1-forma dei monopoli. Le transizioni di fase del

confinamento e della deconfinamento in QCD sono associate alla rottura spontanea di queste simmetrie di forma superiore — un linguaggio che unifica e chiarisce i fenomeni non perturbativi della QCD.

Le *simmetrie non invertibili* sono un concetto ancora più recente. Tradizionalmente, una simmetria è un operatore invertibile. Ma alcune teorie di campo 2D e 4D hanno operatori che agiscono come simmetrie ma non sono invertibili. La fusione di due tali operatori produce non l'identità ma un altro operatore. Il gruppo di simmetria diventa una *categoria* di simmetria (nel senso della teoria delle categorie). Queste simmetrie non invertibili appaiono in teorie conformi di campo 2D, in teorie topologiche di campo, e in alcune teorie 4D.

Questi concetti non sono solo tecnici: rivelano che il concetto tradizionale di simmetria è troppo ristretto. La struttura più generale delle "simmetrie" è quella delle defect categories: oggetti estesi che possono agire sul bulk della teoria e soddisfano leggi di composizione categoriali invece che gruppali.

16.4 16.3 La física sperimentale: strumenti e metodi

La física teorica produce ipotesi; la física sperimentale le testa. I grandi esperimenti di fisica delle alte energie sono tra le imprese scientifiche più complesse dell'umanità.

ATLAS e CMS al LHC (Large Hadron Collider, CERN, Ginevra) sono i due detector generali che hanno scoperto il bosone di Higgs nel 2012. LHC accelera protoni a $\sqrt{s} = 13.6$ TeV (14 TeV a piena energia) in un anello di 27 km di circonferenza. I magneti superconduttori a 1.9 K producono campi di 8.3 T. I detector ATLAS e CMS hanno rispettivamente ~ 100 M e ~ 70 M canali di lettura, e producono ~ 10 PB di dati per anno ciascuno.

La scoperta del bosone di Higgs richiedeva l'analisi di $\sim 10^{15}$ collisioni per trovare $\sim 10^3$ eventi di segnale. Il rapporto segnale/fondo in certi canali di decadimento era $\sim 10^{-4}$. Il controllo dei sistematici — le incertezze sistematiche derivanti dalla conoscenza imperfetta dell'apparato, delle cross-sezioni teoriche, del modello del detector — richiedeva decenni di studi. La comunicazione tra ~ 3000 fisici su ogni esperimento richiedeva strutture organizzative elaborate.

La *significatività statistica* nella fisica delle particelle usa la convenzione 5σ per la scoperta: la probabilità che i dati osservati siano compatibili con la sola ipotesi di fondo deve essere $< 3 \times 10^{-7}$. Questo standard elevato riflette il numero di test eseguiti (decine di canali di decadimento, mille configurazioni di parametri) e la necessità di escludere fluttuazioni statistiche rare.

16.5 16.4 La física teorica come pratica cognitiva

La fisica teorica non è solo la derivazione matematica di previsioni. È una pratica cognitiva con strutture specifiche: intuizione fisica, analogia, pattern recognition, semplicità, coerenza.

L'*intuizione fisica* è la capacità di stimare, senza calcoli esatti, l'ordine di grandezza di una quantità fisica o il comportamento qualitativo di un sistema. "Cosa succede quando si avvicina l'orizzonte di un buco nero?" Un fisico con buona intuizione fisica risponde correttamente senza calcolare geodetiche. L'intuizione si sviluppa attraverso l'esposizione ripetuta a problemi e la riflessione sui risultati.

L'*analisi dimensionale* è uno degli strumenti più potenti della fisica teorica. Ogni quantità fisica ha dimensioni in termini di lunghezza (L), massa (M), tempo (T), e carica (Q). Le equazioni fisiche devono essere dimensionalmente coerenti. Spesso, la forma di un'equazione è determinata interamente dall'analisi dimensionale (a parte i fattori numerici dell'ordine di 1). La lunghezza di Planck $l_P = \sqrt{\hbar G/c^3}$ è l'unica combinazione di $\hbar$, G, e c con dimensioni di lunghezza.

Il *principio di naturalness* (o naturalezza) è il giudizio estetico-epistemico che le costanti fisiche adimensionali dovrebbero essere dell'ordine di 1 (o almeno non enormemente diverse da 1). Se una costante è molto piccola o molto grande, questo suggerisce che c'è una simmetria nascosta che la protegge (o la produce). La piccola massa del neutrino è naturale se è protetta da una simmetria (numero leptonico); la piccola massa del Higgs non è naturale in assenza di nuova fisica (problema della gerarchia).

16.6 16.5 La storia della fisica come storia delle rivoluzioni concettuali

La fisica non è progredita linearmente: ha avuto rivoluzioni concettuali che hanno cambiato radicalmente le categorie del pensiero.

La *rivoluzione copernicana* (Copernico, 1543; Galileo, 1610; Newton, 1687) ha cambiato il posto dell'umanità nell'universo: da centro del cosmo a pianeta periferico intorno a una stella ordinaria. Ma ha anche cambiato le categorie epistemologiche: da autorità aristotelica a osservazione e calcolo.

La *rivoluzione quantistica* (Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, 1900–1930) ha cambiato le categorie ontologiche: da oggetti con proprietà definite a stati quantistici con proprietà probabilistiche; da causalità deterministica a indeterminismo fondamentale; da separabilità locale a entanglement non locale.

La *rivoluzione relativistica* (Einstein, 1905–1915) ha cambiato le categorie spaziotemporali: da spazio assoluto e tempo assoluto a spazio-tempo relazionale; da simultaneità assoluta a simultaneità relativa; da gravità come forza a gravità come curvatura geometrica.

Ogni rivoluzione ha richiesto l'abbandono di categorie considerate inevitabili: lo spazio assoluto di Newton sembrò ovvio per secoli; il determinismo laplaciano fu considerato il fondamento della razionalità scientifica; la separabilità locale sembrava ovvia fino alla violazione sperimentale delle disuguaglianze di Bell.

Il PRF è, in questo senso, una nuova rivoluzione concettuale in corso: dall'ontologia delle proprietà assolute all'ontologia relazionale. Non è ancora completata; le sue implicazioni non sono ancora comprese nella loro

interezza. Ma la sua struttura è chiara, il suo supporto sperimentale è solido, e le sue connessioni con la fisica fondamentale sono profonde.

Il

Linguaggio, il Significato, e le Forme della Conoscenza

> "The limits of my language mean the limits of my world."
>
> Ludwig Wittgenstein, *Tractatus* (1921), 5.6

17.1 17.1 Il linguaggio come struttura cognitiva

Il linguaggio non è solo comunicazione: è struttura del pensiero. La distinzione tra questi due ruoli è filosoficamente importante e scientificamente controversa.

L'*ipotesi Sapir-Whorf* (o ipotesi del relativismo linguistico) nella sua versione forte sostiene che la struttura linguistica determina la struttura cognitiva: i parlanti di lingue diverse pensano in modo categorialmente diverso. Nella versione debole (più supportata): la struttura linguistica influenza certi processi cognitivi, in particolare la categorizzazione percettiva.

Evidenze per la versione debole: i parlanti russo, che hanno parole diverse per blu chiaro (*goluboy*) e blu scuro (*siniy*), discriminano le sfumature di blu più velocemente (Winawer et al., 2007). I Pirahã del Brasile, che non hanno parole per numeri specifici, faticano con compiti di corrispondenza numerica esatta (Gordon, 2004). Le lingue con sistemi di riferimento spaziale assoluto (come il Guugu Yimithirr con i punti cardinali invece di destra/sinistra) producono capacità di orientamento spaziale diverse (Levinson, 2003).

L'*embodied cognition* (cognizione incarnata) propone che il pensiero non sia solo elaborazione di simboli astratti, ma sia radicato nel corpo e nell'interazione corporea con l'ambiente. I concetti astratti (come "capire") sono fondati in esperienze senso-motorie concrete (afferrare, tenere); le metafore cognitive ("tenere

un'idea", "seguire un argomento") riflettono questa fondazione embodied.

17.2 17.2 La semantica formale e il significato

La semantica formale studia il significato del linguaggio usando gli strumenti della logica matematica. Il programma è quello di Frege e Russell: tradurre il linguaggio naturale in un formalismo logico, assegnare condizioni di verità alle proposizioni, e studiare le relazioni logiche tra proposizioni.

La *semantica delle condizioni di verità* (Tarski, 1935; Davidson, 1967) identifica il significato di una proposizione con le sue condizioni di verità: capire una proposizione è sapere che cosa deve essere vero nel mondo perché essa sia vera. La proposizione "La neve è bianca" è vera se e solo se la neve è bianca.

Le *teorie della referenza* (Kripke, 1972; Putnam, 1975) hanno mostrato che i nomi propri e i termini naturali hanno una referenza che dipende dalla storia causale, non dalla descrizione. "Acqua" si riferisce a H_2O perché i nostri usi del termine sono causalmente connessi a campioni di H_2O — anche se la comunità linguistica non sapeva cosa fosse l'acqua chimicamente. Questo è l'*esternalismo del contenuto*: il significato non è "nella testa" ma dipende dal mondo esterno.

La *pragmatica* (Grice, 1975; Austin, 1962; Searle, 1969) studia il significato del linguaggio in uso: come il significato letterale viene arricchito dal contesto, dalle intenzioni del parlante, e dalle norme conversazionali.

Grice ha proposto le *massime conversazionali*: qualità (di' solo ciò che credi vero), quantità (di' quanto necessario), relazione (sii pertinente), modo (sii chiaro). Le violazioni di queste massime producono *implicature conversazionali*: significati impliciti non esplicitamente detti. "Sai che ore sono?" implica una richiesta dell'ora, non una semplice domanda sulla propria conoscenza.

17.3 17.3 Il linguaggio della fisica e i problemi di traduzione

La física usa un linguaggio altamente formalizzato — la matematica — per esprimere le sue leggi. Ma la traduzione tra il linguaggio matematico della física e il linguaggio naturale in cui comunichiamo quotidianamente è sempre problematica.

Il problema della misura della meccanica quantistica è, in parte, un problema di linguaggio. I termini "misurazione", "collasso", "osservatore", "realtà" hanno significati precisi nella fisica classica che non si traducono direttamente nel dominio quantistico. Quando diciamo che la funzione d'onda "collassa" durante una misura, usiamo una metafora spaziale (il collasso di una struttura fisica) per descrivere qualcosa di categorialmente diverso (l'aggiornamento delle probabilità di un'entità non spaziale). La metafora può essere fuorviante.

Il Wittgenstein delle *Ricerche Filosofiche* avrebbe detto: i problemi filosofici emergono quando il linguaggio "va in vacanza" — quando si applicano parole fuori dal loro contesto d'uso ordinario. La domanda "dov'è l'elettrone prima della misura?" potrebbe essere una domanda che usa correttamente la sintassi italiana ma non ha referenza semantica precisa nel dominio quantistico.

Il PRF suggerisce che la categoria corretta non è quella delle proprietà assolute ("l'elettrone ha posizione x") ma quella delle relazioni ("l'elettrone ha posizione x rispetto al sistema di misura M"). Questo non è un problema tecnico: è un cambio di categoria concettuale profondo, che richiede un nuovo vocabolario.

17.4 17.4 L'arte come forma di conoscenza alternativa

La física offre un tipo di conoscenza: quantitativa, verificabile, universale, astratta. L'arte offre un tipo di conoscenza complementare: qualitativa, particolare, perspectivale, concreta.

Ernst Cassirer (*Essay on Man*, 1944) ha proposto che il simbolismo umano si manifesta in diverse forme: linguaggio, mito, arte, religione, scienza. Ognuna esprime l'esperienza umana in modo distinto; nessuna esaurisce la totalità dell'esperienza.

La letteratura (Tolstoy, Proust, Dostoevsky) offre conoscenza dell'esperienza soggettiva in modi che la scienza non può replicare. Anna Karenina non è un caso di studio di psicologia sociale: è la particolarità di un'esperienza vissuta, con la sua ricchezza irriducibile. Questa conoscenza è vera — corrisponde ad aspetti profondi dell'esperienza umana — ma non è verificabile sperimentalmente.

La música (Bach, Beethoven, Coltrane) organizza il suono nel tempo in modi che producono esperienze emotive ed estetiche di grande potenza. Non descrive il mondo: crea strutture temporali che risuonano con la struttura dell'esperienza soggettiva. La conoscenza musicale è una forma di conoscenza incarnata, prodotta attraverso la pratica e la partecipazione, non descritta dall'esterno.

L'arte visiva (Turner, Cézanne, Rothko) organizza luce e forma per produrre esperienze visive che rivelano aspetti del mondo che la física descrive ma non mostra. Turner ha dipinto la luce prima che la física capisse cosa fosse; Cézanne ha dipinto la struttura percettiva degli oggetti prima che la neuroscienze della visione fosse fondata.

Questa non è un'affermazione romantica contro la scienza: è una posizione epistemica sobria. La scienza e l'arte sono forme complementari di conoscenza che producono diversi tipi di comprensione del mondo e dell'esperienza. La scienza senza arte impoverisce la comprensione dell'esperienza umana; l'arte senza scienza perde la struttura profonda del mondo. Il PRF si applica anche qui: la conoscenza è relazionale — emerge dall'interazione tra il soggetto conoscente e il mondo, e diverse forme di interazione producono diversi tipi di conoscenza.

17.5 17.6 La neurolinguística: dove linguaggio e cervello si incontrano

La neurolinguística studia le basi neurali del linguaggio. Un punto di partenza classico è la doppia dissociazione tra afasia di Broca e afasia di Wernicke: lesioni all'area di Broca (giro frontale inferiore sinistro) producono difficoltà nella produzione del linguaggio pur preservando la comprensione; lesioni all'area di Wernicke (giro temporale superiore posteriore sinistro) producono difficoltà nella comprensione pur preservando la produzione fluida (ma semanticamente incoerente).

Il *modello di Mesulam* (1990) e il successivo modello dual-stream (Hickok e Poeppel, 2007) identificano due vie di elaborazione: la via ventrale (temporal, per la comprensione del significato delle parole) e la via dorsale (parietale-frontale, per l'articolazione e la sintassi). Questa doppia via è analoga alla doppia via 'what/where' della visione: il cervello ha architetture parallele per il significato e per la struttura.

Le lingue dei segni hanno rivelato qualcosa di fondamentale: la localizzazione cerebrale del linguaggio non dipende dalla modalità (vocale vs. visuo-spaziale) ma dalla funzione. I sordi nativi che usano il linguaggio dei segni americano (ASL) mostrano le stesse aree di attivazione dei parlanti inglesi nativi. I segni ASL attivano Broca e Wernicke, non aree visuo-spaziali. Questo mostra che le aree del linguaggio sono aree del linguaggio in senso funzionale, non aree della fonologia.

Il *linguaggio nella culla*: i neonati hanno una capacità universale di distinguere tutti i contrasti fonologici di tutte le lingue umane. Entro i 6-8 mesi, questo si riduce drasticamente: i bambini diventano "specialisti" della propria lingua madre e perdono la capacità di distinguere contrasti non nativi. Il giapponese adulto fatica a distinguere /r/ e /l/ inglesi perché il giapponese non li distingue; il coreano adulto distingue contrasti di aspirazione che il parlante italiano non nota. Questo è l'apprendimento esplicito della propria lingua materna: un cambiamento neurale reale, non solo un cambiamento di attenzione.

17.6 17.7 Il pragmatismo come epistemologia scientifica

Il pragmatismo americano (Peirce, James, Dewey) offre un quadro epistemologico alternativo al realismo scientifico che merita considerazione in questo contesto.

William James definì il pragmatismo così: una teoria è vera se "funziona" — se produce predizioni che si avverano, se permette di manipolare la realtà in modo efficace. Questo non è relativismo: alcune teorie funzionano e altre no. Ma sposta la domanda da "questa teoria descrive come stanno davvero le cose?" a "questa teoria è utile?".

Il pragmatismo ha una risposta al problema di Wigner (l'efficacia irragionevole della matematica) che è più sobria del platonismo: la matematica è efficace perché è stata sviluppata *per* essere efficace — per descrivere strutture del mondo fisico. Non c'è nessun miracolo nell'efficacia della matematica sviluppata per risolvere problemi di fisica. C'è invece qualcosa di sorprendente nell'efficacia di matematica sviluppata per ragioni puramente interne — come la geometria non-euclidea o i quaternioni. Il pragmatismo può spiegare il primo

ma non pienamente il secondo.

Per il PRF, il pragmatismo è un alleato: se la realtà è relazionale, allora le nostre teorie non "rispecchiano" una realtà assoluta ma "funzionano" nell'ambito delle relazioni che possiamo intrattenere con il mondo. La distinzione tra teoria "vera in senso assoluto" e teoria "efficace nelle relazioni" si dissolve.

Etica

Cosmica, Responsabilità, e il Principio Relazionale

> "We are all leaves of one tree. We are all waves of one sea."
>
> Thich Nhat Hanh

18.1 18.1 L'etica senza fondamenti assoluti

La metaetica studia i fondamenti dell'etica: cosa rende un'azione giusta o sbagliata? Esistono fatti morali oggettivi? Come possiamo conoscerli?

Le principali posizioni metaetiche:

- *Realismo morale*: esistono fatti morali oggettivi indipendenti dalle opinioni umane. Alcune azioni sono oggettivamente sbagliate (il genocidio), alcune sono oggettivamente giuste (salvare vite innocenti).
- *Anti-realismo*: non esistono fatti morali oggettivi. I giudizi morali esprimono emozioni (emotivismo), preferenze soggettive (soggettivismo), o norme sociali (relativismo culturale).
- *Costruttivismo*: i fatti morali sono costruiti da procedure razionali (come il contratto sociale di Rawls) o dall'interazione sociale (come la teoria dell'approvazione di Gibbard).

Il PRF non risolve la metaetica. Ma suggerisce che i valori, come le proprietà fisiche, sono strutturalmente relazionali: non proprietà assolute degli individui isolati, ma strutture emergenti dalle relazioni tra individui, culture, e storie. Questo è compatibile con il costruttivismo e con certe forme di realismo morale (se i fatti morali emergono dalla struttura delle relazioni intersoggettive).

18.2 18.2 L'etica relazionale e le responsabilità cosmiche

Un'etica relazionale parte dall'interdipendenza come fatto fondamentale, non come valore da promuovere. Gli esseri umani non sono individui atomici che poi entrano in relazione: sono costitutivamente relazionali. La nostra identità, i nostri valori, la nostra capacità cognitiva emergono dalle relazioni — con gli altri esseri umani, con la cultura, con l'ambiente fisico.

Carol Gilligan (1982) ha proposto l'*etica della cura*: un'etica basata sull'attenzione alle relazioni particolari, alle dipendenze, e alla responsabilità verso coloro di cui ci prendiamo cura. Contrapposta all'etica basata su principi universali astratti (Kant, Rawls), l'etica della cura parte dall'esperienza concreta delle relazioni.

L'*etica confuciana* (Confucio, V sec. a.C.) è intrinsecamente relazionale: i valori etici fondamentali (*ren*, umanità; *yi*, giustizia; *li*, rituale) emergono dalle relazioni sociali appropriate — padre-figlio, sovrano-suddito, marito-moglie, fratello maggiore-fratello minore, amico-amico. Non si tratta di diritti individuali astratti, ma di obbligazioni relazionali concrete.

Il *ubuntu* (filosofia africana sudafricana): "Umuntu ngumuntu ngabantu" — "Una persona è una persona attraverso le altre persone." L'identità e l'umanità non sono proprietà dei singoli: emergono dalle relazioni comunitarie. Questo rispecchia il PRF nell'etica: le proprietà fondamentali degli agenti morali sono relazionali, non assolute.

18.3 18.3 I rischi esistenziali e la responsabilità verso il futuro

La scala temporale dei problemi etici si è enormemente espanso con la tecnologia moderna. L'agricoltura ha permesso di influenzare decine di migliaia di persone; le città, milioni; gli stati-nazione, miliardi; la tecnologia nucleare e climatica, tutta l'umanità presente e futura; l'AI potrebbe influenzare la traiettoria della civiltà su scale di secoli o millenni.

Nick Bostrom (*Superintelligence*, 2014; con Cirkovic, *Global Catastrophic Risks*, 2008) ha classificato i rischi in base all'ampiezza e alla profondità dell'impatto. I rischi esistenziali — che potrebbero terminare o permanentemente limitare il potenziale della vita intelligente — sono in una categoria separata per la loro irreversibilità. L'estinzione umana o una civilizzazione permanentemente stagnante sarebbero perdite di valore enormi — molto più delle catastrofi storiche (anche se queste coinvolgono la morte di miliardi di persone, la civilizzazione si riprende).

Il longtermismo (MacAskill, Ord) argomenta che la riduzione dei rischi esistenziali ha priorità morale enorme: se la vita intelligente sopravvive e fiorisce per milioni di anni, il numero di futuri esseri è $\gg$ il numero di esseri presenti; le azioni che proteggono questo futuro hanno valore proporzionale.

La critica al longtermismo: la profonda incertezza sul futuro rende difficile calcolare le conseguenze delle

azioni a lungo termine; c'è il rischio di usare previsioni speculative per giustificare azioni che danneggiano le persone presenti; il privilegio delle generazioni future sulle presenti può produrre ingiustizie concrete.

Una posizione più equilibrata (Parfit): il futuro è moralmente rilevante, ma le generazioni presenti non devono essere sacrificate per quelle future; la pianificazione a lungo termine è prudente, ma l'incertezza deve essere riconosciuta esplicitamente; i rischi esistenziali sono importanti, ma non devono oscurare i rischi ordinari che causano sofferenza immediata.

18.4 18.4 L'etica dell'intelligenza artificiale

L'AI solleva questioni etiche di grande urgenza. Le questioni principali:

Equità e discriminazione: i sistemi di AI addestrati su dati storici replicano e amplificano le discriminazioni storiche. I sistemi di facial recognition hanno tassi di errore più alti per le persone con pelle scura; i sistemi di credit scoring replicano i bias razziali dei dati di training; i sistemi di raccomandazione creano filter bubbles che polarizzano le opinioni.

Trasparenza e spiegabilità: i grandi modelli neurali sono "black boxes": producono output senza spiegazioni comprensibili. In contesti ad alto rischio (medicina, giustizia, finanza), la spiegabilità delle decisioni AI è necessaria per la responsabilità e per la verifica dell'equità. Il campo della Explainable AI (XAI) cerca di sviluppare metodi per rendere i modelli interpretabili.

Autonomia e responsabilità: quando un'AI prende una decisione che causa danno, chi è responsabile? Il progettista del sistema? L'operatore? L'utente? L'AI stessa? La responsabilità è distribuita in modo diffuso e la sua attribuzione è difficile.

Lavoro e distribuzione: l'automazione AI minaccia molte categorie di lavoro, con potenziale concentrazione dei benefici nelle aziende tech. Come distribuire i guadagni di produttività dell'AI? Tassa sul lavoro automatizzato? Universal Basic Income? Riaddestramento professionale?

Sicurezza e uso militare: sistemi AI vengono sviluppati per applicazioni militari (droni autonomi, cyber warfare, sistemi di difesa). I Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS) sollevano questioni fondamentali sull'autonomia delle decisioni di vita e morte.

18.5 18.5 Il teorema dell'impossibilità di Arrow e i limiti della democrazia

L'etica politica incontra la matematica nel teorema dell'impossibilità di Kenneth Arrow (1951, Nobel 1972). Arrow dimostrò che nessun sistema di voto che aggrega le preferenze individuali in una preferenza sociale può soddisfare simultaneamente cinque proprietà ragionevoli: (1) definizione universale (per qualsiasi profilo di preferenze individuali), (2) monotonicità debole (se tutti preferiscono A a B, la società preferisce

A a B), (3) indipendenza dalle alternative irrilevanti, (4) non-dittatura (nessun individuo determina da solo il risultato), (5) transitività della preferenza sociale.

Il teorema non dice che la democrazia è impossibile: dice che ogni sistema democratico deve rinunciare ad almeno una di queste proprietà. In pratica, i diversi sistemi elettorali (plurality, runoff, Condorcet, Borda, ranked choice voting) scelgono di sacrificare proprietà diverse. La scelta del sistema elettorale è una scelta etica, non tecnica.

Dal punto di vista del PRF, il teorema di Arrow ha un'interpretazione interessante: le preferenze sociali non sono proprietà intrinseche dei gruppi — non c'è una "volontà del popolo" ben definita indipendente dal meccanismo di aggregazione. Le preferenze sociali sono artefatti del processo relazionale di aggregazione. Questo non è nichilismo politico: alcune procedure sono più giuste di altre. Ma è un invito alla umiltà su ciò che chiamiamo "la volontà democratica".

18.6 18.6 L'etica della terraformazione e i diritti degli ecosistemi

Con l'avanzare delle tecnologie spaziali, emerge una nuova frontiera etica: i diritti degli ecosistemi extraterrestri. Se Marte ha forme di vita microbica (un'ipotesi aperta), abbiamo il diritto di terraformarlo — di alterare il suo ambiente per renderlo abitabile per gli esseri umani, distruggendo presumibilmente quella vita?

La questione è più sottile di quanto sembri. I principi etici tradizionali sono antropocentrici (il benessere degli esseri umani ha priorità) o biocentrici (tutta la vita ha valore intrinseco). In entrambi i casi, la vita microbica su Marte ha un certo peso morale. Ma qual è il peso relativo di una colonia di batteri estremofili marziani rispetto al beneficio per miliardi di esseri umani di un pianeta abitabile?

Una posizione più radicale — proposta da Holmes Rolston III e altri ambientalisti — afferma che gli ecosistemi planetari nel loro insieme hanno valore intrinseco, indipendentemente dalla presenza di vita. Anche un Marte sterile avrebbe valore come "primordial wilderness": un ecosistema fisico-geochimico intatto non ancora toccato dall'influenza umana. La terraformazione distruggerebbe questo valore in modo irreversibile.

Dal PRF: se i valori sono relazionali, allora il valore di un ecosistema emerge dalla rete di relazioni che lo costituisce. La terraformazione di Marte non distruggerebbe solo vita microbica: distruggerebbe una struttura relazionale quattro miliardi di anni di evoluzione planetaria. La questione non è se Marte "sente" qualcosa, ma se esiste un interesse relazionale nel preservare strutture planetarie intatte.

La Física dei Materiali, dell'Energia, e del Corpo Umano

> "A theory is something nobody believes, except the person who made it. An experiment is something everybody believes, except the person who made it."
>
> Albert Einstein

19.1 19.1 I materiali topologici: la fisica dell'invarianza topologica

I materiali topologici sono sistemi in cui proprietà fisiche emergenti sono protette dalla topologia della struttura di banda elettronica. Sono immuni al disordine locale: la topologia è robusta alle perturbazioni continue.

L'*effetto Hall quantistico intero* (IQHE, von Klitzing, Nobel 1985) è il prototipo. In un gas di elettroni bidimensionale in forte campo magnetico a bassa temperatura, la conduttanza di Hall è quantizzata: $\sigma_{xy} = ne^2/h$ con n intero, con precisione di 10^{-9}. Questa quantizzazione è topologica: determinata dal numero di Chern delle bande di Landau, che è un intero topologico robusto al disordine. Il IQHE è usato come standard di resistenza (Ohm quantistico).

Gli *isolanti topologici* 3D (come Bi_2Se_3, Bi_2Te_3, Sb_2Te_3) hanno un gap di banda nel bulk (si comportano come isolanti) ma stati conduttori metallici sulla superficie protetti dalla simmetria di inversione temporale. Questi stati di superficie hanno dispersione lineare (come i fermioni di Dirac) e spin-momentum locking (lo spin è perpendicolare al momento): un elettrone che si muove a destra ha spin up; se incontra un difetto e deve girare, il suo spin deve girare di 180° — un processo fortemente soppresso. Gli stati di superficie sono

immuni alla backscattering.

I *semimetalli di Weyl* (TaAs, NbAs, scoperti nel 2015) hanno punti di degenerazione nello spazio dei momenti (punti di Weyl) dove le bande si toccano con dispersione lineare in tutte e tre le direzioni k-space. Gli elettroni vicino a questi punti si comportano come fermioni di Weyl relativistici — particelle che non hanno massa e che hanno chiralità definita. I punti di Weyl compaiono in coppie di chiralità opposta; sulla superficie del materiale, li connettono gli "archi di Fermi" — superfici di Fermi aperte senza analoghi nella fisica ordinaria.

19.2 19.2 La superconduttività ad alta temperatura critica

La superconduttività nei cuprati (scoperta nel 1986) rimane uno dei problemi più profondi della fisica della materia condensata. A differenza della superconduttività BCS convenzionale, il meccanismo nei cuprati non è compreso.

I cuprati (come $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$, YBCO) hanno un diagramma di fase ricco. Al doping ottimale ($\delta \approx 0.07$), $T_c \approx 93$ K. Al dopaggio basso (underdoped), si osservano: ordinamento antiferromagnetico, pseudo-gap (un gap parziale nella superficie di Fermi sopra T_c), onde di densità di carica (CDW), onde di densità di spin (SDW). Al dopaggio alto (overdoped), il sistema si avvicina a un metallo BCS ordinario.

L'accoppiamento nei cuprati è probabilmente mediato da fluttuazioni di spin antiferromagnetiche, non da fononi. L'onda d-d del parametro d'ordine (d-wave pairing) è confermata sperimentalmente attraverso esperimenti di Josephson e ARPES. Ma il meccanismo microscopico dettagliato è ancora dibattuto.

La superconduttività a temperatura ambiente è stata riportata in vari idruri sotto altissima pressione (LaH_{10} a 250 K e 170 GPa, Drozdov et al., 2019; carbonaceous sulfur hydride a 288 K, Snider et al., 2020). Questi risultati sono controversi (alcuni non si sono replicati) ma aprono la possibilità di superconduttività praticamente accessibile se si trova un modo di stabilizzare queste fasi a pressione ambiente.

19.3 19.3 La transizione energetica: fisica applicata al climato

Il cambiamento climatico è il problema físico-ingegneristico più urgente del XXI secolo. La temperatura media globale è aumentata di ≈ 1.1 °C dall'era preindustriale; le emissioni di CO_2 devono raggiungere lo zero netto entro il 2050 per limitare il riscaldamento a 1.5 °C (obiettivo dell'accordo di Parigi).

La física del fotovoltaico: la cella solare converte fotoni in corrente elettrica attraverso l'effetto fotovoltaico. Una giunzione p-n crea un campo elettrico interno che separa le coppie elettrone-lacuna generate dall'assorbimento di fotoni. L'efficienza teorica massima per una singola giunzione è il limite di Shockley-Queisser: $\sim 33\%$ per una cella con gap di 1.1 eV in spettro solare. Le celle al silicio commerciali raggiungono $\sim 22\%$; le celle a concentrazione multi-giunzione (GaAs/GaInP) superano il 40%.

Il costo del fotovoltaico è sceso di $\sim 90\%$ negli ultimi 15 anni, seguendo la legge di Swanson (simile alla legge di Moore): ogni raddoppio della capacità installata produce una riduzione di $\sim 20\%$ del costo per watt. Oggi il fotovoltaico è la fonte di energia più economica in molte regioni del mondo. La sfida principale è l'intermittenza: il fotovoltaico produce energia solo quando c'è sole. Sistemi di storage (batterie al litio, idrogeno) e grid management sono necessari per l'integrazione su larga scala.

La fisica della fusione nucleare: la fusione di deuterio e trizio in elio e neutrone ($D+T \rightarrow^4$ He$+n+17.6$ MeV) rilascia enormi quantità di energia per unità di massa di combustibile. Il confinamento magnetico (tokamak, stellarator) usa campi magnetici intensi per contenere il plasma a $\sim 150 \times 10^6$ K. ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), in costruzione in Francia con costi di ~ 20 G$, mira a dimostrare $Q > 10$ (10 volte più energia uscente che entrante) entro il 2035. La fusione è pulita (nessuna emissione di CO_2, nessun rischio di incidente nucleare come nella fissione, scarsa produzione di scorie), ma la sfida dell'ingegneria è enorme.

19.4 19.4 La biofisica molecolare: dai singoli atomi alla vita

La biofisica molecolare studia i processi biologici a livello molecolare usando i concetti e i metodi della fisica.

AlphaFold2 (DeepMind, 2021) ha risoluto il problema del ripiegamento delle proteine — come una sequenza di aminoacidi si piega nella struttura tridimensionale funzionale. L'algoritmo usa trasformer e reti neurali profonde, addestrate su strutture proteiche note, per predire la struttura di qualsiasi proteina da sola sequenza. La precisione è comparabile alla cristallografia a raggi X per la maggior parte delle proteine. Il database AlphaFold contiene strutture predette per ~ 200 M proteine — quasi tutto il proteoma conosciuto.

Le nanomacchine molecolari eseguono funzioni meccaniche a scala nanometrica. L'ATP sintasi è un motore rotante che sintetizza ATP (la valuta energetica della cellula) dalla forza motrice protonica attraverso le membrane mitocondriali. La struttura a F_1F_0 è dettagliatamente compresa: F_0 è un motore transmembrana rotante; F_1 è una sintasi rotante. Il motore funziona con efficienza termodinamica vicina all'1 a bassa velocità. La miosina (motore dei muscoli) si muove lungo i filamenti di actina con passo di 8 nm per ciclo, consumando un ATP per passo. La chinesiina trasporta carichi lungo i microtubuli a velocità di ~ 1 μm/s.

Le *pinze ottiche* permettono di manipolare singole molecole biologiche e misurare forze a scala del piconewton. Esperimenti di single-molecule su DNA, RNA polimerasi, ribosomi, e motori molecolari hanno rivelato la meccanica dettagliata di questi sistemi. La forza di stallo dell'RNA polimerasi (~ 25 pN), il passo discreto della chinesiina (8 nm), la forza di apertura del DNA (forza ~ 65 pN per aprire una doppia elica) — tutti questi parametri sono stati misurati con pinze ottiche.

19.5 19.5 La física del cervello digitale: neuromorphic computing

Una direzione di ricerca che sta guadagnando importanza crescente è il *neuromorphic computing*: la costruzione di hardware computazionale ispirato all'architettura del cervello biologico. L'obiettivo è superare le limitazioni energetiche del paradigma von Neumann tradizionale (separazione netta tra memoria e processore).

Il cervello biologico consuma ~ 20 W elaborando informazione in parallelo con miliardi di neuroni, ognuno dei quali è un processore analogico con memoria locale (la forza sinaptica). I chip neuromorphici cercano di replicare questa architettura. Il chip Intel Loihi (2017, 2021) implementa 128 neuroni integrate-and-fire per core, con plasticità sinaptica on-chip. IBM TrueNorth (2014) ha 4096 core con 256 neuroni ciascuno. BrainScaleS (University of Heidelberg) simula neuroni a velocità 10.000 volte superiore al tempo reale biologico.

Il vantaggio dei chip neuromorphici: l'efficienza energetica. Per compiti come il riconoscimento vocale o visivo, i chip neuromorphici consumano 10-100$\times$ meno energia di un equivalente GPU, avvicinandosi all'efficienza del cervello biologico. Per applicazioni embedded (smartphone, sensori IoT, sistemi robotici autonomi), questo è un vantaggio cruciale.

Il limite attuale: i chip neuromorphici sono ottimizzati per compiti specifici (classificazione, riconoscimento pattern) e non raggiungono la flessibilità dei grandi modelli linguistici. La sfida è costruire architetture neuromorphiche che combinino efficienza energetica con capacità di apprendimento generale.

19.6 19.6 La física delle energie rinnovabili: limiti termodinamici e sfide tecnologiche

La transizione verso le energie rinnovabili è un problema di física applicata su scala planetaria. I limiti termodinamici fondamentali determinano cosa è fisicamente possibile; le sfide tecnologiche determinano cosa è economicamente fattibile.

Il *limite di Betz* per le turbine eoliche: la massima fraction di energia cinetica del vento estraibile da una turbina è $16/27 \approx 59.3\%$, indipendentemente dal design della turbina. Questo risultato si ottiene dall'equazione di Bernoulli e dalla conservazione della massa. Le migliori turbine commerciali raggiungono $\sim$ 45-50%, non lontano dal limite teorico.

Il *limite di Shockley-Queisser* per le celle fotovoltaiche: per una singola giunzione p-n illuminata dalla luce solare, l'efficienza massima è $\sim 33.7\%$ (per un gap di 1.1 eV). Il limite emerge dal fatto che i fotoni con energia inferiore al gap non vengono assorbiti; quelli con energia superiore al gap disperdono il surplus come calore. Le celle multistrato (tandem cells) superano questo limite: celle di GaAs/GaInP in concentrazione raggiungono $\sim 47\%$.

La sfida dello stoccaggio: il sole non brilla sempre e il vento non soffia sempre. Lo stoccaggio di energia è il collo di bottiglia della transizione energetica. Le batterie agli ioni di litio (Li-ion) sono il gold standard attuale: densità energetica di ~ 250 Wh/kg, vita di ~ 2000 cicli, costo ~ 100 \$/kWh (2023). Il costo è sceso del 97% dall'inizio degli anni 1990, seguendo la *legge di Wright*: ogni raddoppio della capacità installata produce una riduzione di $\sim 20\%$ del costo.

L'idrogeno verde — prodotto per elettrolisi dell'acqua usando energia rinnovabile — è un candidato per lo stoccaggio stagionale e il trasporto di energia su lunga distanza. L'efficienza del ciclo completo (elettrolisi + stoccaggio + fuel cell) è $\sim$ 25-40%: molto inferiore alle batterie ($\sim$ 80-90%). Ma per applicazioni dove la densità energetica è cruciale (aviazione, navi, industria pesante), l'idrogeno potrebbe essere l'unica alternativa ai combustibili fossili.

La Sintesi: il Principio Relazionale e la Struttura del Tutto

> "The most incomprehensible thing about the universe is that it is comprehensible."
>
> Albert Einstein

Siamo arrivati alla fine di un viaggio di venti capitoli attraverso la fisica, la filosofia, la matematica, e la mente. È tempo di guardare indietro e vedere cosa si è costruito.

Il filo conduttore è stato il Principio Relazionale Fondamentale (PRF): nessuna proprietà fisica fondamentale appartiene a un sistema isolato. Ogni proprietà emerge dalla relazione tra sistemi. Le strutture invarianti della realtà sono invarianti relazionali — stabili rispetto a tutte le possibili prospettive, non assolute rispetto a nessuna.

20.1 20.1 Il PRF attraverso i capitoli

Fisica fondamentale: la solidità della materia (Capitolo 1) non è una proprietà assoluta degli oggetti: è una proprietà emergente dalle interazioni tra campi di gauge. Il collasso della funzione d'onda (Capitolo 2) non è un processo fisico assoluto: è un fatto relazionale che emerge quando due sistemi interagiscono. La simultaneità (Capitolo 3) non è assoluta: è relativa all'osservatore. La geometria dello spazio-tempo (Capitoli 3–4) emerge dall'entanglement; non è un contenitore assoluto. L'informazione (Capitolo 5) è fisica: i suoi costi termodinamici sono reali, e la geometria olografica è informazione. Le simmetrie (Capitolo 6) impongono le forze: non si "aggiungono" i mediatori, emergono dalla richiesta di invarianza locale.

Mente e coscienza: la matematica (Capitolo 7) cattura strutture relazionali della realtà — o è essa stessa

la realtà relazionale (Tegmark). La coscienza (Capitolo 8) emerge dalle relazioni tra neuroni; le teorie migliori (IIT, GWT) la descrivono in termini relazionali. La percezione (Capitolo 9) è costruzione relazionale: un modello interno che si confronta con i segnali sensoriali. Il sé (Capitolo 9) è struttura di relazioni psicologiche, non sostanza assoluta. Il libero arbitrio compatibilista (Capitolo 10) è la capacità di rispondere a ragioni — una relazione tra l'agente e il contesto razionale.

I confini: la cosmologia (Capitolo 11) descrive un universo in cui le strutture cosmiche emergono dalle relazioni tra perturbazioni primordiali e gravità. La vita (Capitolo 12) è sistema termodinamico aperto che mantiene la propria organizzazione attraverso relazioni con l'ambiente. L'AI (Capitolo 13) è un sistema computazionale che elabora relazioni tra token; la questione della sua coscienza dipende dalla struttura relazionale delle sue rappresentazioni interne. I limiti della conoscenza (Capitolo 14) sono essi stessi relazionali: ogni sistema formale ha limiti che dipendono dalla sua posizione nel panorama dei sistemi formali più potenti.

Come vivere: la complessità (Capitolo 15) mostra come le proprietà relazionali siano causalmente fondamentali. La fisica come pratica (Capitolo 16) è un'impresa relazionale: teoria e esperimento, fisici e comunità, teorie e dati, sono in relazione continua. Il linguaggio (Capitolo 17) è il medium in cui le relazioni tra menti sono espresse e costruite. L'etica (Capitolo 18) è fondata su relazioni — tra persone, tra generazioni, tra la vita intelligente e il suo contesto cosmico. La fisica applicata (Capitolo 19) mostra come le proprietà relazionali dei materiali producano tecnologie trasformative.

20.2 20.2 Il PRF come ontologia

Il PRF è più di un principio fisico: è un'ontologia — una tesi su cosa esiste e come esiste.

L'ontologia classica (aristotelica, cartesiana, lockiana) era sostanzialista: le cose fondamentali sono sostanze con proprietà intrinseche. I corpi hanno dimensione, forma, massa come proprietà assolute. Le relazioni tra sostanze sono derivate, non fondamentali.

L'ontologia relazionale (Leibniz in parte; Whitehead; Rovelli; Ladyman-Ross) inverte questa priorità: le relazioni sono fondamentali; gli oggetti sono derivati. Non ci sono oggetti assoluti con proprietà intrinseche; ci sono strutture di relazioni da cui oggetti e proprietà emergono.

L'*Ontic Structural Realism* (OSR, Ladyman e Ross, 2007) è la formulazione filosofica più rigorosa di questa posizione. L'OSR sostiene che la scienza descrive strutture ontic — strutture che sono parte della realtà, non solo dei nostri modelli di essa. Queste strutture sono relazionali: pattern di relazioni tra elementi. Ma gli elementi stessi non sono nulla al di là delle loro relazioni.

L'obiezione principale all'OSR è il problema degli oggetti: le relazioni devono essere relazioni tra qualcosa. Se tutto è struttura relazionale, cosa sono i relata? Ladyman e Ross rispondono che i relata possono essere strutture a livello più fondamentale — non c'è mai un livello di oggetti senza struttura. Le entità fondamentali

non sono oggetti con proprietà: sono nodi in strutture relazionali, e la loro identità è data dalla loro posizione nella struttura.

20.3 20.3 Le convergenze filosofiche del PRF

Il PRF non è solo una posizione della fisica occidentale contemporanea. Risuona con tradizioni filosofiche diverse.

Il buddismo Madhyamaka (Nagarjuna, II sec. d.C.) afferma la vacuità (*sunyata*) di tutte le cose: nessuna cosa ha esistenza intrinseca, indipendente. L'esistenza è sempre relazionale, condizionata. Il diamante è duro non per una proprietà assoluta sua, ma per la relazione tra la sua struttura molecolare e gli oggetti con cui interagisce. Nagarjuna: "Non vi è niente che sorga senza essere dipendente." Questo non è nichilismo (le cose non esistono): è relazionalismo (le cose esistono in modo relazionale).

La filosofia del processo di Whitehead (*Process and Reality*, 1929): la realtà fondamentale non sono le sostanze persistenti, ma gli eventi ("actual occasions") che emergono da relazioni con eventi precedenti. Le cose non sono: accadono. Ogni evento è una confluenza di relazioni con il passato; produce effetti che entrano nelle relazioni future. Il mondo è un processo, non una collezione di oggetti statici.

L'hegelismo e la dialettica: per Hegel, la realtà si costituisce attraverso la relazione tra opposti in processo di riconciliazione. Non c'è essere senza non-essere; non c'è io senza altro; non c'è natura senza mente. La dialettica è la struttura relazionale della realtà che si dispega nel tempo.

Il pragmatismo (Peirce, James, Dewey, Rorty): il significato e la verità sono relazionali, determinati dalle conseguenze pratiche delle credenze nel contesto di pratiche condivise. Non c'è una "realtà in sé" accessibile indipendentemente dalle pratiche: la realtà è sempre incontrata attraverso pratiche che determinano cosa conta come evidenza, come inferenza, come verità.

Queste convergenze non provano che il PRF sia vero: tradizioni diverse possono convergere su posizioni sbagliate. Ma suggeriscono che il PRF cattura qualcosa di profondo sulla struttura del pensiero umano, e forse della realtà stessa.

20.4 20.4 Il paradosso dell'osservatore cosmico

C'è un paradosso al cuore del PRF: il principio afferma che ogni proprietà è relazionale, che non ci sono descrizioni assolute, che ogni osservazione è prospetticare. Ma questa stessa affermazione sembra fare da un punto di vista assoluto — dalla prospettiva di chi descrive tutte le prospettive.

Questo è il paradosso dell'osservatore cosmico: chi descrive l'universo non è esterno all'universo. Il cervello che formula il PRF è esso stesso un sistema fisico soggetto al PRF. La descrizione del PRF è essa stessa una

descrizione relazionale, prodotta da un sistema fisico (il cervello dello scienziato) in relazione con altri sistemi (i dati sperimentali, la comunità scientifica, i libri di testo, la tradizione filosofica).

Non c'è una prospettiva assoluta "da nessun luogo" (the view from nowhere, Nagel). Ogni descrizione è da qualche luogo. Ma alcune descrizioni sono più inclusive, più coerenti, più potenti di altre. Il PRF è una di queste: cattura strutture che appaiono in modo indipendente in molti campi diversi della fisica, della filosofia, e della matematica. Non è assoluta, ma è robusta.

20.5 20.5 L'insonnia continuata

Questo libro è nato nel mezzo di un'insonnia. La domanda — cos'è il tempo? — ha tirato un filo che non smetteva di venire. Alla fine del libro, il filo è più lungo ma non si è fermato.

Il tempo è relazionale (Page-Wootters, Rovelli). La materia è quasi interamente vuota (QED, principio di Pauli). La solidità è emergenza (forze di gauge). Le proprietà quantistiche sono relazionali (meccanica quantistica relazionale, Frauchiger-Renner, Bong et al.). La geometria emerge dall'entanglement (Van Raamsdonk, ER=EPR). La coscienza è un problema aperto e profondo. Il significato è relazionale e non cosmicamente garantito.

La fisica non risponde alle domande fondamentali: non dice perché esiste qualcosa piuttosto che nulla, non dice cosa dà significato alla vita, non dice cosa ci dovrebbe essere. Ma fornisce il contesto più accurato disponibile per porre queste domande. E il contesto cambia le domande.

In un universo relazionale, la domanda non è "cosa sono io in sé?" ma "chi sono io nelle mie relazioni?" Non è "quale è il significato assoluto della vita?" ma "come costruisco significato nelle relazioni?" Non è "qual è la verità assoluta?" ma "quale struttura relazionale di credenze è più coerente con l'evidenza disponibile?"

Il silenzio tra le stelle — lo spazio vuoto tra i sistemi stellari che ci separa da qualsiasi altra civiltà intelligente — non è assenza. È la struttura geometrica dello spazio-tempo. È il vuoto quantistico che pulsa di fluttuazioni. È lo sfondo su cui si staccano le galassie, le stelle, i pianeti, la vita, e noi — che guardiamo tutto questo e ci chiediamo cosa siamo.

La risposta del PRF: siamo strutture relazionali in un universo relazionale. Non siamo sostanze isolate con proprietà assolute; siamo nodi in reti di relazioni fisiche, biologiche, culturali, e temporali. La nostra coscienza emerge da quelle relazioni. Il nostro significato è costruito in quelle relazioni. La nostra responsabilità riguarda quelle relazioni.

20.6 20.6 Il PRF e la struttura dell'esperienza soggettiva

C'è una tensione finale che il PRF deve affrontare direttamente: l'esperienza soggettiva sembra avere proprietà assolute, non relazionali. Il dolore si sente dall'interno. Il rossore del rosso non è una proprietà relazionale tra me e il rosso: è qualcosa che accade a me, in me, indipendentemente da qualsiasi sistema esterno.

Questa obiezione è seria. La risposta del PRF non è che l'esperienza soggettiva non esiste (eliminativismo) né che è riducibile a proprietà fisiche ordinarie (riduzionismo ingenuo). La risposta è più sottile: anche l'esperienza soggettiva ha struttura relazionale, ma la relazione è interna — è una relazione tra parti del sistema neurale, non tra il sistema e il mondo esterno.

Il problema difficile di Chalmers rimane difficile. Ma il PRF suggerisce che il quadro giusto non è quello di una mente-sostanza che osserva un mondo-sostanza, ma quello di strutture di relazioni che producono, attraverso la loro organizzazione, qualcosa che ha un "come è essere". Non sappiamo come. Ma il tipo di risposta che cerchiamo non è "qual è la sostanza che produce la coscienza" ma "quale struttura di relazioni — interne al sistema neurale, tra il sistema e il mondo, tra il sistema e se stesso nel tempo — produce l'esperienza soggettiva".

20.7 20.7 Frontiere aperte: dove il PRF ha ancora da fare

Il PRF non è un programma completato. Ci sono domande aperte importanti dove il PRF potrebbe guadagnare terreno, ma dove il lavoro è ancora agli inizi.

La teoria delle categorie e il PRF. La teoria delle categorie descrive strutture relazionali in modo preciso e generale. La categorical quantum mechanics di Abramsky-Coecke suggerisce che la struttura fondamentale della QM è categoriale — relazionale nel senso tecnico della teoria delle categorie. Estendere questo approccio alla gravità quantistica e alla coscienza potrebbe fornire un linguaggio unificato per il PRF.

La biologia molecolare e il PRF. L'identità di un organismo è relazionale: non è determinata dal DNA (due gemelli identici hanno esperienze diverse), né dall'ambiente (gemelli identici in ambienti diversi hanno esiti diversi), ma dalla loro relazione nel tempo. Il PRF potrebbe fornire una base concettuale per la biologia dei sistemi e per la comprensione dell'identità biologica come struttura relazionale dinamica.

La cosmologia e il PRF. La fisica degli osservatori nell'universo: la meccanica quantistica relazionale implica che non c'è una descrizione assoluta dell'universo, ma solo descrizioni relative a sottosistemi. Questo ha implicazioni per la cosmologia osservativa: le misure cosmologiche non sono misure dell'universo "in sé" ma misure di correlazioni tra l'universo e i nostri detector. Una cosmologia pienamente relazionale rimane da costruire.

La neuroética e il PRF. Se l'identità personale è relazionale, allora le questioni di inizio-fine della vita (aborto, eutanasia, potenziamento cognitivo, morte cerebrale) devono essere ripensate in termini relazionali.

Non si tratta di quando inizia o finisce una sostanza-persona, ma di quando e come emergono le strutture relazionali che costituiscono la personalità morale. Questo è un programma di ricerca filosofica aperto.

Il filo non smette di venire. Questo è esattamente il punto.

Tre di notte. Il soffitto è ancora lì.

Il filo si è fatto più lungo.

Non so ancora cosa c'è in fondo.

Questo è esattamente il punto.

APPROFONDIMENTI TECNICI

Per il lettore con formazione in fisica o matematica universitaria.

Ogni sezione è autonoma.

T.1

— QED: Path Integral e Rinormalizzazione

Il propagatore quantistico si scrive come integrale funzionale:

$$K(x_b, t_b;\, x_a, t_a) = \int \mathcal{D}x(t)\ \exp\left(\frac{iS[x]}{\hbar}\right)$$

In QFT: $Z = \int \mathcal{D}\phi\ \ \exp(iS[\phi]/\hbar)$. Regole di Feynman per QED: propagatore fotone $-ig_{\mu\nu}/(k^2 + i\varepsilon)$; propagatore elettrone $i(\not{p} + m)/(p^2 - m^2 + i\varepsilon)$; vertice $ie\gamma^\mu$.

Il momento magnetico anomalo al quinto ordine: $a_e(\text{teoria}) = 0.001\ 159\ 652\ 181\ 643$; $a_e(\text{exp}) = 0.001\ 159\ 652\ 180\ 73$. Accordo a 11 cifre decimali.

Rinormalizzazione: $d = 4 - 2\varepsilon$, $\beta(\alpha) = \mu\, d\alpha/d\mu$. Per QED: $\beta > 0$ (polo di Landau). Per QCD: $\beta < 0$ (libertà asintotica).

T.2

— QCD: Libertà Asintotica e Confinamento

$$\mathcal{L}_{QCD} = \sum_f \bar{q}_f (i\gamma^\mu D_\mu - m_f) q_f - \tfrac{1}{4} G^a_{\mu\nu} G^{a\mu\nu}$$

$\beta(\alpha_s) = -(b_0/2\pi)\alpha_s^2$, $b_0 = 11 - 2N_f/3$. Per $N_f \leq 5$: $b_0 > 0$, libertà asintotica. Relazione GOR: $m_\pi^2 f_\pi^2 = -(m_u + m_d)\langle \bar{q}q \rangle$.

T.3

— Cosmologia Inflazionaria

Equazioni di Friedmann: $H^2 = (8\pi G/3)\rho - kc^2/a^2 + \Lambda c^2/3$. Campo inflatone in slow-roll: $\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0$. Spettro: $\Delta_s^2(k) = H^2/(8\pi^2 \varepsilon M_{Pl}^2)|_{k=aH}$. Planck 2018: $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$.

T.4

— Buchi Neri e Olografia

$S_{BH} = k_B A/(4l_P^2), T_H = \hbar c^3/(8\pi G M k_B)$. Formula di Ryu-Takayanagi: $S(A) = \min_{\gamma_A} \text{Area}(\gamma_A)/(4G_N\hbar)$. Isola formula: $S(\text{rad}) = \min_{\text{island}}[\text{Area}(\partial\text{island})/(4G_N\hbar) + S_{\text{bulk}}(\text{rad} \cup \text{island})]$.

T.5

— Statistica Quantistica

$f_{FD}(\varepsilon) = 1/[e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T} + 1]$, $f_{BE}(\varepsilon) = 1/[e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T} - 1]$. Energia di Fermi: $\varepsilon_F = (\hbar^2/2m)(3\pi^2 n)^{2/3}$. Pressione di degenerazione: sostiene nane bianche fino a $M_{Ch} = 1.4\, M_\odot$.

T.6

— Fasi Topologiche

Numero di Chern: $C = (1/2\pi) \int_{BZ} d^2k \, F_{xy}(\mathbf{k})$, con $\sigma_{xy} = (e^2/h)C$. Corrispondenza bulk-bordo: se $C \neq 0$, esistono C canali conduttori chirali al bordo.

T.7

— Informazione Quantistica

Qubit: $|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\varphi}\sin(\theta/2)|1\rangle$. Porte: H, X, Z, CNOT. Set $\{H, T, \text{CNOT}\}$ universale. Entropia di von Neumann: $S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho)$.

T.8

— Strutturalismo Ontico e PRF

L'OSR (Ladyman-Ross 2007): la fisica descrive strutture relazionali, non oggetti. Tre argomenti: (1) Particelle identiche: stato antisimmetrico non fattorizzabile. (2) Entanglement: proprietà alla relazione, non alle parti. (3) Dualità AdS/CFT: struttura relazionale condivisa tra due teorie distinte. Il PRF: nessuna proprietà fisica fondamentale appartiene a un sistema isolato.

Bibliografi

Annotata

Questa bibliografia non è un semplice elenco di fonti.
È una mappa del territorio intellettuale percorso in questo libro.
Ogni voce indica non solo cosa leggere, ma perché e in quale ordine.

20.8 Meccanica Quantistica: fondamenti e interpretazioni

La letteratura sulle interpretazioni della meccanica quantistica è vastissima e spesso oscura nei suoi presupposti. Queste indicazioni privilegiano la chiarezza concettuale sulla completezza tecnica.

Rovelli, C. *Helgoland* (Raffaello Cortina, 2020). Il libro più accessibile sulla meccanica quantistica relazionale, scritto dall'autore dell'interpretazione. Rovelli racconta la storia della nascita della QM con uno stile narrativo vicino a quello del romanzo, ma senza sacrificare la precisione. Il cuore del libro è l'idea che la QM non descriva le proprietà degli oggetti ma le relazioni tra sistemi. Lettura indispensabile prima di qualsiasi altra.

Rovelli, C. "Relational Quantum Mechanics", *International Journal of Theoretical Physics* **35**, 1637–1678 (1996). Il paper originale in cui Rovelli propone la RQM. Tecnicamente accessibile a chi abbia basi di meccanica quantistica. Contiene sia la formulazione della posizione sia le risposte alle obiezioni principali.

Frauchiger, D. e Renner, R. "Quantum theory cannot consistently describe the use of itself", *Nature Communications* **9**, 3711 (2018). Il paper che ha scosso il dibattito interpretativo più di qualsiasi argomento recente. Mostra che la QM è incompatibile con almeno una di tre assunzioni di razionalità. Leggere dopo aver compreso il problema della misura nella forma classica (von Neumann, 1932).

Bong, K.-W. et al. "A strong no-go theorem on the Wigner's friend paradox", *Nature Physics* **16**, 1199–1205 (2020). Il test sperimentale del teorema Frauchiger-Renner. Mostra che i fatti fisici quantistici sono

osservatore-relativi in modo verificabile. Uno degli esperimenti più importanti della fisica fondamentale degli ultimi decenni.

Deutsch, D. *The Fabric of Reality* (Penguin, 1997). La difesa più rigorosa e visionaria dell'interpretazione dei Molti Mondi. Deutsch non solo presenta la posizione everettiana: la integra con la computazione quantistica, la teoria dell'evoluzione, e la filosofia della conoscenza (Popper). Un libro che cambia il modo di vedere l'universo.

Wallace, D. *The Emergent Multiverse* (Oxford University Press, 2012). Il trattamento tecnico più completo dell'interpretazione dei Molti Mondi, con particolare attenzione al problema della regola di Born. Wallace usa la teoria della decisione di Deutsch e la formalizza rigorosamente. Per chi voglia capire se la derivazione funziona davvero.

Albert, D. *Quantum Mechanics and Experience* (Harvard University Press, 1992). Il migliore testo introduttivo al problema della misura scritto da un filosofo. Albert presenta le diverse interpretazioni con precisione tecnica insolita per la filosofia, e propone la propria versione della meccanica delle onde pilota.

Zurek, W.H. "Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical", *Reviews of Modern Physics* **75**, 715–775 (2003). Il review fondamentale sulla decoerenza e il quantum Darwinism. Accessibile a chi abbia basi di meccanica quantistica, contiene sia la fenomenologia sia il formalismo del pointer states.

Bohm, D. "A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of 'Hidden' Variables", *Physical Review* **85**, 166–179 e 180–193 (1952). I due paper che fondano la meccanica di Bohm. Lettura diretta dell'originale, un gesto raro nella divulgazione ma qui necessario: la chiarezza di Bohm è difficile da eguagliare in forma secondaria.

Fuchs, C.A., Mermin, N.D. e Schack, R. "An Introduction to QBism with an Application to the Locality of Quantum Mechanics", *American Journal of Physics* **82**, 749–754 (2014). Introduzione concisa e rigorosa al QBism. Utile per capire perché alcuni fisici scelgono la posizione bayesiana soggettivista.

Ghirardi, G.C., Rimini, A. e Weber, T. "Unified dynamics for microscopic and macroscopic systems", *Physical Review D* **34**, 470–491 (1986). Il paper originale del modello GRW. Introduce il collasso stocastico spontaneo come modifica all'equazione di Schrödinger. Tecnico ma fondamentale per capire le alternative all'interpretazione.

20.9 Relatività, Buchi Neri e Paradosso dell'Informazione

Misner, C.W., Thorne, K.S. e Wheeler, J.A. *Gravitation* (Freeman, 1973). Il testo fondamentale della relatività generale, soprannominato "MTW" o "Il Telefono" per le sue 1279 pagine. Enciclopedico, tecnico, ma scritto con una passione raramente presente nei manuali di fisica. Chi voglia capire la GR dalla fondamenta deve passare per MTW.

Wald, R.M. *General Relativity* (University of Chicago Press, 1984). Il testo tecnico moderno più rigoroso sulla relatività generale. Usa il formalismo differenziale geometrico in modo sistematico. Ideale dopo MTW per chi voglia la matematica pulita.

Hawking, S.W. "Particle Creation by Black Holes", *Communications in Mathematical Physics* **43**, 199–220 (1975). Il paper originale della radiazione di Hawking. Hawking calcola la temperatura dei buchi neri usando la teoria quantistica dei campi in spazio-tempo curvo. Uno dei paper più importanti della storia della fisica teorica. Leggibile con basi di QFT.

Bekenstein, J.D. "Black Holes and Entropy", *Physical Review D* **7**, 2333–2346 (1973). Il paper in cui Bekenstein propone che i buchi neri abbiano entropia proporzionale all'area dell'orizzonte. La connessione tra area e informazione è qui per la prima volta.

Almheiri, A., Marolf, D., Polchinski, J. e Sully, J. "Black Holes: Complementarity or Firewalls?", *JHEP* **2013**, 62 (2013). Il firewall argument: la tensione tra unitarietà e principio di equivalenza. Un paper che ha generato migliaia di risposte e ha rivitalizzato il dibattito sul paradosso dell'informazione.

Almheiri, A., Mahajan, R., Maldacena, J. e Zhao, Y. "The Page curve of Hawking radiation from semiclassical geometry", *JHEP* **2020**, 149 (2020). La formula dell'isola: la risoluzione più promettente del paradosso dell'informazione. Introduce le "isole" nell'entanglement wedge della radiazione. Tecnico ma rivoluzionario.

Maldacena, J. "The Large N Limit of Superconformal Field Theories and Supergravity", *International Journal of Theoretical Physics* **38**, 1113–1133 (1999). Il paper AdS/CFT. Il paper più citato della fisica teorica degli ultimi trent'anni. La dualità olografica in tutta la sua forma originale.

Page, D.N. "Information in Black Hole Radiation", *Physical Review Letters* **71**, 3743–3746 (1993). La curva di Page: la predizione che l'entropia della radiazione di Hawking debba scendere dopo il Page time per preservare l'unitarietà. Lettura fondamentale per capire il contesto del firewall e dell'isola.

Penrose, R. *The Road to Reality* (Jonathan Cape, 2004). Enciclopedia della fisica moderna scritta da uno dei fisici più creativi del Novecento. 1094 pagine di matematica e fisica, dal numero complesso alla twistor theory. Non una lettura lineare: uno strumento di consultazione e di ispirazione.

20.10 Gravità Quantistica

Rovelli, C. *Quantum Gravity* (Cambridge University Press, 2004). Il testo tecnico fondamentale della Loop Quantum Gravity. Scritto dall'autore principale del programma, copre dalle variabili di Ashtekar alle spin networks alle spin foams. Richiede meccanica quantistica e relatività generale.

Thiemann, T. *Modern Canonical Quantum General Relativity* (Cambridge University Press, 2007). Il trattamento più completo e rigoroso della LQG. Per chi voglia capire i dettagli tecnici senza semplificazioni.

Un tomo di 819 pagine.

Ambjørn, J., Jurkiewicz, J. e Loll, R. "Emergence of a 4D World from Causal Quantum Gravity", *Physical Review Letters* **93**, 131301 (2004). Il paper che ha dimostrato che le CDT producono uno spazio-tempo 4-dimensionale. La riduzione dimensionale a $D_s \approx 2$ alla scala di Planck appare qui per la prima volta nelle CDT.

Reuter, M. "Nonperturbative Evolution Equation for Quantum Gravity", *Physical Review D* **57**, 971–985 (1998). Il paper che fonda l'asymptotic safety per la gravità. Reuter introduce il flusso RG funzionale per la gravità e identifica il punto fisso ultravioletto non gaussiano.

Sorkin, R.D. "First Steps with Causal Sets", in *Proc. 9th Italian Conference on General Relativity*, ed. R. Cianci et al. (World Scientific, 1991), pp. 68–90. Un'introduzione accessibile alla causal set theory da parte del suo fondatore. Contiene la predizione del valore della costante cosmologica.

Connes, A. e Lott, J. "Particle Models and Noncommutative Geometry", *Nuclear Physics B (Proceedings Supplements)* **18B**, 29–47 (1991). Il paper che mostra come il Modello Standard emerga da un triple spettrale. La geometria non commutativa di Connes come fondamento della fisica delle particelle.

Smolin, L. *Three Roads to Quantum Gravity* (Basic Books, 2001). La panoramica più chiara e stimolante sui diversi approcci alla gravità quantistica. Smolin è uno dei rari fisici capaci di scrivere per il grande pubblico senza sacrificare la sostanza. Accessibile, intellettualmente onesto sui limiti di ogni approccio.

Maldacena, J. e Susskind, L. "Cool horizons for entangled black holes", *Fortschritte der Physik* **61**, 781–811 (2013). Il paper ER=EPR. La proposta che ogni coppia EPR sia connessa da un wormhole di Einstein-Rosen. Una delle idee più audaci e fertili della fisica teorica recente.

20.11 Física dell'Informazione e Termodinamica Quantistica

Shannon, C.E. "A Mathematical Theory of Communication", *Bell System Technical Journal* **27**, 379–423 e 623–656 (1948). Il paper fondativo della teoria dell'informazione. Rivoluzionario nella semplicità della domanda (quanti bit servono?) e nella ricchezza delle risposte. Lettura diretta: Shannon scriveva con chiarezza esemplare.

Landauer, R. "Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process", *IBM Journal of Research and Development* **5**, 183–191 (1961). Il principio di Landauer nell'originale. Un paper che sembra tecnico ma ha implicazioni filosofiche profonde: il pensiero ha conseguenze fisiche irriducibili. Accessibile senza background avanzato.

Bennett, C.H. "Logical Reversibility of Computation", *IBM Journal of Research and Development* **17**, 525–532 (1973). Bennett mostra che la computazione reversibile non richiede dissipazione. Completa il quadro aperto da Landauer.

Bérut, A. et al. "Experimental verification of Landauer's principle linking information and thermodynamics", *Nature* **483**, 187–189 (2012). La verifica sperimentale del principio di Landauer su bit fisici singoli. Decisivo.

Jarzynski, C. "Nonequilibrium Equality for Free Energy Differences", *Physical Review Letters* **78**, 2690–2693 (1997). Il teorema di Jarzynski: una relazione esatta per sistemi fuori dall'equilibrio. Fondamentale per la biofisica molecolare moderna.

Crooks, G.E. "Entropy production fluctuation theorem and the nonequilibrium work relation for free energy differences", *Physical Review E* **60**, 2721–2726 (1999). Il teorema di fluttuazione di Crooks. Collega le distribuzioni di lavoro nelle direzioni avanti e indietro.

Marletto, C. "Constructor Theory of Information", *Proceedings of the Royal Society A* **473**, 20170048 (2017). La Constructor Theory of Information: una definizione fisica dell'informazione che non presuppone probabilità né agenti. Rivoluzionaria nella prospettiva.

Deutsch, D. e Marletto, C. "Constructor Theory of Information", *Proceedings of the Royal Society A* **471**, 20140540 (2015). Il paper fondativo della Constructor Theory in tutta la sua generalità. Una nuova struttura concettuale per la fisica.

Friston, K. "The free-energy principle: a unified brain theory?", *Nature Reviews Neuroscience* **11**, 127–138 (2010). Il principio di energia libera variazionale come teoria unificata del cervello. Un framework che unisce percezione, azione, apprendimento e attenzione in un unico principio. Fondamentale per comprendere le basi fisiche della cognizione.

Van Raamsdonk, M. "Building up spacetime with quantum entanglement", *General Relativity and Gravitation* **42**, 2323–2329 (2010). La proposta che l'entanglement costruisca lo spazio-tempo. Uno dei paper più citati e dibattuti degli ultimi anni nella teoria delle stringhe e della gravità quantistica.

20.12 Modello Standard e Fisica delle Simmetrie

Weinberg, S. *The Quantum Theory of Fields* (3 voll., Cambridge University Press, 1995–2000). Il trattamento definitivo della teoria quantistica dei campi, scritto da uno dei suoi architetti. Enciclopedico, rigoroso, spesso illuminante anche per chi già conosce la materia. Vol. I (fondamenti), Vol. II (applicazioni al Modello Standard), Vol. III (supersimmetria).

Peskin, M.E. e Schroeder, D.V. *An Introduction to Quantum Field Theory* (Addison-Wesley, 1995). Il manuale standard dei corsi avanzati di QFT. Ottimo per acquisire le tecniche di calcolo. Complementare a Weinberg per la comprensione concettuale.

Noether, E. "Invariante Variationsprobleme", *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen* **1918**, 235–257 (1918). Il paper originale di Noether. La connessione tra simmetrie continue e

quantità conservate nell'originale. Una lettura di storia della scienza di primissimo ordine, accessibile con basi di calcolo variazionale.

't Hooft, G. e Veltman, M. "Regularization and Renormalization of Gauge Fields", *Nuclear Physics B* **44**, 189–213 (1972). Il paper sulla rinormalizzazione delle teorie di gauge. La dimostrazione che il Modello Standard è rinormalizzabile. Nobel 1999.

Weinberg, S., Salam, A. e Glashow, S.L. I tre paper originali della teoria elettrodebole: Glashow (1961), Weinberg (1967), Salam (1968). Disponibili nelle raccolte di articoli Nobel. La teoria che unifica elettromagnetismo e forza debole nel Modello Standard. Tre modi diversi di arrivare alla stessa risposta.

Englert, F. e Brout, R. "Broken Symmetry and the Mass of Gauge Vector Mesons", *Physical Review Letters* **13**, 321–323 (1964). Uno dei paper fondativi del meccanismo di Higgs (insieme ai paper di Higgs e di Guralnik, Hagen, Kibble dello stesso anno). Nobel 2013 (a Englert e Higgs; Brout era morto nel 2011).

Gross, D.J. e Wilczek, F. "Ultraviolet Behavior of Non-Abelian Gauge Theories", *Physical Review Letters* **30**, 1343–1346 (1973). La scoperta della libertà asintotica. La QCD come teoria della forza forte. Nobel 2004.

Peccei, R.D. e Quinn, H.R. "CP Conservation in the Presence of Pseudoparticles", *Physical Review Letters* **38**, 1440–1443 (1977). La proposta dell'assione come soluzione al problema della strong CP. Uno dei paper più fecondi della física delle particelle.

Cordova, C., Dumitrescu, T.T., Intriligator, K. e Shao, S.-H. "Snowmass White Paper: Generalized Symmetries in Quantum Field Theory and Beyond", arXiv:2205.09025 (2022). La rassegna completa sulle simmetrie di forma superiore e non invertibili. Una nuova frontiera della fisica teorica delle particelle.

20.13 Matematica: Fondamenti e Filosofia

Gödel, K. "Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I", *Monatshefte für Mathematik und Physik* **38**, 173–198 (1931). Il paper originale dei teoremi di incompletezza. In tedesco, ma disponibile in traduzione inglese in molte raccolte. Un gesto insolito: leggere direttamente Gödel, invece di accontentarsi delle parafrasi.

Hofstadter, D.R. *Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid* (Basic Books, 1979). Il libro più accessibile e creativo sui teoremi di incompletezza, l'autoreferenzialità e la cognizione. Vincitore del Pulitzer 1980. Un classico che resiste al tempo.

Wigner, E.P. "The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences", *Communications on Pure and Applied Mathematics* **13**, 1–14 (1960). Il paper originale del problema di Wigner. Breve, arguto, stimolante. Una lettura di 14 pagine che apre domande per una carriera.

Tegmark, M. *Our Mathematical Universe* (Knopf, 2014). La difesa più completa e audace della Mathematical Universe Hypothesis. Tegmark è un cosmologista serio che propone idee al limite della verificabilità.

Stimolante anche per chi non condivide la conclusione.

Ladyman, J. e Ross, D. *Every Thing Must Go: Metaphysics Naturalized* (Oxford University Press, 2007). Il manifesto dell'Ontic Structural Realism. Difficile, tecnico, ma fondamentale per capire la filosofia della fisica contemporanea. Una delle proposte più coerenti di come la metafisica si integri con la scienza.

Mac Lane, S. *Categories for the Working Mathematician* (Springer, 1971). Il testo fondativo della teoria delle categorie. Rigoroso, conciso, per matematici. Chi voglia capire la struttura categoriale della meccanica quantistica deve passare da qui.

Abramsky, S. e Coecke, B. "A Categorical Semantics of Quantum Protocols", *Proceedings of the 19th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science*, 415–425 (2004). Il paper che introduce la categorical quantum mechanics. I diagrammi di filo come calcolo grafico per la meccanica quantistica.

20.14 Neuroscienze e Coscienza

Hodgkin, A.L. e Huxley, A.F. "A Quantitative Description of Membrane Current and its Application to Conduction and Excitation in Nerve", *Journal of Physiology* **117**, 500–544 (1952). Il paper fondativo della biofisica del neurone. La derivazione quantitativa del potenziale d'azione. Nobel 1963. Uno dei paper più importanti della biologia del Novecento.

Chalmers, D.J. *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory* (Oxford University Press, 1996). La formulazione classica del problema difficile della coscienza. Chalmers è un filosofo rigoroso che pone la domanda nel modo più preciso possibile. Il punto di partenza obbligato per chiunque voglia capire il problema.

Seth, A. *Being You: A New Science of Consciousness* (Dutton, 2021). Il libro più accessibile e aggiornato sulla neuroscienza della coscienza, scritto da uno dei ricercatori più influenti del campo. Seth presenta la coscienza come "allucinazione controllata" in modo vivace e preciso.

Tononi, G. "Consciousness as Integrated Information: a Provisional Manifesto", *Biological Bulletin* **215**, 216–242 (2008). La presentazione della IIT in forma accessibile. Tononi spiega perché l'informazione integrata è la proposta giusta per la coscienza.

Dehaene, S. *Consciousness and the Brain* (Viking, 2014). La presentazione della Global Workspace Theory da parte del suo principale proponente sperimentale. Ricco di dati e esperimenti. Complementare a Tononi per una visione bilaterata del dibattito.

Melloni, L. et al. (Cogitate Consortium) "An adversarial collaboration protocol for critically testing predictions of global neuronal workspace and integrated information theory", *PLOS ONE* **18**, e0268577 (2023). Lo studio avversariale IIT vs. GWT. Metodologicamente esemplare: due campi opposti collaborano per testare le rispettive previsioni. Un modello di come fare scienza sulla coscienza.

Rao, R.P.N. e Ballard, D.H. "Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects", *Nature Neuroscience* **2**, 79–87 (1999). Il paper che introduce il predictive coding nella corteccia visiva. Il punto di partenza sperimentale del framework.

Damasio, A. *Descartes' Error: Emotion, Reason, and the Human Brain* (Putnam, 1994). L'ipotesi del marcatore somatico nell'originale. Damasio mostra che le emozioni sono necessarie per la razionalità, non sue nemiche.

Barrett, L.F. *How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain* (Houghton Mifflin Harcourt, 2017). La teoria costruttivista delle emozioni. Barrett sfida la visione di Ekman sulle emozioni universali con decenni di evidenza sperimentale.

Friston, K. "The free-energy principle: a unified brain theory?", *Nature Reviews Neuroscience* **11**, 127–138 (2010). Già citato in precedenza: il paper che unifica percezione, azione, e apprendimento nel principio di energia libera.

Parfit, D. *Reasons and Persons* (Oxford University Press, 1984). Il libro di filosofia analitica più importante sulla identità personale, la razionalità, e l'etica. La parte sull'identità personale è di particolare rilevanza per questo libro: Parfit mostra che l'io non è una sostanza metafisica ma una struttura di relazioni psicologiche.

20.15 Cosmologia e Astrofísica

Planck Collaboration "Planck 2018 Results. VI. Cosmological Parameters", *Astronomy & Astrophysics* **641**, A6 (2020). Il paper di riferimento per i parametri cosmologici. I dati Planck 2018 sono il gold standard della cosmologia osservativa.

Guth, A.H. "Inflationary universe: A possible solution to the horizon and flatness problems", *Physical Review D* **23**, 347–356 (1981). Il paper fondativo dell'inflazione cosmica. Guth introduce il concetto di espansione esponenziale per risolvere tre problemi del Big Bang classico.

DESI Collaboration "DESI 2024 IV: Baryon Acoustic Oscillations from the Lyman Alpha Forest", arXiv:2404.03001 (2024). I dati DESI del 2024 che mostrano la prima deviazione da $w = -1$ per l'energia oscura. Uno dei risultati cosmologici più dibattuti degli ultimi anni.

Riess, A.G. et al. "A Comprehensive Measurement of the Local Value of the Hubble Constant", *Astrophysical Journal Letters* **934**, L7 (2022). La misura SHoES della costante di Hubble che alimenta la Hubble tension. Il confronto con i dati Planck è il problema aperto più importante della cosmologia contemporanea.

Penrose, R. *The Emperor's New Mind* (Oxford University Press, 1989). Il libro di Penrose sulla coscienza e i limiti della computazione. Controverso (l'argomento gödeliano sulla non-computabilità della mente è contestato), ma stimolante. Contiene anche un'ottima introduzione alla física.

LIGO Scientific Collaboration e Virgo Collaboration "Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger", *Physical Review Letters* **116**, 061102 (2016). Il paper che annuncia la prima rivelazione di onde gravitazionali (GW150914). Uno degli eventi scientifici più importanti del XXI secolo.

Abbott, B.P. et al. (LIGO/Virgo) "Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger", *Astrophysical Journal Letters* **848**, L12 (2017). Il paper sull'evento GW170817. La prima osservazione multi-messenger di una fusione di stelle di neutroni. Conferma la sorgente degli elementi pesanti attraverso il processo-r.

20.16 Física della Materia e Tecnologia

Anderson, P.W. "More is Different", *Science* **177**, 393–396 (1972). Il paper che demolisce il riduzionismo ontologico in quattro pagine. Una delle letture più influenti e brevissime della fisica. Irrinunciabile.

Wilson, K.G. "The Renormalization Group and Critical Phenomena", *Reviews of Modern Physics* **55**, 583–600 (1983). La Nobel Lecture di Wilson sul renormalization group. Un'introduzione al RG da parte del suo inventore, accessibile e illuminante.

Bednorz, J.G. e Müller, K.A. "Possible High T_c Superconductivity in the Ba-La-Cu-O System", *Zeitschrift für Physik B* **64**, 189–193 (1986). La scoperta della superconduttività ad alta temperatura critica. Nobel 1987. Un paper di 5 pagine che ha rivoluzionato la fisica della materia condensata.

Hasan, M.Z. e Kane, C.L. "Colloquium: Topological Insulators", *Reviews of Modern Physics* **82**, 3045–3067 (2010). Il review fondamentale sugli isolanti topologici. Accessibile a chi conosca la teoria delle bande. Un'introduzione completa ai materiali topologici moderni.

Klitzing, K.v., Dorda, G. e Pepper, M. "New Method for High-Accuracy Determination of the Fine-Structure Constant Based on Quantized Hall Resistance", *Physical Review Letters* **45**, 494–497 (1980). La scoperta dell'effetto Hall quantistico intero. Nobel 1985. La quantizzazione topologica in azione.

AlphaFold Team, Jumper, J. et al. "Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold", *Nature* **596**, 583–589 (2021). Il paper AlphaFold2. La soluzione computazionale al problema del ripiegamento delle proteine. Un punto di svolta nella biologia molecolare.

20.17 Filosofia della Física e Metafísica

Maudlin, T. *Quantum Non-Locality and Relativity* (Blackwell, 1994). Il migliore trattamento filosofico della non-località quantistica. Maudlin è rigoroso e pone le domande giuste sull'ontologia della meccanica quantistica.

Maudlin, T. *Philosophy of Physics: Space and Time* (Princeton University Press, 2012) e *Philosophy of*

Physics: Quantum Theory (Princeton University Press, 2019). Due volumi accessibili sulla filosofia della física moderna. Il migliore punto di ingresso per i filosofi nella física e per i físici nella filosofia.

Price, H. *Time's Arrow and Archimedes' Point* (Oxford University Press, 1996). Il problema della freccia del tempo affrontato in modo originale e rigoroso. Price argomenta che la física deve essere "time-symmetric" a livello fondamentale e che la freccia temporale è una questione di prospettiva.

Albert, D.Z. *Time and Chance* (Harvard University Press, 2000). Una teoria della freccia del tempo basata sulla meccanica statistica e sulle condizioni al contorno. Tecnico e filosoficamente sofisticato.

Earman, J. *World Enough and Space-Time* (MIT Press, 1989). Il dibattito Newton-Leibniz sulla natura dello spazio e del tempo: assolutismo vs. relazionalismo. La préhistoire filosofica del PRF.

Castellani, E. (a cura di) *Interpreting Bodies: Classical and Quantum Objects in Modern Physics* (Princeton University Press, 1998). Una raccolta di saggi sull'ontologia della física moderna. Contributi di Redhead, French, Ladyman, e altri.

Rickles, D. *The Philosophy of Physics* (Polity Press, 2016). Un'introduzione accessibile e completa alla filosofia della física moderna. Il testo più utile per chi voglia capire il panorama dei problemi fondazionali senza affrontare gli originali tecnici.

20.18 Etica, Rischi Esistenziali e Futuro

Bostrom, N. *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies* (Oxford University Press, 2014). La trattazione più influente dei rischi dell'intelligenza artificiale generale. Tecnico, rigoroso, e spaventosamente coerente nelle conclusioni. Lettura obbligata per chiunque si occupi di AI safety.

Ord, T. *The Precipice: Existential Risk and the Future of Humanity* (Hachette, 2020). Il quadro più completo sui rischi esistenziali. Ord classifica e quantifica i diversi tipi di rischio con metodo filosofico rigoroso. Il libro più importante della tradizione longtermista.

MacAskill, W. *What We Owe the Future* (Basic Books, 2022). Il manifesto del longtermismo. MacAskill argomenta che le generazioni future hanno rilevanza morale proporzionale alla loro vastità numerica potenziale. Stimolante, discutibile nelle conclusioni, fondamentale per il dibattito.

Parfit, D. *On What Matters* (2 voll., Oxford University Press, 2011). Il tentativo di Parfit di unificare le principali tradizioni etiche (consequenzialismo, deontologia, etica della virtù) in un quadro coerente. Un'opera monumentale della filosofia morale analitica.

Cassirer, E. *An Essay on Man: An Introduction to a Philosophy of Human Culture* (Yale University Press, 1944). La teoria delle forme simboliche applicata all'uomo come *animal symbolicum*. Cassirer offre una visione della cultura come sistema di simboli che media tra l'uomo e la realtà — una prospettiva essenziale per capire linguaggio, scienza, arte e religione come dimensioni complementari dell'esperienza umana.

Anders, G. *Die Antiquiertheit des Menschen* (Beck, 1956, 1980). Un'analisi filosofica profonda e perturbante della condizione dell'uomo nell'era tecnica. Anders conia il concetto di "vergogna prometeica" — la vergogna provata dall'uomo di fronte alla perfezione delle macchine che ha creato. Un libro scomodo e necessario.

Nabokov, V. *Speak, Memory* (Gollancz, 1951). Un'autobiografia che è anche una filosofia del tempo e della memoria. Nabokov scrive sulla propria vita con la precisione di uno scienziato e la sensibilità di un poeta. Un contrappunto letterario indispensabile alla precisione científica del libro.

20.19 Letture di Approfondimento per Ciascun Capitolo

Capitoli 1–2: Física fondamentale e QM

Zee, A., *Quantum Field Theory in a Nutshell* (Princeton UP, 2003). Il testo più accessibile alla QFT senza rinunciare alla profondità. Zee scrive con umorismo e lucidità insoliti per un manuale. Schwartz, M.D., *Quantum Field Theory and the Standard Model* (Cambridge UP, 2014). Il manuale moderno standard per la QFT.

Capitoli 3–4: Relatività e gravità quantistica

Carroll, S., *Spacetime and Geometry* (Addison-Wesley, 2004). La miglior introduzione moderna alla relatività generale per físici. Polchinski, J., *String Theory* (2 voll., Cambridge UP, 1998). Il trattamento tecnico standard della teoria delle stringhe.

Capitolo 5: Informazione

Nielsen, M.A. e Chuang, I.L., *Quantum Computation and Quantum Information* (Cambridge UP, 2000). Il testo definitivo dell'informazione quantistica. Cover, T.M. e Thomas, J.A., *Elements of Information Theory* (Wiley, 1991). Il testo di riferimento per la teoria dell'informazione classica.

Capitoli 7–10: Mente e coscienza

Dennett, D.C., *Consciousness Explained* (Little, Brown, 1991). La posizione eliminativista e funzionalista sulla coscienza. James, W., *The Principles of Psychology* (1890). Ancora insostituibile per la profondità dell'analisi fenomenologica della mente.

Capitoli 11–14: Confini

Susskind, L., *The Cosmic Landscape: String Theory and the Illusion of Intelligent Design* (Little, Brown, 2005). La difesa del principio antropico e del paesaggio di stringhe. Dawkins, R., *The Selfish Gene* (Oxford UP, 1976). L'evoluzione darwiniana nel suo frame più potente e controverso.

Capitoli 15–20: Come vivere sapendo

Strogatz, S., *Nonlinear Dynamics and Chaos* (Perseus Books, 1994). La migliore introduzione ai sistemi complessi e al caos. Wilczek, F., *A Beautiful Question: Finding Nature's Deep Design* (Penguin, 2015). La fisica delle simmetrie spiegata dal Nobel Prize winner con eleganza rara.

APPROFONDIMENTI TECNICI

Per il lettore con formazione in fisica o matematica a livello universitario avanzato.

Ogni sezione contiene derivazioni complete, non solo enunciati.

Sono sette approfondimenti autonomi, ciascuno leggibile indipendentemente.

T.1

— Elettrodinamica Quantistica: dall'Integrale sui Cammini alla Precisione a Undici Cifre

20.20 L'integrale funzionale di Feynman

La meccanica quantistica nella formulazione di Feynman (1948) esprime l'ampiezza di transizione tra due stati come somma su tutti i percorsi possibili, pesata da un fattore di fase $e^{iS/\hbar}$ dove S è l'azione classica.

L'ampiezza di trovare una particella in x_b al tempo t_b, sapendo che era in x_a al tempo t_a, è:

$$K(x_b, t_b;\, x_a, t_a) = \int \mathcal{D}x(t)\, \exp\left(\frac{i}{\hbar} S[x(t)]\right)$$

dove $S[x(t)] = \int_{t_a}^{t_b} \mathcal{L}(x, \dot{x})\, dt$ e l'integrale funzionale $\mathcal{D}x$ è una somma su tutte le traiettorie $x(t)$ con condizioni al contorno $x(t_a) = x_a$ e $x(t_b) = x_b$.

Nel limite $\hbar \to 0$, le fasi oscillano rapidamente e la somma è dominata dai percorsi vicini alla traiettoria stazionaria (il principio di minima azione). Per sistemi non-relativistici quadratici, il path integral si riduce all'ampiezza standard della meccanica ondulatoria.

20.21 Estensione alla teoria quantistica dei campi

In QFT, si sostituisce la traiettoria della particella $x(t)$ con una configurazione del campo $\phi(x, t)$. La funzione di partizione è:

$$Z = \int \mathcal{D}\phi\, \exp\left(\frac{i}{\hbar} S[\phi]\right)$$

Le osservabili fisiche si calcolano da Z come derivate funzionali rispetto a sorgenti esterne $J(x)$ introdotte nell'azione: $Z[J] = \int \mathcal{D}\phi\, \exp\left(\frac{i}{\hbar}(S[\phi] + \int J\phi)\right)$.

La funzione di correlazione a due punti (propagatore):

$$G(x,y) = \frac{1}{Z[0]} \frac{\delta^2 Z[J]}{\delta J(x) \delta J(y)} \bigg|_{J=0} = \langle 0 | T\phi(x)\phi(y) | 0 \rangle$$

20.22 QED: il Lagrangiano e le regole di Feynman

Il Lagrangiano della QED è:

$$\mathcal{L}_{QED} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - e\bar{\psi}\gamma^\mu \psi A_\mu$$

dove ψ è il campo dell'elettrone (spinore di Dirac a 4 componenti), A_μ il campo del fotone, $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ il tensore elettromagnetico, e la carica elettrica, e m la massa dell'elettrone.

Le **regole di Feynman** per la QED, estratte dallo sviluppo perturbativo di $Z[J]$:

- Propagatore del fotone: $\dfrac{-ig_{\mu\nu}}{k^2 + i\varepsilon}$ (gauge di Feynman)
- Propagatore dell'elettrone: $\dfrac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\varepsilon}$ dove $\not{p} \equiv \gamma^\mu p_\mu$
- Vertice di interazione: $ie\gamma^\mu$
- Loop fermionico: un fattore -1 e una traccia sugli indici di Dirac
- Integrazione su ogni 4-momento di loop: $\displaystyle\int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}$

20.23 Il momento magnetico anomalo dell'elettrone

Il fattore g dell'elettrone, che misura il momento magnetico in unità del magnetone di Bohr, è previsto dalla QED in serie perturbativa in $\alpha = e^2/(4\pi\varepsilon_0\hbar c) \approx 1/137$:

$$a_e \equiv \frac{g-2}{2} = \frac{\alpha}{2\pi} - 0.328\,478\,965\,\frac{\alpha^2}{\pi^2} + 1.181\,241\,456\,\frac{\alpha^3}{\pi^3} - 1.912\,245\,764\,\frac{\alpha^4}{\pi^4} + \dots$$

Al quinto ordine si sommano 12.672 diagrammi di Feynman (Aoyama et al., 2012). Il risultato teorico:

$$a_e^{\text{th}} = 1\,159\,652\,181.606(229) \times 10^{-12}$$

Il valore sperimentale (Hanneke et al., 2008, aggiornato da Fan et al., 2023):

$$a_e^{\text{exp}} = 1\,159\,652\,180.59(13) \times 10^{-12}$$

La concordanza è a 0.3 ppb (parti per miliardo). Questo è il test più preciso di qualsiasi teoria fisica nella storia della scienza.

20.24 Rinormalizzazione

I loop di Feynman producono integrali ultravioletti divergenti. La **rinormalizzazione** è la procedura che rende la teoria finita ridefinendo i parametri.

Nella regolarizzazione dimensionale, si calcola in $d = 4 - 2\varepsilon$ dimensioni spaziotemporali. Le divergenze appaiono come poli in $1/\varepsilon$. La rinormalizzazione della massa e della carica:

$$m_0 = Z_m m, \quad e_0 = Z_e e \mu^\varepsilon, \quad \psi_0 = Z_2^{1/2} \psi, \quad A_0 = Z_3^{1/2} A$$

I Z contengono i poli in $1/\varepsilon$ che si cancellano con le divergenze dei loop. Il risultato è una teoria con parametri fisici m ed e finiti.

La **running coupling** (costante di accoppiamento che dipende dall'energia) è governata dalla funzione β:

$$\mu \frac{d\alpha}{d\mu} = \beta(\alpha) = \frac{2\alpha^2}{3\pi} + O(\alpha^3)$$

In QED, $\beta > 0$: l'accoppiamento cresce con l'energia. A energie molto alte, $\alpha \to \infty$ (polo di Landau). In QCD, $\beta < 0$: libertà asintotica.

T.2

— Cromodinamica Quantistica: Confinamento e Libertà Asintotica

20.25 Il Lagrangiano di QCD

La QCD è una teoria di gauge $\mathrm{SU}(3)_c$. Il Lagrangiano è:

$$\mathcal{L}_{QCD} = \sum_{f=1}^{N_f} \bar{q}_f (i\gamma^\mu D_\mu - m_f) q_f - \frac{1}{4} G^a_{\mu\nu} G^{a\mu\nu}$$

dove la derivata covariante è $D_\mu = \partial_\mu - i g_s T^a A^a_\mu$, i T^a ($a = 1, \ldots, 8$) sono i generatori di $\mathrm{SU}(3)$ (matrici di Gell-Mann divise per 2), g_s è la costante di accoppiamento forte, e il tensore del campo gluonico è:

$$G^a_{\mu\nu} = \partial_\mu A^a_\nu - \partial_\nu A^a_\mu + g_s f^{abc} A^b_\mu A^c_\nu$$

con f^{abc} le costanti di struttura di $\mathrm{SU}(3)$. Il termine $g_s f^{abc} A^b_\mu A^c_\nu$ è non lineare: produce interazioni gluone-gluone. Questo è il segno che $\mathrm{SU}(3)$ è non abeliana.

20.26 Libertà asintotica

La costante di accoppiamento forte $\alpha_s = g_s^2/(4\pi)$ evolve con la scala di energia μ secondo:

$$\mu \frac{d\alpha_s}{d\mu} = \beta(\alpha_s) = -\frac{\alpha_s^2}{2\pi} \left(11 - \frac{2N_f}{3} \right) + O(\alpha_s^3) \equiv -\frac{b_0}{2\pi} \alpha_s^2$$

Per $N_f \leq 16$ sapori di quark, $b_0 = 11 - 2N_f/3 > 0$ e quindi $\beta < 0$: l'accoppiamento *diminuisce* all'aumentare dell'energia. Questo è la **libertà asintotica** (Gross, Politzer, Wilczek; Nobel 2004). La

soluzione dell'equazione di evoluzione è:

$$\alpha_s(\mu) = \frac{2\pi}{b_0 \ln(\mu/\Lambda_{QCD})}$$

dove $\Lambda_{QCD} \approx 200\,\text{MeV}$ è la scala di confinamento. Per $\mu \gg \Lambda_{QCD}$, $\alpha_s \to 0$ e il calcolo perturbativo è valido. Per $\mu \sim \Lambda_{QCD}$, $\alpha_s \to \infty$ e il calcolo perturbativo fallisce.

A scala di LHC ($\mu \sim 1\,\text{TeV}$), $\alpha_s \approx 0.08$. A scala di Z ($\mu = M_Z \approx 91\,\text{GeV}$), $\alpha_s(M_Z) = 0.1179 \pm 0.0010$ (PDG 2022).

20.27 Confinamento e struttura del vuoto

Il confinamento dei quarks, osservato sperimentalmente (i quarks liberi non esistono), non è compreso perturbativamente. La comprensione attuale viene da:

QCD su reticolo: la discretizzazione dello spazio-tempo su un reticolo permette calcoli non perturbativi usando simulazioni Monte Carlo. I calcoli su reticolo mostrano che il potenziale quark-antiquark cresce linearmente con la distanza: $V(r) \sim \sigma r$, dove $\sigma \approx 0.18\,\text{GeV}^2$ è la tensione di stringa. Questo implica il confinamento: separare due quarks richiederebbe energia infinita.

Condensato chirale: nel vuoto QCD, si ha $\langle \bar{q}q \rangle \neq 0$ (condensato di chiralità). Questo rompe spontaneamente la simmetria chirale $\text{SU}(2)_L \times \text{SU}(2)_R \to \text{SU}(2)_V$, producendo i pioni come bosoni di Nambu-Goldstone (quasi-senza-massa).

La relazione di Gell-Mann–Oakes–Renner (GOR):

$$m_\pi^2 f_\pi^2 = -(m_u + m_d)\langle \bar{q}q \rangle + O(m_q^2)$$

dove $f_\pi \approx 93\,\text{MeV}$ è la costante di decadimento del pione e $\langle \bar{q}q \rangle \approx -(250\,\text{MeV})^3$ è il condensato chirale.

20.28 Il termine θ e il problema della strong CP

Il Lagrangiano di QCD permette un termine invariante di gauge:

$$\mathcal{L}_\theta = \theta \frac{g_s^2}{32\pi^2} G^a_{\mu\nu} \tilde{G}^{a\mu\nu}$$

dove $\tilde{G}^{a\mu\nu} = \frac{1}{2}\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} G^a_{\rho\sigma}$ è il tensore duale. Questo termine viola CP. Il momento di dipolo elettrico del neutrone (nEDM) prodotto da θ è:

$$d_n \approx 5.2 \times 10^{-16} \theta\, e \cdot \text{cm}$$

Il limite sperimentale (nEDM, 2020): $|d_n| < 1.8 \times 10^{-26}\, e \cdot$ cm, implicando $|\theta| < 3 \times 10^{-11}$. La piccolezza di θ è il **problema della strong CP**.

La soluzione di Peccei-Quinn: si introduce una simmetria globale $\mathrm{U}(1)_{PQ}$ che si rompe spontaneamente a una scala f_a (scala di Peccei-Quinn). Il bosone di Goldstone è l'assione a, con un termine $a/f_a \cdot G\tilde{G}$ che cancella dinamicamente θ. La massa dell'assione è:

$$m_a \approx \frac{m_\pi f_\pi}{f_a} \sqrt{\frac{m_u m_d}{(m_u + m_d)^2}} \approx 6\,\mu\mathrm{eV} \cdot \frac{10^{12}\,\mathrm{GeV}}{f_a}$$

T.3

— Cosmologia Inflazionaria: Derivazione Completa

20.29 Le equazioni di Friedmann

Per una metrica FLRW piatta ($k = 0$), le equazioni di Einstein $G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}/c^4$ danno:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho + \frac{\Lambda c^2}{3} \tag{20.1}$$

$$\dot{H} = -4\pi G(\rho + p/c^2) \tag{20.2}$$

dove $H = \dot{a}/a$ è la costante di Hubble, ρ la densità di energia, p la pressione, Λ la costante cosmologica.

Per un campo scalare ϕ (inflatone) con potenziale $V(\phi)$:

$$\rho_\phi = \frac{\dot{\phi}^2}{2} + V(\phi), \quad p_\phi = \frac{\dot{\phi}^2}{2} - V(\phi)$$

L'equazione del moto per ϕ (Klein-Gordon in FRW):

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V'(\phi) = 0$$

20.30 Slow-roll e e-foldings

L'inflazione richiede $\ddot{a} > 0$, cioè (dall'equazione di accelerazione) $\rho + 3p < 0$, cioè $p < -\rho/3$. Per il campo scalare: $\dot{\phi}^2/2 < V(\phi)$, cioè l'energia potenziale domina su quella cinetica.

I parametri di slow-roll:

$$\varepsilon \equiv -\frac{\dot{H}}{H^2} = \frac{4\pi G\dot{\phi}^2}{H^2} \approx \frac{M_{Pl}^2}{16\pi}\left(\frac{V'}{V}\right)^2, \quad |\eta| \equiv \left|\frac{\ddot{\phi}}{H\dot{\phi}}\right| \approx \frac{M_{Pl}^2}{8\pi}\left|\frac{V''}{V}\right|$$

La condizione di slow-roll: $\varepsilon \ll 1$ e $|\eta| \ll 1$. L'inflazione dura finché $\varepsilon < 1$.

Il numero di e-foldings è $N = \int H\,dt = \ln(a_{\text{end}}/a_*)$:

$$N = \int_{\phi_*}^{\phi_{\text{end}}} \frac{H}{\dot{\phi}} d\phi \approx \frac{8\pi}{M_{Pl}^2}\int_{\phi_{\text{end}}}^{\phi_*} \frac{V}{V'} d\phi$$

Per risolvere i problemi cosmologici si richiede $N \gtrsim 60$.

20.31 Perturbazioni primordiali

L'inflazione amplifica le fluttuazioni quantistiche del campo inflatone in perturbazioni classiche dello spazio-tempo. Lo spettro di potenza delle perturbazioni scalari (densità):

$$\mathcal{P}_s(k) = \left.\frac{H^2}{8\pi^2 M_{Pl}^2 \varepsilon}\right|_{k=aH}$$

L'indice spettrale scalare:

$$n_s - 1 = \frac{d\ln \mathcal{P}_s}{d\ln k} \approx -6\varepsilon + 2\eta$$

Il rapporto tensore-scalare:

$$r = \frac{\mathcal{P}_t}{\mathcal{P}_s} \approx 16\varepsilon$$

I dati Planck 2018: $n_s = 0.9649 \pm 0.0042$ e $r < 0.056$ (95% CL). Il modello di Starobinsky (R^2 gravity, 1980):

$$n_s = 1 - \frac{2}{N} \approx 0.967, \quad r = \frac{12}{N^2} \approx 0.003 \quad (N = 60)$$

in accordo eccellente con i dati.

T.4

— Termodinamica dei Buchi Neri e Olografia

20.32 Le quattro leggi della termodinamica dei buchi neri

I buchi neri obbediscono a leggi analoghe alle quattro leggi della termodinamica (Bardeen, Carter, Hawking, 1973):

- **Legge zero**: la gravità di superficie κ è costante sull'orizzonte degli eventi di un buco nero stazionario (analogo della temperatura uniforme all'equilibrio).
- **Prima legge**: $dM = \frac{\kappa}{8\pi G} dA + \Omega\, dJ + \Phi\, dQ$ dove κ è la gravità di superficie, A l'area dell'orizzonte, Ω la velocità angolare, J il momento angolare, Φ il potenziale elettrico, Q la carica (analogo di $dE = T\, dS +$ lavoro).
- **Seconda legge** (teorema di Hawking): l'area dell'orizzonte degli eventi non può diminuire in processi fisici classici: $\delta A \geq 0$ (analogo del $\delta S \geq 0$).
- **Terza legge**: non è possibile ridurre κ a zero con un numero finito di operazioni.

20.33 L'entropia di Bekenstein-Hawking

Bekenstein (1972) propose che l'entropia del buco nero è:

$$S_{BH} = \frac{k_B A}{4 l_P^2} = \frac{k_B c^3 A}{4 G \hbar}$$

dove $l_P = \sqrt{\hbar G / c^3} \approx 1.616 \times 10^{-35}$ m è la lunghezza di Planck. Ogni area di Planck $l_P^2 \approx 2.6 \times 10^{-70}\,\mathrm{m}^2$ contribuisce circa 1 bit di informazione. Per un buco nero di massa solare ($M = M_\odot$):

$$r_S = \frac{2GM_\odot}{c^2} \approx 2.95\,\mathrm{km}, \quad A = 4\pi r_S^2 \approx 1.1 \times 10^8\,\mathrm{m}^2$$

$$S_{BH} \approx \frac{k_B \times 1.1 \times 10^8}{4 \times 2.6 \times 10^{-70}} \approx 10^{77} k_B$$

enormemente superiore all'entropia della stella che ha formato il buco nero.

20.34 La radiazione di Hawking

Hawking (1974) dimostrò che i buchi neri emettono radiazione termica con temperatura:

$$T_H = \frac{\hbar\kappa}{2\pi k_B c} = \frac{\hbar c^3}{8\pi G M k_B}$$

Per un buco nero di massa solare: $T_H \approx 6.2 \times 10^{-8}\,\mathrm{K}$ — immisurabile, ma fisicamente fondamentale. Il meccanismo: vicino all'orizzonte, le fluttuazioni del vuoto quantistico producono coppie particella-antiparticella. La particella con energia negativa cade dentro il buco nero (riducendone la massa), quella con energia positiva sfugge come radiazione.

La perdita di massa: $dM/dt = -L_H$ dove $L_H \propto M^{-2}$. Il tempo di evaporazione:

$$\tau_{evap} = \frac{5120\pi G^2 M^3}{\hbar c^4} \approx 2.1 \times 10^{67} \left(\frac{M}{M_\odot}\right)^3 \text{ yr}$$

20.35 La formula di Ryu-Takayanagi

In AdS/CFT, l'entropia di entanglement di una regione A sulla superficie di confine (teoria CFT) è data dall'area della superficie minimale γ_A nel bulk (AdS) che si ancora al bordo di A:

$$S(A) = \frac{\text{Area}(\gamma_A)}{4G_N\hbar}$$

Questa è l'analogo della formula di Bekenstein-Hawking per l'entanglement. La formula di Engelhardt-Wall (2015), la versione quantistica:

$$S(A) = \min_X \left[\frac{\text{Area}(X)}{4G_N\hbar} + S_{\text{bulk}}(\Sigma_X)\right]$$

dove Σ_X è la regione del bulk delimitata da X e A.

La formula dell'isola (Almheiri et al., 2019):

$$S_{\text{gen}}(\text{rad}) = \min_{\text{island}} \left[\frac{\text{Area}(\partial\text{island})}{4G_N\hbar} + S_{\text{bulk}}(\text{rad} \cup \text{island})\right]$$

Questa formula produce la curva di Page: prima del Page time $t_P \approx M^3$ (in unità di Planck), il minimo non include isola; dopo t_P, il minimo include un'isola interna al buco nero, e l'entropia della radiazione scende

verso zero. L'unitarietà è preservata.

T.5

— Statistica Quantistica: Fermioni, Bosoni, e Condensati

20.36 Le distribuzioni di Fermi-Dirac e Bose-Einstein

Per un sistema di particelle quantistiche identiche a temperatura T e potenziale chimico μ, il numero medio di occupazione dello stato con energia ε è:

$$\langle n_\varepsilon \rangle = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_B T} \pm 1}$$

dove $+$ vale per fermioni e $-$ per bosoni.

Fermioni $(+)$: $\langle n_\varepsilon \rangle \in [0, 1]$. A $T = 0$, $\langle n_\varepsilon \rangle = \Theta(\mu - \varepsilon)$ (funzione gradino): tutti gli stati sotto il livello di Fermi $\varepsilon_F = \mu(T = 0)$ sono pieni, tutti quelli sopra sono vuoti.

L'energia di Fermi per una densità di particelle n:

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 n\right)^{2/3}$$

Per gli elettroni nel rame ($n \approx 8.5 \times 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$): $\varepsilon_F \approx 7\,\mathrm{eV}$, $T_F = \varepsilon_F / k_B \approx 80\,000\,\mathrm{K}$.

La pressione di degenerazione a $T = 0$:

$$P_0 = \frac{2}{5} n \varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{5m} \left(3\pi^2\right)^{2/3} n^{5/3}$$

Per n_e nelle nane bianche ($\sim 10^{36}\,\mathrm{m}^{-3}$): questa pressione sostiene la stella fino al limite di Chandrasekhar.

Limite di Chandrasekhar: quando la velocità di Fermi degli elettroni raggiunge c, si deve usare la statistica

relativistica. La massa critica:

$$M_{Ch} = \frac{5.87}{\mu_e^2} M_\odot$$

dove μ_e è il numero di massa atomica per elettrone. Per $\mu_e = 2$ (elio, carbonio, ossigeno): $M_{Ch} \approx 1.44\, M_\odot$.

20.37 Condensazione di Bose-Einstein

Bosoni $(-)$: il numero di occupazione può essere arbitrariamente grande. Per $T < T_c$ e $\mu \to 0^-$, una frazione macroscopica N_0/N delle particelle occupa il ground state: la condensazione di Bose-Einstein (BEC).

La temperatura critica:

$$T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{mk_B} \left(\frac{n}{\zeta(3/2)} \right)^{2/3} \approx 3.31 \frac{\hbar^2 n^{2/3}}{mk_B}$$

dove $\zeta(3/2) \approx 2.612$ è la funzione zeta di Riemann.

La prima realizzazione sperimentale della BEC (Cornell, Wieman, Ketterle; Nobel 2001, 1995): ^{87}Rb a $T_c \approx 170\,\text{nK}$.

L'equazione di Gross-Pitaevskii per il condensato:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left(-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} + V_{\text{ext}} + g|\Psi|^2 \right) \Psi$$

dove $g = 4\pi\hbar^2 a_s/m$ con a_s la lunghezza di scattering. Questa è una NLS (nonlinear Schrödinger equation) che descrive la dinamica del campo di condensato $\Psi = \sqrt{n_0}\, e^{i\theta}$.

20.38 Superconduttività: le coppie di Cooper

Leon Cooper (1956) dimostrò che, in presenza di qualsiasi interazione attrattiva (anche arbitrariamente piccola) tra due elettroni vicino al livello di Fermi, si forma uno stato legato: la coppia di Cooper. L'energia di legame:

$$E_{\text{pair}} \approx -2\hbar\omega_D\, e^{-2/N(0)V}$$

dove ω_D è la frequenza di Debye, $N(0)$ la densità di stati al livello di Fermi, e $V > 0$ la costante di accoppiamento attrattiva.

Le coppie di Cooper sono bosoni effettivi (spin totale 0 o 1) e condensano. Il parametro d'ordine è la funzione d'onda macroscopica $\Delta = V\langle c_{k\uparrow} c_{-k\downarrow} \rangle$ (gap di superconduttività). L'equazione BCS per il gap:

$$1 = N(0)V \int_0^{\hbar\omega_D} \frac{d\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon^2 + \Delta^2}} = N(0)V \operatorname{arcsinh}\left(\frac{\hbar\omega_D}{\Delta} \right)$$

Per $N(0)V \ll 1$ (limite BCS debole): $\Delta \approx 2\hbar\omega_D\, e^{-1/(N(0)V)}$.

La temperatura critica: $k_B T_c = 1.134\hbar\omega_D\, e^{-1/(N(0)V)}$.

T.6

— Topologia e Fasi Topologiche della Materia

20.39 La fase di Berry e il numero di Chern

Per un sistema hamiltoniano $H(\mathbf{k})$ parametrizzato dal vettore d'onda $\mathbf{k}$ nello spazio di Brillouin, la fase di Berry accumulata da un autostato $|u_n(\mathbf{k})\rangle$ lungo un percorso chiuso $\mathcal{C}$ è:

$$\gamma_n = \oint_{\mathcal{C}} \mathbf{A}_n(\mathbf{k}) \cdot d\mathbf{k}$$

dove $\mathbf{A}_n(\mathbf{k}) = i\langle u_n(\mathbf{k})|\nabla_{\mathbf{k}}|u_n(\mathbf{k})\rangle$ è la connessione di Berry.

La curvatura di Berry (analoga al campo magnetico in spazio-$\mathbf{k}$):

$$\Omega_n^{xy}(\mathbf{k}) = -2\,\mathrm{Im}\,\langle \partial_{k_x} u_n | \partial_{k_y} u_n \rangle$$

Il **numero di Chern** è l'integrale della curvatura su tutta la zona di Brillouin 2D:

$$C_n = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathrm{BZ}} d^2k\, \Omega_n^{xy}(\mathbf{k}) \in \mathbb{Z}$$

Il numero di Chern totale $C = \sum_n C_n$ (somma sulle bande occupate) è un invariante topologico intero.

20.40 L'effetto Hall quantistico intero

In un gas di elettroni 2D in forte campo magnetico B a bassa temperatura, si formano i livelli di Landau con energia $E_n = \hbar\omega_c(n + 1/2)$ ($\omega_c = eB/m$ è la frequenza ciclotroica). La conduttanza di Hall è:

$$\sigma_{xy} = n_L \frac{e^2}{h}$$

dove n_L è il numero di livelli di Landau pieni — il numero di Chern del sistema. Questo è quantizzato con una precisione di 10^{-9}, indipendentemente dal disordine. Il IQHE è la realizzazione fisica di un invariante topologico.

20.41 Isolanti topologici 3D

Un isolante topologico ha $C = 0$ nel bulk (è un isolante) ma ha stati di superficie metallici protetti topologicamente. La protezione viene dalla simmetria di inversione temporale $\mathcal{T}$ (con $\mathcal{T}^2 = -1$ per sistemi con spin semi-intero).

Il materiale prototipo: Bi_2Se_3 (bismuto selenuro). La struttura di banda nel bulk ha un gap di ~ 0.3 eV. Sulla superficie (001), c'è un cono di Dirac con dispersione lineare:

$$E(\mathbf{k}) = \pm v_F |\mathbf{k}|, \quad v_F \approx 5 \times 10^5 \, \mathrm{m/s}$$

e spin-momentum locking: lo spin è perpendicolare al momento. La backscattering (riflessione di 180°) è proibita dalla conservazione dello spin: per cambiare segno del momento, lo spin deve ruotare di π, acquistando un fattore di fase $e^{i\pi} = -1$ che interferisce distruttivamente.

Il classificazione completa delle fasi topologiche in tutte le dimensioni e simmetrie è data dalla **periodic table of topological insulators** (Kitaev, 2009; Schnyder et al., 2008): una classificazione delle fasi topologiche per classi di simmetria (le 10 classi di Altland-Zirnbauer).

T.7

— Informazione Quantistica: Qubit, Algoritmi e Crittografia

20.42 Il qubit e la sfera di Bloch

Un qubit è un sistema quantistico a 2 livelli. Il suo stato generale è:

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$$

con $\theta \in [0, \pi]$ e $\varphi \in [0, 2\pi)$. I parametri (θ, φ) identificano un punto sulla **sfera di Bloch**: i poli ($\theta = 0$ o π) corrispondono agli stati $|0\rangle$ e $|1\rangle$; l'equatore ($\theta = \pi/2$) ai stati di sovrapposizione.

L'operatore densità di un qubit: $\rho = |\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{2}(\mathbf{I} + \mathbf{r}\cdot\boldsymbol{\sigma})$ dove $\mathbf{r}$ è il vettore di Bloch ($|\mathbf{r}| = 1$ per stati puri, $|\mathbf{r}| < 1$ per stati misti) e $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ le matrici di Pauli.

20.43 Porte quantistiche universali

Le porte a singolo qubit più importanti:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

H (Hadamard) crea sovrapposizione: $H|0\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$.

La porta a due qubit CNOT:

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

che nella base $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ flippa il secondo qubit se il primo è $|1\rangle$.

Il set $\{H, T, \text{CNOT}\}$ è **universale**: qualsiasi gate unitario può essere approssimato con precisione arbitraria usando un numero finito di queste porte (teorema di Solovay-Kitaev).

20.44 L'algoritmo di Shor

L'algoritmo di Shor (1994) fattorizza un intero N in tempo $O((\log N)^3)$ su un computer quantistico, esponenzialmente più veloce dei migliori algoritmi classici noti ($O(e^{(\log N)^{1/3}})$).

Il cuore dell'algoritmo è la ricerca del periodo di $f(x) = a^x \bmod N$ (per a coprime con N). La struttura quantistica:

1. Preparare il registro quantistico nello stato $\frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{x=0}^{Q-1} |x\rangle|0\rangle$
2. Applicare f in modo reversibile: $\sum |x\rangle|f(x)\rangle$
3. Misurare il secondo registro: ottenere un valore $f_0 = a^{x_0} \bmod N$. Il primo registro collassa in $\sum_k |x_0 + kr\rangle$ dove r è il periodo cercato.
4. Applicare la Quantum Fourier Transform (QFT) al primo registro: i picchi nel risultato identificano r.

La QFT di un registro di n qubit:

$$|j\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{2\pi i j k/2^n} |k\rangle$$

Si implementa in $O(n^2)$ porte invece di $O(n2^n)$ per la FFT classica.

20.45 Crittografia quantistica: BB84

Il protocollo BB84 (Bennett-Brassard, 1984) permette la distribuzione di chiavi crittografiche con sicurezza garantita dalle leggi fisiche.

Alice prepara singoli fotoni in 4 stati possibili: $|0\rangle, |1\rangle$ (base Z) e $|+\rangle, |-\rangle$ (base X, con $|+\rangle = H|0\rangle$). Bob misura ciascun fotone in una base scelta a caso (Z o X). Dopo la trasmissione, Alice e Bob comunicano (su canale pubblico) le basi scelte ma non i risultati. Tengono solo i bit dove le basi coincidevano: la chiave grezza.

Se Eva intercetta i fotoni, deve fare misure che perturbano lo stato (teorema di no-cloning). Alice e Bob lo rilevano confrontando una frazione della chiave grezza su canale pubblico: se il tasso di errore supera $\sim 11\%$, la comunicazione viene abortita.

Il teorema di no-cloning: non esiste un operatore unitario U tale che $U|\psi\rangle|0\rangle = |\psi\rangle|\psi\rangle$ per tutti i $|\psi\rangle$. La prova è immediata: se $U|0\rangle|0\rangle = |0\rangle|0\rangle$ e $U|1\rangle|0\rangle = |1\rangle|1\rangle$, allora $U(|0\rangle + |1\rangle)|0\rangle/\sqrt{2} = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$, ma il clone richiederebbe $(|0\rangle + |1\rangle)(|0\rangle + |1\rangle)/2 = (|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)/2$.

T.8

— Strutturalismo Ontico e il Principio Relazionale

20.46 Il problema ontologico della meccanica quantistica

La meccanica quantistica pone un problema ontologico preciso: cosa esistono? Onde o particelle? Le risposte tradizionali sono insoddisfacenti. Non le onde (la funzione d'onda collassa alla misura). Non le particelle (non hanno traiettorie definite, violano Bell). Non entrambi (dualismo onda-particella è una risposta vaga).

L'Ontic Structural Realism (OSR, Ladyman e Ross, 2007) propone una risposta radicale: la física descrive strutture relazionali, non oggetti con proprietà intrinseche. Le entità fondamentali non sono oggetti con proprietà: sono nodi in strutture relazionali, e la loro identità è data dalla loro posizione nella struttura.

20.47 Tre argomenti per l'OSR

Argomento 1: Particelle identiche. Lo stato antisimmetrico di due elettroni:

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|a\rangle_1|b\rangle_2 - |b\rangle_1|a\rangle_2\right)$$

non si fattorizza in stati individuali degli elettroni 1 e 2. Non ha senso parlare di "lo stato dell'elettrone 1" separatamente da "lo stato dell'elettrone 2". Le proprietà appartengono al sistema bipartito, non alle parti.

Argomento 2: Entanglement. Lo stato di Bell $|\Psi^-\rangle = (|01\rangle - |10\rangle)/\sqrt{2}$ non è fattorizzabile. Le misure su A e B sono correlate in modo che viola le disuguaglianze di Bell (confermato sperimentalmente). Le proprietà fondamentali appartengono alla relazione, non agli elementi.

Argomento 3: Dualità. La corrispondenza AdS/CFT è una dualità esatta tra due teorie con fisica diversa (una con gravità, una senza). Né l'una né l'altra è la descrizione "vera" della realtà: entrambe catturano

la stessa struttura relazionale sottostante. Questo suggerisce che ciò che è fondamentale non è la teoria specifica ma la struttura che le due teorie condividono.

20.48 Il PRF come enunciato ontologico

Il **Principio Relazionale Fondamentale** (PRF) è l'affermazione che:

> *Nessuna proprietà fisica fondamentale appartiene a un sistema fisico isolato. Ogni proprietà fisica emerge dalla relazione tra sistemi. Le strutture invarianti della realtà sono invarianti relazionali: stabili rispetto a tutte le possibili prospettive, non assolute rispetto a nessuna.*

Il PRF non è una tesi epistemica (su cosa possiamo conoscere): è una tesi ontica (su cosa esiste). Equivale all'OSR con l'aggiunta che le strutture relazionali sono al livello ontologico, non solo teorico.

20.48.1 Il PRF nella meccanica quantistica

Gli stati quantistici di un sistema S hanno valori definiti solo rispetto a un sistema osservante S' (RQM di Rovelli). Il fatto che S abbia la proprietà P non è un fatto assoluto: è un fatto relativo a S'. Questo è evidenziato empiricamente dall'esperimento di Bong et al. (2020): i fatti quantistici non sono assoluti, ma dipendono dall'osservatore.

20.48.2 Il PRF nella relatività

La simultaneità, la lunghezza spaziale, e la durata temporale sono proprietà relazionali: dipendono dal sistema di riferimento dell'osservatore. Non c'è un "adesso cosmico" assoluto. Nella relatività generale, lo spazio-tempo stesso è dinamico e risponde alla materia: non è uno sfondo assoluto.

20.48.3 Il PRF nella gravità quantistica

In LQG, lo spazio emerge dalle reti di spin: non è un contenitore preesistente ma una struttura di relazioni tra grani di Planck. In AdS/CFT, la geometria del bulk emerge dall'entanglement del bordo: ER=EPR. In costruzione CDT, la geometria emerge dalla somma su triangolazioni causali.

20.48.4 Il PRF come programma di ricerca

Il PRF non è un risultato concluso: è un programma di ricerca in corso. Le sue previsioni includono: l'incompletezza del realismo locale (già verificata), la relazionalità del vuoto quantistico (Unruh, Casimir), l'emergenza della geometria dall'entanglement (Van Raamsdonk, 2010), la risoluzione del paradosso dell'informazione attraverso strutture relazionali olografiche (isola formula).

Il silenzio tra le stelle — Fine.

© Tutti i diritti riservati.

Ogni replica o utilizzo, anche parziale, richiede autorizzazione scritta.